

Études du Manuscrit de Voynich

EMV — Article I — version 1.0

Une exploration statistique du manuscrit de Voynich : synthèse, contraintes formelles, hypothèses et tests

avec plus de cent vingt tests statistiques indépendants organisés en douze Chantiers méthodologiques

Jean-Philippe Mouton

Professeur de mathématiques

Ministère de l'Éducation nationale

`jean-philippe.mouton@ac-bordeaux.fr`

ORCID : 0009-0000-2844-0962

DOI : 10.5281/zenodo.19655819

Capbreton, France, 19 avril 2026

Résumé

Cet article présente les résultats d'une exploration statistique systématique du manuscrit de Voynich (Beinecke MS 408), conduite sur la transcription EVA de Takahashi via le fichier interlinéaire Landini-Stolfi. L'analyse mobilise plus de cent vingt tests indépendants organisés en douze chantiers méthodologiques (entropie, morphologie, grammaire syllabique, structure de ligne, prosodie, typologie des vers, grammaire compositionnelle).

Le travail ne propose aucun déchiffrement. Il établit un faisceau de douze contraintes formelles — six principales relatives à l'entropie, au paradigme morphologique, à la grammaire syllabique, à la structure positionnelle, à l'absence de syntaxe corrélatrice et à la combinatoire des bigrammes; six complémentaires issues des chantiers prosodiques et compositionnels — qu'un éventuel déchiffrement futur devra reproduire pour être recevable. Les hypothèses publiées sont confrontées à ces contraintes.

Notre lecture privilégiée s'organise autour d'un *modèle à deux étages* (substrat porteur de signal plus transformation scribale autonome). À la lumière des Chantiers IX à XII (allomorphie systémique, sandhi bidirectionnel, grammaire métrique à trois poids avec clause fixe, typologie à quinze types de vers, encapsulation cyclique opposée au latin liturgique), le voynichois apparaît compatible avec la *transcription écrite d'une tradition versifiée à métrique autonome*. Les engagements historiques plus spécifiques (contenu pharmaco-botanique, origine orale, localisation au Quattrocento italien) sont inférés par recoupement iconographique et contextuel, non par les tests statistiques eux-mêmes (voir § 2.2). Aucune tradition connue ne reproduit simultanément toutes les signatures mesurées, mais plusieurs candidats partagent des traits saillants.

Mots-clés : manuscrit de Voynich, Beinecke MS 408, analyse statistique de corpus, transcription EVA, morphologie préfixe-radical-suffixe, gabarit syllabique, entropie conditionnelle, divergence de Jensen-Shannon, compression zlib, automate probabiliste, mains de Currier, structure positionnelle, sections thématiques, modèle à deux étages, grammaire rythmique, vers libre à alternance contrainte, typologie des vers, grammaire compositionnelle à trois niveaux, encapsulation cyclique *qo-X-qo*, sandhi bidirectionnel, ghazal, *śloka*, parallélisme métrique, Quattrocento.

Classification MSC 2020. *Primaire* : 94A17 (Measures of information, entropy), 94A60 (Cryptography), 68T50 (Natural language processing), 91F20 (Linguistics). *Secondaire* : 62P99 (Applications of statistics), 68R15 (Combinatorics on words), 62H30 (Classification and discrimination), 01A40 (History of mathematics in the 15th and 16th centuries).

Avertissement liminaire

Posture méthodologique

Ce travail ne propose aucun déchiffrement et n'identifie aucune langue. Il établit, par plus de cent vingt tests statistiques indépendants, des *contraintes formelles* qu'un éventuel déchiffrement futur devra impérativement satisfaire.

Cette posture méthodologique nous démarque explicitement des propositions de déchiffrement publiées (Bax, Cheshire, Rugg, Greshko et autres), dont aucune n'a survécu à un examen statistique systématique. Le manuscrit reste non déchiffré; le présent document explore ce que les statistiques peuvent dire de sa structure sans présumer de son contenu.

Conventions typographiques

Transcription. La transcription EVA (*Extensible Voynich Alphabet*) utilisée est celle de Takeshi Takahashi, via le fichier interlinéaire Landini-Stolfi `LSI_ivtff_0d.txt`, disponible sur http://www.voynich.nu/data/beta/LSI_ivtff_0d.txt.

Folios. Les références aux folios suivent la convention Beinecke : `f1r` désigne le recto du folio 1, `f103v` le verso du folio 103.

Chantiers et tests. Les chantiers méthodologiques sont numérotés en chiffres romains (I à XII). Les tests individuels sont référencés par le numéro du chantier suivi de leur position locale : *Test XI.3* désigne le troisième test du Chantier XI.

Chiffres. Les nombres décimaux adoptent la virgule française : *0,309* et non *0.309*.

Typographie voynichoise. Les formes voynichoises, ainsi que les préfixes et suffixes discutés, sont transcrits en police à chasse fixe : `qokedy`, `qo-X-qo`, `-aiin`.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude envers mon fils Antoine, dont la curiosité et l'intérêt ont directement inspiré la conception du guide intuitif, visant à rendre les concepts fondamentaux de cette recherche accessibles à un public non spécialiste.

Ce travail a également bénéficié de l'assistance des modèles de langage Claude Opus 4.6 et 4.7 (Anthropic) pour l'exploration statistique du corpus voynichoïse et la rédaction en $\text{\LaTeX}$. Le travail final est de la responsabilité de l'auteur.

Sources documentaires

Transcription EVA de Takeshi Takahashi via le fichier interlinéaire Landini-Stolfi (`LSI_ivtff_0d.txt`); corpus latin de la *Bible parallèle*; corpus du Mahabharata sanskrit en translittération IAST; Divan d'Hafiz romanisé; corpus japonais romanisé Hepburn; Coran Uthmani; corpus comparatifs syllabiques constitués à partir de sources documentaires publiées (Ventris-Chadwick pour le linéaire B, [28] pour le méroïtique, [25] pour le syllabaire cypriote, Friend pour le cherokee).

Table des matières

Lexique des termes techniques	5
Guide intuitif : lire sans déchiffrer	11
Carte synoptique des douze chantiers	13
1 Introduction	14
1.1 Le manuscrit : données matérielles	14
1.2 Le texte et l'alphabet de transcription	14
1.3 Position du présent travail	15
1.4 Apport et structure du document	15
2 Synthèse	17
2.1 Ce qui est solidement établi	17
2.2 Lecture privilégiée	17
2.3 Ce qui reste ouvert	20
2.4 Conjecture	21
3 Douze contraintes formelles	22
4 Hypothèses écartées	24
4.1 Hypothèses linguistiques publiées	24
4.2 Hypothèses cryptographiques publiées	24
4.3 Hypothèses substantives testées par nous	25
4.4 Lectures écartées par typologie	25
5 Position dans la littérature voynichoise	26
5.1 Le socle de référence	26
5.2 Travaux computationnels antérieurs	26
5.3 Hypothèses de déchiffrement publiées et écartées	27
5.4 Codicologie et matérialité	27
5.5 Position de notre contribution	27
6 Hypothèses retenues et leur articulation	29
6.1 Cadre général : le modèle à deux étages	29
6.2 Hypothèse 1 : forme documentaire à structure d'entrée tripartite	30
6.3 Hypothèse 2 : substrat syllabique transposé	31
6.4 Hypothèse 3 : architecture constructive à champs fixes	31
6.5 Hypothèse 4 : sens de lecture inversé	32
6.6 Hypothèse 5 : forme prosodique à vers rythmés (vers libre à alternance contrainte)	32
6.7 Articulation et lecture combinée	33
6.8 Le seuil épistémique que ce travail ne peut pas franchir	33
7 Hiérarchie épistémique et croisements	35
7.1 Hiérarchie épistémique des observations	35
7.2 Croisements non triviaux	36
7.3 Le seuil que ces données ne peuvent pas franchir	37
8 Recherche comparative étendue	38
8.1 Traditions structurellement proches mais historiquement inaccessibles	38
8.2 Candidats historiquement accessibles mais imparfaits	38
8.3 Traditions ésotériques	39
8.4 Évaluation des hypothèses voynichistes publiées	40
8.5 Classement final des dix traditions les plus cohérentes	40

9 Limites et rétractations	41
9.1 Artefact de transcription identifié	41
9.2 Mesures révisées	41
9.3 Correction pour tests multiples	41
9.4 Statut exploratoire des Chantiers XI et XII	42
9.5 Limites résiduelles	42
9.6 Posture épistémique : refus du déchiffrement	43
Annexe A : Méthodes et tests détaillés	44
A.1 Chantier I : statistiques fondamentales et morphologie	45
A.2 Chantier II : tests positionnels et structure de ligne	49
A.3 Chantier III : comparaisons typologiques	54
A.4 Chantier IV : hypothèses cryptographiques et formes textuelles	57
A.5 Chantier V : tests d'hypothèses substantives	58
A.6 Chantier VI : vérifications et corrections	59
A.7 Chantier VII : automates probabilistes	60
A.8 Chantier VIII : forme métrique et comparaison aux corpus poétiques	62
A.9 Chantier IX : erreurs sribales et stabilité de la segmentation	64
A.10 Chantier X : décomposition trait-par-trait et alphabets décorés	69
A.11 Chantier XI : allomorphie phonologique, sandhi et indices métriques	70
A.12 Chantier XII : étude structurelle de la partition voynichoise	79
A.13 Typologie complète des quinze types de vers voynichois	84
A.13.1 Portraits individuels	84
A.13.2 Synthèse typologique	86
A.14 Grammaire compositionnelle entre types de vers	86
Annexe B : Conjecture raisonnée	91
Annexe C : Code et données supplémentaires	95

Lexique des termes techniques

Les termes ci-dessous sont regroupés par familles plutôt que par ordre alphabétique, pour faciliter la consultation thématique. Les définitions sont volontairement brèves et accessibles à un lecteur non spécialiste.

Concepts statistiques et théorie de l'information

Anaphore positionnelle. Tendance d'un texte à répéter le même mot à la même position dans deux lignes consécutives. Mesurée par le taux observé divisé par le taux attendu au hasard. Un ratio supérieur à 1 indique une anaphore (répétition au-dessus du hasard) ; inférieur à 1, une anti-anaphore (évitement).

BPE (Byte-Pair Encoding). Algorithme de segmentation qui identifie itérativement les paires de symboles les plus fréquentes pour construire un vocabulaire d'« atomes » de longueur variable. Inventé pour la compression, utilisé en linguistique computationnelle pour identifier les unités morphologiques sub-lexicales. Appliqué au voynichois, il révèle un inventaire de 80–100 atomes optimaux.

Distance de Levenshtein. Mesure du nombre minimum d'édérations élémentaires (insertion, suppression, substitution d'un caractère) nécessaires pour transformer une chaîne en une autre. Deux mots à distance 1 ne diffèrent que d'une seule lettre (ajoutée, retirée ou modifiée). Utilisée dans le Chantier IX pour mesurer la proximité d'un hapax à un mot fréquent (969 hapax voynichois sont à distance 1 d'un fréquent), et dans le Chantier XI pour identifier 939 paires d'allomorphes dans le noyau lexical.

Divergence de Jensen-Shannon (JS). Mesure symétrique et bornée de la différence entre deux distributions de probabilité. Comprise entre 0 (distributions identiques) et 1 (distributions disjointes). Utilisée ici pour comparer les distributions de préfixes ou de suffixes entre positions, sections ou corpus. Une valeur de 0,3 est une différence très forte ; une valeur de 0,01 est négligeable.

Entropie conditionnelle h_2 . Mesure de la prévisibilité d'un caractère étant donné le caractère précédent. Si après chaque « q » on trouve toujours un « u », h_2 pour cette paire vaut 0. Si chaque caractère est suivi indifféremment de n'importe quel autre, h_2 est maximal. En bits. Pour une langue naturelle, h_2 caractère est typiquement entre 2,5 et 3,5 bits. Pour le voynichois : 2,13 bits, anormalement basse, ce qui indique une phonotactique très contrainte.

Hapax (legomenon). Mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus. Le pluriel grec correct est *hapax legomena*, mais l'usage francisé « hapax » suffit. Le taux d'hapax voynichois (70,1 % du vocabulaire) est anormalement élevé pour un texte de cette taille.

Indice de coïncidence (IC). Probabilité que deux caractères tirés au hasard dans un texte soient identiques. Pour un texte aléatoire uniforme sur 26 lettres, l'IC vaut $1/26 \approx 0,038$. Pour le latin, environ 0,07. Pour l'anglais, environ 0,066. Un IC élevé suggère un texte naturel ou une substitution monoalphabétique ; un IC bas suggère une substitution polyalphabétique ou un mélange aléatoire.

Information mutuelle ponctuelle (PMI). Mesure de l'attraction statistique entre deux mots qui apparaissent ensemble. $PMI > 0$ signifie qu'ils apparaissent ensemble plus que le hasard ne le prédirait ; $PMI > 2$ est une attraction forte. En latin, des paires comme *tam...quam* ou *ne...forte* ont des PMI très élevés. Le voynichois n'en a presque aucune.

Kurtose. Mesure de la « lourdeur des queues » d'une distribution numérique. Une distribution gaussienne a une kurtose de 0. Une distribution avec quelques valeurs très éloignées de la moyenne (*outliers*) a une kurtose élevée. Au-delà de 10, la distribution est dominée par quelques valeurs extrêmes ; au-delà de 50, elle est presque entièrement portée par un ou deux outliers. Mathématiquement, c'est le moment d'ordre 4 normalisé par le carré de la variance, moins 3.

Loi de Zipf. Régularité empirique selon laquelle la fréquence d'un mot dans un corpus est inversement proportionnelle à son rang. Le mot le plus fréquent apparaît environ deux fois plus souvent que le deuxième, trois fois plus souvent que le troisième, etc. La « pente Zipf » mesure si la décroissance est plus ou moins rapide. Une pente de -1 correspond à la loi théorique parfaite ; les langues naturelles ont typiquement entre $-0,85$ et $-0,95$.

Phonotactique. Ensemble des contraintes d'une langue sur les combinaisons admissibles de phonèmes (par exemple, l'anglais admet *strengths* mais pas *ngths*- ; le japonais n'admet que des syllabes CV ou CVN). Une phonotactique « contrainte » signifie que les combinaisons légales sont peu nombreuses, ce qui produit une basse entropie au niveau caractère et une forte concentration des terminaisons. Le voynichois présente une phonotactique très contrainte, compatible avec une langue à structure CV dominante.

Ratio de compression zlib. Quotient entre la taille d'un texte après compression par l'algorithme zlib (équivalent à un Lempel-Ziv-Welch ou *gzip*) et sa taille originale. Mesure indirecte de la *redondance*

et donc du contenu informationnel. Un texte purement aléatoire compresse autour de 0,55 (très peu compressible) ; les langues naturelles entre 0,30 et 0,40 ; les textes algorithmiques très répétitifs en-dessous de 0,20. Pour le voynichois : 0,309 avec espaces, 0,338 sans espaces, soit dans la zone des langues naturelles, ce qui constitue un argument empirique fort contre l'hypothèse « génération aléatoire ou algorithmique sans contenu ».

Transcription et structure interne du voynichois

Anomalie d'entropie basse. Constat fondateur du voynichois : les caractères se prédisent les uns les autres beaucoup plus fortement que dans toute langue naturelle testée. Cette anomalie est largement absorbée si l'on segmente les mots en atomes de longueur variable (BPE), ce qui suggère que la « vraie » unité de base n'est pas la lettre EVA mais un atome plus grand.

EVA (Extensible Voynich Alphabet). Système de transcription du voynichois en lettres latines proposé par René Zandbergen et Gabriel Landini en 1998. Conventionnel : il n'attribue aucune valeur phonétique aux glyphes, juste un code latin pour faciliter le traitement informatique. Notre travail utilise EVA via la transcription de Takeshi Takahashi.

IVTFF (Intermediate Voynich Transcription File Format). Format standardisé de fichier inter-linéaire pour les transcriptions du voynichois, maintenu par Zandbergen. Inclut des marqueurs conventionnels comme % pour signaler des passages illisibles ou ambigus dans le manuscrit.

Mains de Currier (A et B). En 1976, Prescott Currier a identifié dans le manuscrit deux « langues » ou « mains » sribales distinctes, qu'il a nommées A et B. La main A domine dans les sections *herbal* et *astro* ; la main B dans les sections *biological*, *pharma* et *recipes*. Les deux mains utilisent des lexiques significativement différents (ratios de fréquence de 5 à 50 pour leurs mots typiques respectifs).

Pattern syllabique [INITIAL][...][FINAL]. Structure observée dans 69 % des mots multi-syllabiques voynichois : ils commencent par une syllabe d'un inventaire dit *initial* (64 éléments), peuvent contenir des syllabes médiales (13 éléments), et se terminent par une syllabe d'un inventaire *final* (33 éléments). Les éléments des trois inventaires sont quasi disjoints.

Structure à slots de Stolfi. Modèle proposé par Jorge Stolfi (vers 2000) selon lequel chaque « mot » voynichois suit un patron à plusieurs cases (slots) qui doivent se remplir dans un ordre fixe avec des éléments tirés d'inventaires restreints par case. Modèle compatible avec notre observation d'une grammaire syllabique anormalement rigide.

Structure tripartite (de la ligne). Observation centrale du présent travail : chaque ligne du voynichois est morphologiquement composée de trois zones distinctes, l'*ouvreur* (premier mot), le *corps* (mots du milieu), et le *classificateur final* (dernier mot), avec des inventaires de préfixes et de suffixes différents pour chaque zone et une rupture morphologique massive aux frontières.

Analyse linguistique et typologique

Glossolalie. Production verbale fluide ressemblant à une langue mais sans contenu sémantique identifiable, observée dans certains contextes religieux ou cliniques. Une hypothèse marginale sur le voynichois suggère une glossolalie écrite, mais incompatible avec la structure paradigmatique observée.

Lecture inversée (droite-gauche). Hypothèse selon laquelle le voynichois pourrait avoir été écrit dans le sens inverse de la lecture occidentale conventionnelle, par cohérence avec un substrat sémitique ou indo-iranien. Indistinguable de la lecture conventionnelle par les statistiques seules.

Nomenclature pharmaco-botanique. Système de désignation conventionnel des plantes et substances médicales dans une tradition scientifique donnée. Au Quattrocento, ce sont les *simples* de la pharmacopée galénique-arabe (Avicenne).

Nomenclature systématique constructive. Système où chaque « mot » est en réalité une *adresse* dans un espace classificatoire à champs fixes. Par exemple, dans la classification chimique IUPAC, « 2-méthylpropane » se décompose en champs (préfixe positionnel, substituant, racine principale). Hypothèse pour le voynichois : chaque mot serait une adresse à trois champs (initial, médial, final) dans un espace de classification.

Paradigme morphologique. Ensemble organisé des formes possibles d'un mot. En français, le paradigme du verbe *aimer* comprend *j'aime, tu aimes, il aime...* La « matrice préfixe × suffixe » mesure si toutes les combinaisons d'un préfixe et d'un suffixe d'un inventaire sont effectivement utilisées.

Syllabaire. Système d'écriture où chaque signe note une syllabe entière (par exemple consonne + voyelle), et non un phonème isolé comme dans un alphabet. Le japonais kana, le linéaire B mycénien, le cherokee

sont des syllabaires. Le voynichois présente des signatures statistiques compatibles avec un syllabaire transposé.

Transposition non-phonétique. Mécanisme dans lequel un système d'écriture serait transcrit dans un autre par substitution de signes sans correspondance phonétique stricte (le glyphe A devient le glyphe B, sans que B note le même son que A). Hypothèse pour expliquer comment un substrat exotique aurait pu produire le voynichois.

Prosodie, métrique et composition (concepts des Chantiers XI–XII)

Allomorphie. Phénomène par lequel un même élément lexical se réalise en plusieurs formes selon son contexte phonologique ou grammatical. Exemples courants en français : *cheval/chevaux*, *œuf/œufs* (/œf/ au singulier, /ø/ au pluriel). Dans le voynichois, le Chantier XI établit que 939 paires de mots fréquents à distance de Levenshtein 1 présentent des contextes d'apparition quasi-identiques, comportement caractéristique d'allomorphes d'un même lexème plutôt que d'homonymes accidentels. Cette découverte réduit substantiellement le vocabulaire effectif par rapport au comptage naïf des types.

Clausule (métrique). Traitement prosodique particulier de la fin du vers, généralement une cadence rythmique fixe qui marque la clôture. En hexamètre grec ou latin, la clausule est un pied spondaïque final ; en sanskrit, elle est une syllabe longue obligatoire (*guru*) ; en ghazal persan, elle est un *radîf* répété. Dans le voynichois, la clausule consiste en une syllabe finale lourde (H) ou extra-lourde (X) dans 97–98 % des lignes : c'est la signature métrique la plus robuste du corpus.

Encapsulation cyclique qo-X-qo. Structure compositionnelle de haut niveau identifiée au Chantier XII : sur la page voynichoise, une ligne commençant par qo- est fréquemment suivie d'une ligne d'un autre type (X), puis d'une nouvelle ligne commençant par qo-. Cette structure est sur-représentée d'un facteur $\times 15$ à $\times 18$ par rapport à l'indépendance statistique. Elle constitue la signature compositionnelle la plus caractéristique du voynichois, et le distingue structurellement du latin liturgique des Psaumes (où la stratégie dominante est l'*anaphore linéaire*, avec ratios dépassant $\times 350$ pour les répétitions tu-tu-tu). L'encapsulation cyclique est typique des formes compositionnelles fermées (rondeau médiéval, ghazal à radîf, qasida à matlac).

Grammaire compositionnelle à trois niveaux. Structure hiérarchique identifiée au Chantier XII, organisant le voynichois simultanément : (1) au niveau de la ligne, par une grammaire métrique (alternance, clausule, attaque, cadence) couplée au préfixe initial ; (2) au niveau du couple de lignes, par des transitions privilégiées entre types ($\chi^2 = 664,2$) et des tabous d'auto-répétition (4 types clés) ; (3) au niveau de la page, par des positions préférentielles d'ouverture et de clôture et par les structures encapsulantes qo-X-qo.

Grammaire rythmique d'alternance. Système métrique identifié dans le Chantier XII, où la règle positive est que les poids syllabiques alternent systématiquement (motifs sur-représentés : XLXLX à $\times 5,76$, LXLXL à $\times 5,28$) et les séquences homogènes sont évitées (motifs sous-représentés : XXLLL à $\times 0,16$, LLLL à $\times 0,31$). Cette grammaire est plus faible qu'un mètre canonique (pas de gabarit global strict, Test XII.3) et plus forte qu'une métrique de surface : elle définit un *vers rythmé libre à alternance contrainte*, comparable au *cursus* rythmique latin médiéval ou aux hymnes accentuels ambrosiens.

Mātrā. Unité de durée prosodique de la métrique sanskrite traditionnelle : une syllabe brève (*laghu*) compte 1 mātrā, une syllabe longue (*guru*) en compte 2. Les *mātrā-vṛttas* (comme l'*āryā*) sont définis par un compte total de mātrās par ligne plutôt que par un compte de syllabes. Les tests du Chantier XI convertissent les trois poids voynichois (L, H, X) en système mātrā pour comparaison, et identifient des pics numériques aux valeurs 22, 27 et 30 dans diverses sections, sans que les règles internes des mètres sanskrits correspondants soient respectées.

Sandhi (bidirectionnel). Phénomène phonologique de jonction entre mots, par lequel la forme d'un mot est modifiée selon le mot précédent et/ou le mot suivant. Attesté en sanskrit védique (où il est massif), en grec ancien, en tamoul classique, en finnois. Dans le voynichois, le Chantier XI établit un sandhi *bidirectionnel* : la présence ou l'absence du préfixe q- varie de 40 à 50 points selon la dernière lettre du mot précédent et la première lettre du mot suivant, avec effets multiplicatifs aux jonctions. Cette propriété est difficilement explicable dans une langue construite et constitue un des arguments forts en faveur d'un substrat linguistique naturel.

Typologie à quinze types de vers. Classification identifiée au Chantier XII, où chaque ligne voynichoise se rattache à l'un de 15 types définis par le préfixe initial (qo-, da-, so-, yc-, sh-, sa-, pc-, po-, dc-, ch-, ok-, to-, yk-, tc-, yt-). Chaque type possède un profil métrique stable à travers toutes les sections : attaque rythmique caractéristique, longueur syllabique privilégiée, cadence finale dominante. Les 15 types se regroupent en quatre familles (vers longs à anacrouse, vers à attaque extra-lourde, vers

moyens à attaque lourde, vers courts à registre mixte). Cette typologie organise le voynichois comme un *recueil à formes multiples*, comparable par sa structure formelle aux *divan* persans et aux recueils *chhandas* sanskrits.

Traditions poétiques de référence

Anaphore (linéaire). Figure rhétorique consistant à répéter le même mot ou la même formule au début de plusieurs lignes ou versets consécutifs, comme *Laudate Dominum / laudate / laudate* dans les Psaumes latins. Stratégie compositionnelle dominante des traditions liturgiques linéaires européennes (psaumes, litanies, hymnes accentuels ambrosiens). Le Test XII.18 mesure des ratios dépassant $\times 350$ pour ce type de répétition dans les Psaumes latins, et établit que le voynichois fait l'*inverse* : il privilégie l'*encapsulation cyclique* et interdit l'auto-répétition sur ses types principaux. Cette différence qualitative est un argument structurel contre les hypothèses « voynichois = latin liturgique chiffré ».

Chhandas. Mot sanskrit désignant la *métrique* en général et les recueils de mètres en particulier (le *Chandaḥsūtra* de Piṅgala est le traité fondateur, vers le III^e siècle avant notre ère). Un texte sanskrit composé en *chhandas* variés alterne plusieurs mètres canoniques (*śloka*, *tristubh*, *jagatī*, *āryā*...) selon des règles compositionnelles précises. Référence typologique pour la pluralité des formes voynichois.

Cursus rythmique latin. Système prosodique latin médiéval (Xe–XVe siècle) régissant la cadence des fins de phrases dans la prose ornée et liturgique, par alternance d'accents toniques selon des patterns nommés (*cursus planus*, *tardus*, *velox*). Forme de *vers libre à alternance contrainte* : la régularité prosodique est locale (cadence finale, alternance d'accents), sans gabarit métrique global rigide. Référence typologique pour la lecture du voynichois proposée au Test XII.3.

Divan. Recueil ordonné de poèmes d'un seul auteur dans la tradition persane et turque classique, regroupant typiquement plusieurs formes (ghazals, qasidas, rubaiyat, masnavis) selon une organisation alphabétique (par radīf) ou thématique. La pluralité des formes dans un même recueil distingue le *divan* d'un livre à forme unique. Référence typologique pour la lecture du voynichois comme *recueil à formes multiples* (15 types de vers identifiés au Chantier XII).

Ghazal. Forme poétique persane et arabe constituée de distiques rimés (*bayt*) sur un même radīf et un même mètre, sans schéma narratif global, généralement entre 5 et 15 distiques. Caractéristique : forme à refrain encadrant et à variations thématiques lyriques. Le *Divan* de Hafez (XIV^e siècle) en est le sommet classique. Parmi les corpus testés dans le présent travail, le ghazal persan est le plus proche typologiquement du voynichois sur les signatures globales (parallélisme métrique, profil de bord, anaphore basse, distance euclidienne combinée minimale 2,59 au Test VIII.3).

Radīf. Mot ou groupe de mots invariables placés à la fin de chaque distique d'un ghazal persan, après la rime. Constitue un *refrain final fixe* qui structure l'ensemble du poème. Le Test XI.12 détecte un comportement compatible avec un radīf dans le voynichois : certains mots terminaux apparaissent en fin de lignes consécutives à des taux supérieurs au hasard.

Tradition orale versifiée. Mode de transmission d'un corpus textuel par récitation mémorisée plutôt que par écrit, généralement appuyé sur une métrique stricte qui sert de support mnémotechnique. Exemples : *Iliade* et *Odyssée* avant leur mise à l'écrit ; *Veda* sanskrits préservés oralement pendant deux millénaires ; chants épiques serbes, turcs, mongols ; corpus magico-médicaux des sociétés sans écriture. Une tradition orale produit typiquement des marques caractéristiques : phonologie authentique avec sandhi, métrique autonome (souvent à plusieurs poids), formules d'ouverture et de clôture, structures encapsulantes ou en refrain pour aider la mémorisation, variation locale autour de noyaux lexicaux stables. Hypothèse centrale de la conjecture (§ 2.4) : le voynichois serait la transcription écrite d'une tradition de ce type.

Cryptographie historique

Chiffre à roues fixes. Dispositif mécanique de chiffrement où plusieurs disques tournants portant chacun un alphabet sont alignés pour produire une substitution périodique. Le *Disque d'Alberti* (1467) en est le prototype. Réfuté pour le voynichois par test direct de périodicité.

Chiffre verbeux. Chiffrement dans lequel chaque lettre du texte clair est remplacée par un *groupe* de symboles (par exemple $A \rightarrow XQRS$), souvent par tirage aléatoire dans un sous-ensemble. Augmente artificiellement la longueur du texte chiffré et brouille les statistiques. Attesté en Italie du Nord dès Lavinde (1379) et utilisé par les Sforza vers 1440.

Naibbe. Mot italien désignant les jeux de cartes attestés à Florence dès 1377 ; à l'origine du français « naïb » (cartomancie) puis du « tarot ». [15] propose un chiffre voynichois fondé sur des tirages de cartes naibbe.

Substitution monoalphabétique. Chiffrement où chaque lettre du texte clair est remplacée par une lettre fixe du texte chiffré (par exemple $A \rightarrow Q$, $B \rightarrow M$). Préserve l'IC du texte clair, donc facilement écartée par mesure de l'IC.

Substitution polyalphabétique. Chiffrement où chaque lettre du texte clair est remplacée selon une table qui change cycliquement (chiffre de Vigenère, par exemple). Détectable par le test de Kasiski.

Test de Kasiski. Méthode cryptanalytique (Friedrich Kasiski, 1863) qui détecte la longueur de clé d'un chiffre polyalphabétique en analysant les distances entre répétitions du même n-gramme dans le texte chiffré. Si le voynichois était un Vigenère, ce test révélerait la longueur de clé. Aucun pic n'est détecté entre 2 et 30, écartant cette hypothèse.

Références culturelles, documentaires et géographiques

Canon d'Avicenne (Qānūn). Traité médical de l'Iranien Ibn Sīnā (Avicenne, 980–1037), traduit en latin par Gérard de Crémone au XII^e siècle. Manuel de référence dans toutes les universités de médecine européennes du XIII^e au XVII^e siècle. Le livre II est un *antidotaire* qui décrit les simples (plantes, minéraux, animaux) selon une grille à rubriques fixes (nom, nature, qualité, vertu, usage), structurellement comparable à l'hypothèse documentaire pour le voynichois.

Cisiojanus. Calendrier liturgique mnémotechnique latin (vers 1200) où chaque jour de l'année est codé par une syllabe insérée dans 24 vers latins. Le texte de surface n'est pas grammaticalement lisible : c'est une mnémonique pure. Le mot « Cisiojanus » vient des deux premières syllabes du calendrier de janvier (*Cisio Janus* pour *Circumcisio* et *Januarius*). Attesté dans des manuscrits italiens du Quattrocento ; analogue local le plus proche conceptuellement du dispositif voynichois.

Kabbale abulafienne. Tradition mystique juive développée par Abraham Aboulafia (1240–vers 1291), centrée sur les permutations des lettres du tétragramme divin et des Noms de Dieu. Caractérisée par une grammaire positionnelle stricte des transformations lexicales. Diffusée dans les communautés juives d'Italie au XIV^e et au début du XV^e siècle.

Macer Floridus. Herbarium latin médiéval en vers hexamétriques (XI^e–XII^e siècle), attribué à un certain Odon de Meung. Décrit les vertus de quelque 80 plantes médicinales sous une forme mémorisable. Très diffusé jusqu'au XV^e siècle.

Picatrix. Traité d'astrologie talismanique d'origine arabe (*Ghāyat al-Ḥakīm*, X^e siècle, attribué à al-Majrīṭī), traduit en latin pour Alphonse X de Castille en 1256–1258. Diffusé en Italie du Nord à partir du milieu du XV^e siècle. Référence centrale de la magie savante de la Renaissance.

Quattrocento. Le quinzième siècle italien (1400–1500), période culturelle correspondant à la datation C14 du parchemin du voynichois (1404–1438).

Regimen Sanitatis Salernitanum. Manuel d'hygiène de vie en vers latins, produit par l'école de médecine de Salerne (Italie du Sud) entre le XII^e et le XIV^e siècle. Récité de mémoire par les étudiants en médecine.

summa médiévale. Traité d'envergure visant à embrasser tout un domaine de savoir (théologie, droit, médecine. . .) dans un volume unique et systématique. Genre canonique de la scolastique latine du XIII^e au XV^e siècle.

Tacuinum Sanitatis. Genre de manuels d'hygiène à mi-chemin du traité et de l'almanach illustré, dérivé du *Taqwīm al-ṣiḥḥa* d'Ibn Buṭlān (XI^e siècle, Bagdad). Plusieurs versions luxueusement illustrées sont produites en Lombardie et Vénétie au Quattrocento ; structure d'entrée par « simple » avec champs nommés.

thesaurus. Au sens médiéval, recueil organisé de termes ou de connaissances, souvent classés par domaines. Structure compatible avec l'hypothèse voynichoise d'un volume regroupant plusieurs sections thématiques.

Visconti-Sforza. Dynasties ducales de Milan au Quattrocento. Les Visconti gouvernent jusqu'en 1447, les Sforza prennent la suite. Leur cour est l'un des principaux centres de cryptographie civile et de bibliophilie d'Europe à cette époque ; un milieu plausible pour la production du voynichois.

Traditions documentaires non européennes (références comparatives)

Amarakoṣa. Thésaurus sanskrit attribué à Amarasiṃha (vers le VI^e siècle), organisant le vocabulaire sanskrit en sections thématiques (ciel, terre, plantes, animaux, hommes, mots), entièrement en vers. Référence centrale de la lexicographie sanskrite.

bīja. Syllabe-germe en sanskrit, utilisée comme unité de base des mantras et des invocations. Position fixe et fonction grammaticale stricte dans la prosodie tantrique et bouddhique.

Déterminatifs cunéiformes. Signes sumériens préfixés ou suffixés à un nom pour indiquer sa classe sémantique : GIŠ pour les objets en bois, KUŠ pour les cuirs, DINGIR pour les divinités, MUŠEN pour les oiseaux. Structuralement comparables à l'hypothèse de classificateurs voynichois en position d'ouvreur.

Listes lexicales *Ur₅-ra* (= *hubullu*). Série lexicale cunéiforme bilingue sumérien-akkadien en 24 tablettes, contenant environ 9 700 entrées classées par catégories (bois, roseaux, cuirs, métaux, animaux, oiseaux, poissons, étoiles, plantes...). Datée de la fin du second millénaire avant notre ère. Structure d'entrée à classificateurs préfixés (déterminatifs sumériens) et doxologie finale.

***nāma-stotra*.** Genre liturgique hindou consistant en énumérations versifiées des noms d'une divinité (par exemple *Viṣṇu Sahasranāma*, les mille noms de Vishnu). Structure d'entrée stricte, fonction mnémotechnique et dévotionnelle.

***Nighaṇṭu*.** Lexique sanskrit traditionnel, en particulier dans la tradition médicale ayurvédique : liste classifiée de termes (plantes, minéraux, parties du corps) avec leurs synonymes et leurs propriétés, généralement en vers *śloka*. Le *Dhanvantari Nighaṇṭu* et le *Rājanighaṇṭu* sont les plus connus.

***Rgyud bzhi* (Quatre Tantras).** Encyclopédie médicale tibétaine attribuée à Yuthok Yontan Gönpö (XII^e siècle). 156 chapitres, 5 900 vers. Sections incluant pharmacologie, astrologie médicale, bains thérapeutiques. Structure d'entrée pharmacologique normalisée (nom, goût, puissance, post-digestion, usage), structurellement comparable à l'hypothèse voynichoise.

***śloka*.** Mètre sanskrit le plus courant : strophe de quatre vers de huit syllabes. Forme privilégiée des traités versifiés sanskrits, y compris les *nighaṇṭu* médicaux.

Guide intuitif : lire sans déchiffrer

Ce guide expose les idées-clés du travail à travers une série d'analogies concrètes. Il s'adresse au lecteur non spécialiste qui cherche à comprendre de quoi il retourne sans s'engager tout de suite dans l'appareil technique, et au lecteur spécialiste qui souhaite disposer d'une vue d'ensemble du propos avant d'entrer dans le détail des douze Chantiers.

La chambre noire

Le manuscrit de Voynich est, depuis cinq siècles, un texte singulier : on peut le lire (tout le monde peut en transcrire les caractères) mais personne ne le comprend. Aucune des dizaines de propositions de déchiffrement publiées depuis les années 1920 n'a survécu à un examen statistique sérieux. Chaque génération de chercheurs pense avoir résolu l'énigme ; chaque génération suivante réfute la solution précédente. Et pourtant le texte est là, constant, indifférent, avec ses 38 000 mots et ses 170 folios.

Face à cette résistance, une posture s'impose : décrire sans déchiffrer. Un ethnographe peut décrire le mouvement d'une danse sans en comprendre la signification rituelle. Un architecte peut relever le plan d'un édifice sans savoir ce que chaque pièce abritait. Un linguiste peut décrire la phonologie d'une langue morte sans la traduire. C'est la posture adoptée ici : ne pas chercher une solution, mais rassembler tout ce que les statistiques peuvent dire du manuscrit *sans présumer de son contenu*.

Les cent vingt examens

Pour faire ce bilan, plus de cent vingt tests statistiques indépendants ont été conduits, organisés en douze chantiers méthodologiques, soit douze familles d'examen, comme un bilan médical complet. Chaque chantier interroge une dimension différente : de quoi les mots sont-ils faits (morphologie) ? comment s'enchaînent-ils (transitions) ? les lignes se ressemblent-elles (régularités positionnelles) ? comment l'ensemble s'organise-t-il en vers, en strophes, en pages (prosodie) ?

Aucun test pris isolément n'établit une conclusion. C'est leur accumulation qui contraint. Un seul test pourrait toujours être un artefact, une coïncidence, un biais. Mais cent vingt tests convergents commencent à dessiner un portrait. Et quand ce portrait est incompatible avec les portraits de langues connues, les canulars connus, les chiffres connus, on a progressé même sans avoir déchiffré.

Le double plancher

Le résultat principal est une architecture à deux étages. Imaginez un palimpseste, ou plus simplement une photographie qu'on aurait recoloriée : il y a ce qu'on voit directement (la couleur de surface, la transformation récente), et il y a ce qui est dessous (l'image originale, qui transparaît par endroits). Le voynichois se comporte ainsi : un *substrat* qui porte du signal (probablement une langue naturelle, ou une tradition rythmique authentique) et une *transformation scribale* autonome qui le recouvre, modulée selon la section thématique du manuscrit.

Cette architecture explique pourquoi les tentatives de déchiffrement directes échouent. Celui qui s'attaque à la surface (ce qu'on voit) obtient des chiffres trop réguliers, trop uniformes, trop étranges pour une langue naturelle. Celui qui postule le substrat sans rendre compte de la transformation obtient des correspondances ponctuelles mais incompatibles avec la globalité. Les deux étages doivent être traités ensemble.

La partition qu'on entend sans connaître les notes

Parmi les découvertes les plus stables de ce travail : le voynichois se comporte comme un texte *versifié*. Pas comme de la prose déguisée, pas comme un chiffre aléatoire : comme des vers. Avec des clausules, des fins de ligne obligées, comme le dernier accord d'une phrase musicale. Avec des alternances rythmiques. Avec une grammaire métrique.

L'analogie la plus directe est celle d'un chant liturgique dans une langue qu'on n'entend pas. Pour un Occidental qui écoute un opéra chinois, il reste possible de reconnaître qu'il y a des strophes, des refrains, une métrique, même sans déchiffrer les mots. La structure temporelle existe indépendamment du sens.

Mais cette métrique ne ressemble à aucun mètre classique européen. Pas d'hexamètre latin, pas de décasyllabe italien, pas d'alexandrin français. Elle ressemble à des traditions plus éloignées : la *ghazal* persane, le *śloka* sanskrit. Des traditions où le vers est rythmé par une alternance de poids syllabiques avec une clausule finale fixe, mais sans gabarit global strict. On appelle cette forme un *vers rythmé libre à alternance contrainte*.

Les quinze moules

L'analyse fine des vers révèle quinze types distincts, qui ne sont pas de simples variantes d'un même schéma : ce sont quinze grammaires rythmiques différentes. Chaque page du manuscrit utilise un sous-ensemble de trois à cinq de ces formes. Certaines pages alternent régulièrement deux formes ; d'autres en cyclent trois ou quatre ; d'autres encore varient librement.

Comme un recueil aurait plusieurs compositeurs aux préférences distinctes, puis plusieurs scribes aux habitudes métriques différentes. L'analyse confirme d'ailleurs que les deux mains sribales historiquement identifiées (Currier A et Currier B) correspondent effectivement à des préférences typologiques distinctes : A favorise certains moules, B en favorise d'autres.

Ces moules s'emboîtent sur trois échelles : ligne, couple de lignes, page. La structure est fractale : les mêmes principes d'alternance rythmique opèrent à chaque échelle. Cette organisation à trois niveaux distingue structurellement le voynichois du latin liturgique, qui privilégie une stratégie d'anaphore linéaire (répétition séquentielle) là où le voynichois privilégie l'encapsulation cyclique (structures en sandwich : une forme entoure une autre).

Le scribe qui inventa un alphabet

Que pourrait être, à l'arrivée, cet objet ? La lecture privilégiée (toujours révisable) est celle-ci : *une transcription écrite d'une tradition orale versifiée à phonologie authentique et métrique autonome*, conçue par un compilateur du Quattrocento italien, et copiée par plusieurs scribes aux préférences typologiques distinctes.

Quelqu'un, au XV^e siècle, connaissait donc une tradition orale rythmée (probablement pharmacobotanique, à en juger par les illustrations) et a voulu la mettre à l'écrit. Mais aucun alphabet disponible ne rendait correctement les sons et la métrique de cette tradition. Alors il en a inventé un.

Les précédents historiques existent : Mesrob Maštoc' inventa l'alphabet arménien au V^e siècle pour transcrire l'arménien que le grec et le syriaque ne pouvaient rendre. Sequoyah inventa le syllabaire cherokee au XIX^e siècle. Le roi Sejong inventa le *hangeul* coréen au XV^e siècle, exactement à l'époque de Voynich. Ces inventions alphabétiques sont rares mais attestées, et quand elles restent isolées (sans descendance scolaire, sans adoption sociale), elles produisent exactement le type de document qu'est Voynich : unique, brillant, orphelin.

Les signatures statistiques confortent ce diagnostic. Certaines irrégularités du voynichois, notamment le sandhi bidirectionnel conditionné (la manière dont les mots modifient leurs voisins à gauche *et* à droite), sont trop subtiles pour être le produit d'un canular et trop systématiques pour être un artefact. Ce sont des signatures de phonologie authentique. À l'inverse, d'autres régularités (métrique à trois poids, typologie stable) sont des signatures de tradition orale structurée.

Le seuil qu'on ne franchit pas

Ce que ce travail établit : un faisceau de *contraintes formelles* (six principales, six complémentaires) qu'un éventuel déchiffrement futur devra impérativement satisfaire pour être recevable. Un candidat « solution » qui ne reproduit pas ces contraintes peut être rejeté sans examen détaillé. Un candidat qui les reproduit toutes mérite une instruction complète.

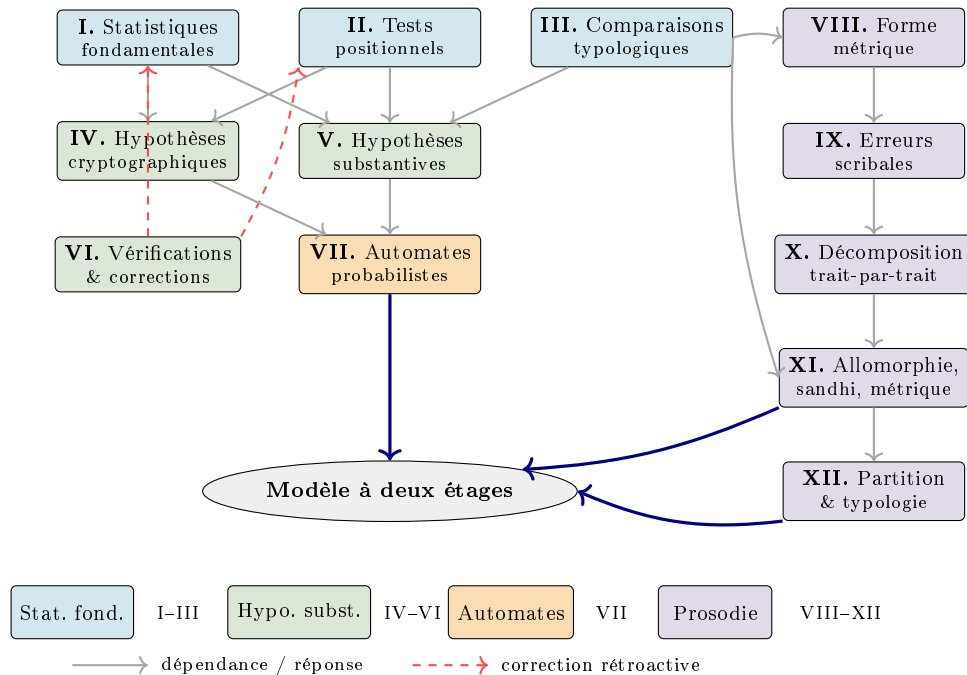
Ce que ce travail n'établit *pas* : quelle est cette langue. Quel est le sens des mots. Quel est le contenu des sections. Le manuscrit reste non déchiffré.

L'analogie la plus juste est celle de la scène de crime rendue exploitable pour un futur procès. On n'a pas identifié le coupable. On a mesuré les distances, préservé les traces, daté l'événement, écarté une dizaine de pistes mortes. Le prochain enquêteur, ou la prochaine génération, disposera d'un dossier qui lui épargnera des années de travail préliminaire.

C'est tout ce qu'on peut honnêtement affirmer aujourd'hui. C'est, paradoxalement, la condition même de toute progression future : tant que la communauté voynichienne ne se sera pas dotée d'un tel cahier des charges, le manuscrit continuera à être « déchiffré » chaque mois sans que ces déchiffrements ne s'accumulent en savoir partagé.

Carte synoptique des douze chantiers

La figure ci-dessous présente l'architecture méthodologique de ce travail. Les douze chantiers sont organisés en quatre familles fonctionnelles distinguées par la couleur : *statistique fondamentale* (bleu, Chantiers I à III), *tests d'hypothèses substantives* (vert, Chantiers IV à VI), *tests négatifs et automates* (orange, Chantier VII), *prosodie et composition* (violet, Chantiers VIII à XII). Les flèches indiquent les principales relations de dépendance ou de réponse : par exemple, le Chantier VI corrige rétrospectivement les Chantiers I à V (rétractation de l'artefact IVTFF) ; le Chantier VII répond aux interrogations soulevées par le Chantier IV ; les Chantiers XI et XII s'appuient sur l'identification syllabaire du Chantier III. Cette carte permet de naviguer dans les 82 pages du document en visualisant les principales articulations argumentatives.



Lecture. La trajectoire générale du travail va de gauche à droite et de haut en bas : les Chantiers I à III établissent le socle statistique ; les Chantiers IV et V testent des hypothèses précises ; le Chantier VI corrige des artefacts identifiés a posteriori ; le Chantier VII teste l'éventuelle suffisance d'un automate ; les Chantiers VIII à XII (en violet) constituent l'extension prosodique et compositionnelle qui culmine dans le Chantier XII (étude de la partition voynicoise et typologie à 15 types). Toutes les flèches convergent vers le *modèle à deux étages* qui constitue la synthèse théorique du travail.

1 Introduction

1.1 Le manuscrit : données matérielles

Le manuscrit de Voynich, conservé depuis 1969 à la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de l'Université Yale sous la cote MS 408, est un codex de 234 folios subsistants, soit 468 pages, dont on estime qu'une vingtaine de folios ont été perdus au cours des siècles. Le support est un parchemin de veau de qualité moyenne, assemblé en dix-huit cahiers irréguliers. Le texte, d'une écriture régulière tracée à la plume et à l'encre ferro-gallique, est disposé en lignes horizontales sans séparation explicite de paragraphes.

Près de la moitié des folios porte des illustrations à la plume rehaussées à l'aquarelle, réparties en cinq ensembles thématiques :

- environ cent vingt-cinq représentations de plantes, généralement une par folio (section dite *herbal*) ;
- une vingtaine de schémas circulaires à connotation astronomique ou astrologique (section *astro*) ;
- des figurines féminines nues immergées dans des réseaux de canalisations (section *biological*) ;
- des compositions ornementales de type jarres ou contenants avec éléments végétaux associés (section *pharma*) ;
- des colonnes de texte compact sans illustration interne, en fin de manuscrit (section *recipes*).

Le datage radiocarbone du parchemin, effectué en 2009 par l'équipe de Greg Hodgins à l'Université de l'Arizona sur quatre échantillons issus de bifolios distincts, donne un intervalle de confiance à 95 % entre 1404 et 1438 pour la *date combinée* des quatre mesures ([40]) ; les quatre mesures individuelles sont fortement concordantes pour trois échantillons et légèrement plus tardive pour un quatrième (folio 68), ce qui n'affecte pas la fourchette combinée mais impose la prudence sur l'hypothèse que toutes les peaux ont été préparées en un seul épisode. La fabrication matérielle du parchemin est ainsi solidement située dans la première moitié du Quattrocento ; la datation du texte écrit sur ce parchemin requiert des arguments complémentaires (paléographie, codicologie, iconographie).

Ces données matérielles, bien que modestes, sont déterminantes. Elles écartent définitivement les hypothèses anciennement populaires de forgerie par des érudits de la Renaissance tardive (Roger Bacon au XIII^e siècle, John Dee et Edward Kelley au XVI^e), et elles ancrent la production de l'objet dans un milieu italien ou centre-européen précis.

Le manuscrit apparaît pour la première fois dans les archives européennes en 1639 dans une lettre de Georg Baresch à Athanasius Kircher, puis circule à Prague à la cour de Rodolphe II (qui en aurait donné 600 ducats selon une tradition non vérifiable), passe dans les mains du jésuite Kircher, disparaît pendant deux siècles, et refait surface en 1912 lorsque le marchand de livres anciens Wilfrid Voynich l'achète à la Villa Mondragone près de Rome. C'est de lui que l'objet tient son nom d'usage.

1.2 Le texte et l'alphabet de transcription

Le texte se compose d'environ 38 000 mots (si l'on compte chaque séquence entre deux espaces, pour environ 8 000 formes distinctes). L'écriture utilise un alphabet d'une vingtaine de glyphes récurrents, sans équivalent paléographique direct connu.

Pour permettre le traitement informatique du manuscrit, plusieurs systèmes de transcription ont été proposés au cours des cinquante dernières années. Le plus répandu aujourd'hui est l'*Extensible Voynich Alphabet* (EVA), conçu dans les années 1990 par René Zandbergen et Gabriel Landini : chaque glyphe voynichois y est rendu par une lettre latine choisie pour son analogie visuelle, ce qui produit des mots comme *qokeedy*, *daiin*, *chor*, *shedy*, qui ont l'apparence phonétique de mots mais dont la valeur sonore reste inconnue.

Le fichier interlinéaire Landini-Stolfi (LSI_ivtff_0d.txt), sur lequel s'appuie le présent travail, agrège les transcriptions EVA indépendantes réalisées par plusieurs chercheurs depuis les années 1990, dont celle de Takeshi Takahashi qui fait autorité. Il documente 33 695 mots, 4117 lignes, et marque les zones incertaines par un système de signes conventionnels.

Un siècle de tentatives de déchiffrement n'a produit aucune lecture acceptée par la communauté académique. Les propositions récurrentes qui n'ont pas résisté à l'examen se répartissent en plusieurs familles :

- langue naturelle chiffrée par substitution ou transposition (Newbold 1921, Brumbaugh 1976, Feely 1943) ;
- langue naturelle non chiffrée mais mal identifiée (Bax 2014 sur l'hébreu, Cheshire 2019 sur le proto-roman, Tucker & Talbert 2013 sur le nahuatl) ;
- canular systématique produit par grille mécanique (Rugg 2004) ;
- langue construite *ex nihilo* ;
- chiffre verbeux à tables tirées aux cartes (Greshko 2025).

Aucune de ces propositions n’a rendu compte simultanément de l’ensemble des régularités statistiques observables, et plusieurs ont souffert de circulation médiatique sans passage par le filtre académique. Cette trajectoire accidentée, analysée en détail à la section 5, constitue elle-même une donnée du problème : elle témoigne que les outils analytiques mobilisés ont été, jusqu’ici, insuffisamment contraignants pour départager les propositions.

1.3 Position du présent travail

Ce travail ne propose aucun déchiffrement et n’identifie aucune langue. Il appartient à la famille des travaux analytiques qui cherchent à caractériser statistiquement le texte sans présumer de son contenu, tradition ouverte par Mary D’Imperio avec *The Elegant Enigma* (1978), prolongée par Knight & Reddy (2009, 2011) pour les analyses n-grammes, par Montemurro & Zanette (2013) pour l’identification des sections thématiques par sémantique latente, et synthétisée récemment par Bowerman & Lindemann (2021) qui font la revue des hypothèses linguistiques.

Notre ambition est de pousser cette démarche jusqu’à produire un *cahier des charges* quantitatif auquel tout déchiffrement futur devra se soumettre pour être recevable.

L’argument central est le suivant. Les hypothèses de déchiffrement existantes échouent individuellement, mais elles échouent de manières très différentes : certaines sur l’entropie, d’autres sur la structure des mots, d’autres sur les régularités de ligne, d’autres encore sur les répétitions. Tant qu’aucun jeu partagé de contraintes formelles n’est établi, chaque nouvelle proposition peut ignorer sélectivement les échecs des précédentes et revendiquer sa plausibilité sur les dimensions qu’elle privilégie. L’instauration d’un jeu de contraintes partagées transforme le jeu discursif : chaque proposition doit désormais se mesurer, mesure par mesure, à un profil voynichois quantitatif et stable.

La posture méthodologique sous-jacente est celle de la *réfutation incrémentale* : chaque test est conçu comme une opportunité d’éliminer des familles d’hypothèses, non de valider la lecture privilégiée de l’auteur. Les résultats ne sont retenus que s’ils survivent aux tests contradictoires (vérifications de sensibilité sur la segmentation, les mesures, le choix du corpus de référence, la taille d’échantillon) et aux tests comparatifs (confrontation à une dizaine de corpus de contrôle : latin, grec, sanskrit, persan, hébreu, arabe, japonais, linéaire B, méroïtique, cherokee). Cette discipline est documentée à la section 9.

1.4 Apport et structure du document

Le résultat principal est un faisceau de *douze contraintes formelles*, chacune rattachée à un ou plusieurs tests chiffrés. Les six contraintes principales portent sur :

- l’entropie conditionnelle, anormalement basse au niveau caractère ;
- le paradigme morphologique, dense à deux familles avec allomorphie systémique ;
- la grammaire syllabique, à champs fixes anormalement rigides ;
- la structure positionnelle de ligne, tranchée ;
- l’absence de syntaxe corrélatrice ;
- la combinatoire des bigrammes, très concentrée.

Les six contraintes complémentaires, issues des Chantiers prosodiques et compositionnels ajoutés dans un second temps, portent sur :

- le sandhi bidirectionnel conditionné ;
- la règle de clause métrique ;
- la grammaire d’alternance rythmique à trois poids ;
- le couplage préfixe initial $\times$ profil métrique de ligne ;
- la grammaire compositionnelle de haut niveau ;
- la spécialisation scribale des types de vers.

Ces contraintes sont exposées en bloc à la section 3 et utilisées comme grille de lecture des hypothèses publiées dans les sections qui suivent.

Une lecture privilégiée émerge, formulée dans un cadre composite que nous appelons *modèle à deux étages* : un substrat porteur de signal (probablement une tradition orale versifiée à phonologie authentique) combiné à une transformation scribale autonome modulée selon la section thématique. Cette lecture n’est pas un déchiffrement. C’est une typologie qui accueille cinq hypothèses spécifiques sur la nature du substrat, dont aucune n’est discriminée par les données textuelles actuelles. Elle est exposée en section 6 et développée plus spéculativement à l’Annexe B sous forme de *conjecture raisonnée* explicitement isolée du corps empirique.

Le document est organisé comme suit. Trois sections liminaires précèdent le corps numéroté :

- un *Lexique des termes techniques*, qui définit les notions statistiques, linguistiques et documentaires mobilisées dans la suite ;
- un *Guide intuitif*, qui expose les résultats centraux à travers une série d'analogies pour le lecteur non spécialiste ;
- une *Carte synoptique des douze chantiers*, qui permet une navigation rapide dans l'architecture méthodologique.

Le corps numéroté se compose de neuf sections :

- la section 2 présente la synthèse des résultats, distinguant ce qui est solidement établi, la lecture privilégiée, et ce qui reste ouvert ;
- la section 3 énonce les douze contraintes formelles ;
- la section 4 écarte les hypothèses incompatibles ;
- la section 5 positionne le travail dans la littérature voynichoise ;
- la section 6 expose les hypothèses retenues et leur articulation dans le modèle à deux étages ;
- la section 7 discute la hiérarchie épistémique des conclusions et leurs croisements internes ;
- la section 8 conduit une recherche comparative étendue à une dizaine de traditions linguistiques et documentaires candidates ;
- la section 9 consigne les limites et rétractations méthodologiques.

Trois annexes closent le document :

- l'Annexe A détaille les cent vingt tests individuels, chantier par chantier ;
- l'Annexe B développe la conjecture raisonnée ;
- l'Annexe C documente le code et les données supplémentaires du dépôt associé.

2 Synthèse

Cette section présente les conclusions de l'ensemble du travail et leur niveau de certitude. Le détail des tests qui les fondent est développé dans les sections suivantes et dans l'annexe. Nous distinguons trois niveaux : ce qui est solidement établi par les tests, la lecture privilégiée comme hypothèse de travail, et les questions qui restent ouvertes.

2.1 Ce qui est solidement établi

Plusieurs observations sont robustes et reproductibles. Elles ont été obtenues indépendamment par des tests qui ne s'appuient pas les uns sur les autres, et elles ont survécu aux vérifications méthodologiques (section 9).

Le manuscrit est organisé en sections thématiques cohérentes (*herbal, astro, biological, pharma, recipes*), avec des signatures lexicales et morphologiques distinctes par section. La structure à slots décrite par Stolfi est reproduite indépendamment : chaque mot voynichois suit une grammaire interne à champs fixes (préfixe, radical, suffixe) qui restreint fortement les combinaisons possibles.

L'entropie conditionnelle au niveau caractère est anormalement basse ($h_2 \approx 2,13$ bits), valeur qui se normalise partiellement quand on segmente le texte en *atomes* de longueur variable plutôt qu'en lettres : nous mesurons au mauvais niveau d'analyse. La distribution rangée des bigrammes voynichois est statistiquement indiscernable de celle des syllabes de cinq syllabaires connus (kana japonais, sumérien, akkadien, linéaire B, cherokee). L'unité graphique pertinente n'est donc probablement pas la lettre EVA mais le bigramme, et le voynichois est probablement un système de type syllabique.

La grammaire syllabique du voynichois est cependant dramatiquement plus rigide que celle de tout syllabaire connu testé. Le pattern strict [INITIAL][...][FINAL] est respecté à 69 % des mots multi-syllabiques voynichois, contre 35 % pour le méroïtique et 5 % pour le japonais. Le rapport entre nombre de syllabes initiales et nombre de syllabes médiales ($64/13 \approx 5$) est inversé par rapport aux syllabaires naturels où les médiales dominent (japonais 8/18, linéaire B 8/25). L'information voynichoise est concentrée à l'*ouverture* des mots, pas au centre.

La structure positionnelle de la ligne est marquée. Le suffixe *-am* est 70 à 98 fois plus fréquent en fin de ligne qu'en début, selon la mesure ; toute une famille de suffixes (*-ly, -ldy, -ry, -ty, -oty*) montre des concentrations finales fortes mais moindres ; symétriquement, des suffixes comme *-eo, -ho, -heor* sont fortement initiaux. La divergence morphologique des préfixes entre la position 1 et la position 2 d'une ligne longue atteint 0,29 (Jensen-Shannon), valeur quinze fois supérieure aux divergences entre positions du milieu. Le lexique de bord (premiers et derniers mots de ligne) ne partage que 8 à 10 % de son vocabulaire avec celui du milieu.

La syntaxe corrélatrice au sens des langues à appariement grammatical (*mén...dé, tam...quam*) est absente : au plus trois paires d'information mutuelle ponctuelle supérieure à 2 sur tout le corpus, contre 44 en latin de prose. Les paires fortes voynichaises sont des autocorrélations ou des associations morphologiques, pas des corrélatifs syntaxiques.

Toutes les techniques cryptographiques médiévales-renaissantes directement testables sont écartées : substitution monoalphabétique (réfutée par l'IC), substitution polyalphabétique simple (réfutée par Kasiski), dispositif à roues fixes (réfuté par test de périodicité). Les hypothèses de chiffrement plus sophistiquées (chiffre verbeux type Lavinde-Sforza, suivi par [15]) ne sont pas écartées et restent les plus solides parmi les hypothèses cryptographiques publiées.

Aucune des hypothèses linguistiques publiées récentes (Bax 2014 sémitique, Stojko ukrainien, Cheshire proto-roman, Gibbs abréviations latines, Tucker & Talbert 2013 nahuatl) ne reproduit l'ensemble du profil quantitatif voynichois.

2.2 Lecture privilégiée

Sous réserve de tout ce qui reste ouvert (sous-section 2.3), notre lecture privilégiée est composite et conditionnelle. Elle s'organise autour d'un cadre théorique général, le *modèle à deux étages*, qui sert de structure d'accueil pour cinq hypothèses spécifiques opérant à des niveaux distincts.

Cadre général : le modèle à deux étages.

Le voynichois *serait* le produit d'un dispositif à deux étages.

Un *premier étage* (le *substrat*) fournit le matériau qui produit les signatures de richesse et de cohérence : loi de Zipf étalée, productivité morphologique cohérente (z -score = 13,24), distinction sectorielle des lexiques, continuité documentaire inter-pages réelle (ratio adjacent/éloigné 0,87, supérieur au ratio latin de 0,74, ce qui indique une continuité moindre en voynichois mais significativement non nulle ; un ratio plus proche de 1 signifie que les pages adjacentes ne sont pas substantiellement plus proches que les pages éloignées), distribution Currier A/B compatible avec deux scribes copiant un même système, compressibilité zlib dans

la zone des langues naturelles (0,309 avec espaces, 0,338 sans, contre 0,372 pour le latin et 0,556 pour un texte aléatoire).

Un *second étage* (la *transformation scribale*) impose la rigidité de surface et les anomalies de bord : décoration scribale produisant l'entropie h_2 basse, contrainte de longueur produisant la kurtose anormale, sélection positionnelle conditionnée par la position dans la ligne produisant la concentration des suffixes en fin et la rupture morphologique aux bords, règle de duplication locale produisant les répétitions consécutives à $\times 2,66$ avec quadruplets attestés (qokedy qokedy qokedy qokedy), gabarit syllabique produisant la grammaire à champs anormalement rigide.

C'est pourquoi aucun déchiffrement par substitution simple n'a jamais réussi : il y a plusieurs couches à défaire, pas une seule.

Forme privilégiée du substrat.

Le voynichois serait un *recueil pharmaco-botanique versifié à structure d'entrée tripartite*. Chaque ligne serait une entrée courte, à forme métrique stable, organisée selon trois champs : un *ouvreur* (catégorie, marqueur d'entrée), un *corps* (contenu spécifique de la notice), et un *classificateur final* (marqueur d'usage, peut-être unité, dose ou type de préparation). Les sections thématiques correspondraient à différents domaines de connaissance regroupés dans un même volume comme dans un *thesaurus* ou une *summa* médiévale.

Le noyau d'environ 100 mots hyper-fréquents serait le vocabulaire de cadre (mots fonctionnels, marqueurs, articulations) qui revient dans chaque entrée, tandis que les 4500 mots rares seraient les termes spécifiques qui varient d'une notice à l'autre.

La forme prosodique serait celle d'un *vers rythmé libre à alternance contrainte*, c'est-à-dire une grammaire d'alternance de trois poids syllabiques (L / H / X) avec clausule finale fixe mais sans gabarit métrique global strict (Tests XII.1–XII.3), proche typologiquement de la ghazal persane et du sanskrit épique sur les signatures globales (parallélisme de longueurs voynichois 60,6 %, ghazal persane d'Hafiz 64,5 %, Mahabharata sanskrit 61,8 %, prose latine 14,2 %, distance euclidienne combinée minimale à Hafiz, 2,59), mais distincte du latin liturgique par sa stratégie d'encapsulation cyclique (structures *qo-X-qo* à ratio $\times 15-18$) plutôt que d'anaphore linéaire (ratio $\times 350$ pour *tu-tu-tu* dans les Psaumes).

Cette lecture s'articule en cinq hypothèses spécifiques qui ne sont pas mutuellement exclusives.

Première hypothèse : la *forme du discours* est celle d'un recueil documentaire à structure d'entrée tripartite. Le pattern syllabique strict, la concentration des classificateurs finaux, la rupture morphologique aux bords, l'absence de noms propres détectables aux signatures usuelles, la cohérence sectorielle des lexiques, sont compatibles avec des genres historiques attestés : herbiers en vers (*Macer Floridus*), pharmacopées rythmées (*Regimen Sanitatis Salernitanum*), abécédaires versifiés, litanies classificatoires.

Deuxième hypothèse : le *mécanisme de transmission* est une transposition non-phonétique d'un système syllabique source. Cette hypothèse rend compte de l'absence de signature phonétique d'une langue européenne et de la signature syllabique observée. Elle est cohérente avec une chaîne de transmission orientale (Bagdad, Constantinople, Venise) historiquement plausible mais non documentée pour le voynichois précisément.

Troisième hypothèse : l'*architecture du système graphique* est constructive. Chaque mot est engendré par un dispositif markovien à mémoire courte conditionné par la position dans la ligne et la longueur courante du mot. Cette architecture produit, en surface, l'apparence d'un système à champs (initial, médial, final) sans qu'il s'agisse stricto sensu d'une nomenclature à slots discrets type IUPAC : le test des automates (Chantier VII) montre qu'un automate à 755 contextes Markov caractère-à-caractère reproduit l'ensemble des six contraintes formelles principales, alors qu'un automate à slots explicites (12 000 paramètres) échoue précisément sur l'entropie h_2 caractère et le pattern syllabique strict. La nature constructive opère caractère par caractère, pas slot par slot.

Quatrième hypothèse : le *sens de lecture* pourrait être inversé (droite-gauche), ce qui serait cohérent avec une transmission depuis un substrat dans une écriture droite-gauche. Cette hypothèse ne change aucune des mesures statistiques. Elle change l'interprétation typologique : la concentration de -am en fin de ligne deviendrait celle d'un marqueur d'ouverture, ce qui est typologiquement moins commun qu'un marqueur de clôture. Cela favorise modérément la lecture conventionnelle (gauche-droite), sans la trancher.

Cinquième hypothèse : la *forme prosodique* est celle d'un recueil de pièces courtes à vers *rythmés* (non isométriques), avec parallélisme métrique au niveau des mots (60,6 %), rime terminale faible non systématique, débuts de vers volontairement variés (anaphore basse à 0,91 de la valeur attendue, signature partagée seulement avec la ghazal persane parmi les corpus testés), et figures de répétition rituelles (6,4 % des lignes contiennent une répétition interne, contre 0,9 % chez Hafiz). Cette densité de répétition oriente vers un texte hymnique ou rituel plutôt que lyrique.

La métrique opère à deux niveaux articulés : au niveau des *syllabes*, un système à trois poids (L / H / X) avec règle de clausule fixe (Chantier XI, Test XI.10) ; au niveau des *mots*, un parallélisme de longueur qui reste local et moyen, sans gabarit global strict (Test XII.3 : contrôle par rééchantillonnage réfutant l'hypothèse d'un mètre fixe). La métrique syllabique stricte à deux poids est écartée ; la métrique quantitative classique identifiée à un mètre sanskrit canonique est également écartée (Test XI.18).

Ce qui est positivement établi est une *grammaire rythmique d'alternance* : tous les motifs sur-représentés sont des alternances de poids, tous les motifs sous-représentés sont des séquences homogènes (Test XII.1, ratios atteignant $\times 5,76$ pour XLXLX). Des structures strophiques (ABBA, AABA, ABAB) et un *radif* (mot-refrain final) sont empiriquement détectés (Tests XI.11–XI.12).

Une *typologie à 15 types de vers* (Chantier XII), chacun défini par un préfixe initial caractéristique couplé à un profil métrique stable (attaque, longueur, cadence), organise le corpus à trois niveaux emboîtés (ligne, couple de lignes, page, Tests XII.10–XII.15). Une structure encapsulante **qo-X-qo** à ratio $\times 15$ –18 caractérise la page voynichoise type et la distingue structurellement du latin liturgique, qui privilégie l'anaphore (Test XII.18).

Cette hypothèse précise et augmente la première : la forme est documentaire-tripartite, mais le rendu est versifié et probablement destiné à la récitation ou à la mémorisation.

Lecture combinée.

Un compilateur du Quattrocento, dans le milieu Visconti-Sforza ou apparenté, aurait *transcrit* dans un alphabet inventé une tradition orale versifiée pharmaco-botanique à phonologie authentique et métrique autonome (H1+H5), dont la structure de surface reste compatible avec une architecture markovienne à transitions positionnelles (H3) sans que cette compatibilité implique une génération constructive sans contenu. Le substrat serait typologiquement proche des traditions compositionnelles cycliques (ghazal, rondeau) et pourrait avoir été médié par une chaîne de transmission non latine (H2), peut-être avec une direction de lecture originale droite-gauche (H4), accompagné d'iconographie inventée ou adaptée. Cette lecture combinée n'est pas démontrée et reste conjecturale. Elle est compatible avec l'ensemble des observations quantitatives et avec le profil historique du milieu de production présumé (Italie du Nord, 1404–1438, milieu cryptographique milanais actif, ateliers herbiers lombards-vénètes en pleine production). Elle est développée au § 2.4, où nous précisons le réordonnancement des trois lectures linguistiques (langue construite, langue naturelle, chiffre verbeux) à la lumière des Chantiers IX à XII.

Démontage des engagements empiriques de la lecture privilégiée.

La formulation ramassée « transcription écrite d'une tradition orale versifiée pharmaco-botanique à phonologie authentique et métrique autonome, conçue par un compilateur du Quattrocento italien et copiée par plusieurs scribes » accumule en réalité cinq engagements empiriques distincts, qu'il importe de distinguer soigneusement car ils ne reposent pas sur les mêmes arguments ni sur le même degré de solidité.

- **(i) Tradition versifiée** (vs prose). *Solidement soutenu*. La métrique à trois poids avec clausule fixe à 97–98 %, la typologie stable à quinze types de vers, la grammaire compositionnelle à trois niveaux emboîtés (Chantiers XI–XII) sont des signatures statistiques directes, non ambiguës et robustes aux choix méthodologiques.
- **(ii) Métrique autonome** (vs métrique empruntée à une tradition identifiée). *Solidement soutenu*. Aucun mètre classique testé (hexamètre latin, décasyllabe italien, *śloka* sanskrit au sens strict, aucun mètre sanskrit identifié par la procédure du Chantier XI) ne correspond aux lignes voynichaises. La signature est *typologiquement proche* des traditions compositionnelles cycliques sans *coïncider* avec aucune.
- **(iii) Phonologie authentique** (vs langue construite ou génération algorithmique). *Moyennement soutenu*. Le sandhi bidirectionnel conditionné (Chantier XI) et l'allomorphie systémique à 939 paires sont cohérents avec une phonologie réelle mais ne l'établissent pas formellement. Le Chantier VII montre qu'un automate Markov à 755 contextes reproduit les six contraintes principales sans phonologie ; seule la deuxième série (Chantiers XI–XII) résiste à cette reproduction algorithmique, et seulement pour les tests complémentaires les plus fins.
- **(iv) Transcription d'oral** (vs composition directement écrite). *Faible*. Rien dans la distribution statistique du texte ne distingue une tradition orale fixée par écrit d'une composition directement écrite dans le style des traditions orales. Les mêmes signatures (métrique, clausule, répétitions, encapsulation cyclique) sont produites dans les deux cas. Cet engagement est une *inférence par défaut*, motivée par le fait qu'une convention compositionnelle aussi stable apparaît plus aisément dans une tradition longue orale qu'elle ne serait créée *ex nihilo* par un scribe isolé. Il n'est pas démontré empiriquement par les tests.
- **(v) Contenu pharmaco-botanique** (vs contenu autre, ou absence de corrélation texte-iconographie). *Non-soutenu par les tests textuels*. Cet engagement est une inférence *iconographique*, tirée de la présence manifeste de plantes dans les folios de la section dite *herbal*, et non des statistiques du texte. Aucun de nos tests ne mesure que les mots voynichois *désignent* effectivement les plantes illustrées. Le Test I.13 montre au contraire que *le lien lexical direct entre les labels et les paragraphes associés n'est pas détectable statistiquement*. Il reste empiriquement possible que le texte du manuscrit soit *décorrélé* de son iconographie — par exemple si le compilateur a réutilisé un corpus versifié préexistant

et l’a accompagné d’illustrations thématiquement suggestives mais non descriptives, ou si le rapport texte/image est métaphorique, emblématique, ou mnémotechnique plutôt que dénotatif. Notre travail ne tranche pas cette question.

- **(vi) Quattrocento italien** (vs autre date, autre lieu). *Partiellement soutenu*. Le datage radiocarbone du parchemin (1404–1438 à 95 % de confiance pour la date combinée des quatre échantillons testés, [40]) ancre solidement la *confection matérielle* du parchemin dans le Quattrocento, mais pas nécessairement la *composition* du texte : un texte ancien peut être copié sur un parchemin plus récent, et inversement un parchemin peut être stocké un certain temps avant usage. La localisation italienne du milieu de production s’appuie sur des arguments paléographiques et contextuels externes à notre analyse statistique.

En définitive, sur les six engagements qui composent la lecture privilégiée, deux (ii et i) sont solidement soutenus par les données textuelles ; un (iii) est moyennement soutenu ; un (vi) est partiellement soutenu par des arguments externes ; et deux (iv et v) sont des inférences par défaut ou iconographiques qui ne relèvent pas de notre apport empirique propre. Un lecteur rigoureux peut donc retenir la lecture *minimale* (ii + i, le voynichois est une tradition versifiée à métrique autonome) sans s’engager sur la lecture *maximale* (tradition orale pharmaco-botanique transcrite au Quattrocento italien). Les deux restent compatibles avec nos résultats ; seule la première est pleinement soutenue par eux.

2.3 Ce qui reste ouvert

Plusieurs questions ne sont pas tranchées par notre analyse et le resteront sans nouveaux éléments.

La *nature précise du substrat* (s’il existe) est inconnue. Nous n’avons identifié aucune langue ni aucun système d’écriture spécifique dont le voynichois serait la transposition. La signature syllabique est typologiquement banale et ne sélectionne pas un syllabaire particulier. Plusieurs candidats restent compatibles : langue naturelle à phonotactique CV bornée à 1–3 morphèmes par mot, plaintext latin ou italien chiffré par homophonie positionnelle, langue construite formulaire, document syllabique non-européen transposé. Si le voynichois est une transposition, son substrat reste à identifier.

Le *contenu sémantique* des notices est inaccessible par les méthodes statistiques que nous avons employées. Aucun nom propre n’est détectable aux signatures usuelles, ce qui suggère soit l’absence d’entités nommées dans le texte source, soit un effacement systématique de leur singularité par le mécanisme de transposition.

L’*identité éventuelle du compilateur*, le concepteur intellectuel du système, reste inconnue. Notre travail établit en revanche qu’il y a au moins deux mains sribales distinctes de copistes (confirmation statistique de Currier 1976), avec des lexiques significativement différents (ratios de 5x à 50x pour leurs mots typiques respectifs). Le Chantier IX démontre que les deux mains partagent la même grammaire morphologique sous-jacente et les mêmes signatures discriminantes du voynichois (taux d’hapax proches d’un fréquent à 25–31 %, taux de corrections à 170–200 par millier de tokens, répétitions consécutives à taux quasi identiques) tout en différant par leur exécution (le scribe A est plus rigide, le scribe B plus souple et plus varié). Cette configuration conforte l’hypothèse d’un système conventionnel transmis, exécuté par plusieurs copistes : compilateur unique comme hypothèse de travail, scribes multiples comme fait établi. [12] identifie même cinq mains distinctes par analyse stylométrique fine, ce qui ne change pas la logique : le système sous-jacent reste cohérent à travers les copistes.

La *fonction des illustrations* et leur rapport au texte ne relèvent pas de notre analyse. Le travail iconographique (identification des plantes, des figures astronomiques, des structures pharmaceutiques) appartient à d’autres disciplines.

Le *sens de lecture* (gauche-droite ou droite-gauche) ne peut être tranché par les statistiques seules. Un argument codicologique (sens des marges, position des illustrations, sens des césures de ligne, écriture sur les marges) serait nécessaire.

Le test critique de l’*absence éventuelle de contenu* a été partiellement conduit (Chantier VII). Un automate Markov à 755 contextes reproduit les six contraintes formelles principales, ce qui montre que celles-ci ne suffisent pas à exclure une génération constructive. Mais la compressibilité zlib voynichoise (0,309, dans la zone des langues naturelles), la continuité inter-pages réelle (ratio 0,87), les signaux sribaux d’humanité (3288 marqueurs de correction dans l’IVTFF), et la cohésion interne énorme des mots longs (jusqu’à ×673 776 la prédiction iid pour qokaiin) convergent tous vers une lecture *textuelle* (substrat porteur de signal) plutôt qu’*algorithmique pure*. Pour exclure définitivement l’hypothèse de génération sans contenu, il faudrait identifier une signature explicite que l’automate ne reproduirait pas (par exemple, une corrélation à très longue distance ou une cohérence narrative à l’échelle de la section).

Plus largement, et c’est la limite épistémique fondamentale du présent travail (§ 6.8) : aucune analyse purement statistique du texte seul ne permettra d’identifier le substrat. Si chiffre, il faut la clé. Si langue, il faut un point d’ancrage externe (correspondance illustration-mot vérifiable, identification paléobotanique, reconnaissance astronomique datable). Si langue construite, il faut retrouver son auteur ou son lexique.

2.4 Conjecture

Note. Cette sous-section est un simple renvoi. L'énoncé conjectural associé à cette synthèse est placé en **Annexe B** (« Conjecture raisonnée »), en fin de document. Cette organisation reflète une distinction épistémique : les sous-sections « Ce qui est solidement établi », « Lecture privilégiée » et « Ce qui reste ouvert » qui précèdent rendent compte des résultats du travail empirique. La conjecture, en revanche, est une opinion d'auteur formulée au-delà de ce que les données autorisent strictement à conclure. Elle constitue un appendice argumenté, à lire indépendamment du corps principal du document. Le lecteur intéressé est invité à s'y reporter.

3 Douze contraintes formelles

Cette section condense l’apport empirique du travail. Elle liste les six signatures discriminantes mesurées sur le voynicois qu’un modèle proposé doit reproduire pour être pris au sérieux. Chaque contrainte renvoie aux tests détaillés en annexe. Les chiffres reproduits ici ont survécu aux vérifications post-artefact (section 9).

Contrainte 1 : entropie conditionnelle au niveau caractère, normalisée au niveau atomique.

L’entropie conditionnelle mesurée au niveau des lettres EVA est $h_2 = 2,13$ bits, valeur inférieure à celle du latin ($\sim 3,1$) ou du grec ($\sim 3,0$). Cette anomalie est partiellement levée par segmentation en atomes BPE : un inventaire d’environ 80 à 100 atomes optimaux suffit à décrire le texte avec une entropie comparable à celle des langues naturelles. *Tout modèle doit reproduire cette structure double : prévisibilité forte au niveau caractère, normalité approximative au niveau atomique.* L’inventaire de 80–100 atomes est précisément la taille typique d’un syllabaire (japonais hiragana+katakana : 92 ; sumérien actif : ~ 80). Voir Annexe A, Chantier I.

Contrainte 2 : paradigme morphologique dense à deux familles, avec allomorphie systémique.

La matrice préfixe $\times$ suffixe construite sur les 10 préfixes et 10 suffixes les plus productifs est remplie à **65 %** si l’on restreint au noyau hyper-fréquent de 112 mots (Test I.6), et à **100 %** si l’on étend la mesure à l’ensemble du corpus pour ces mêmes 10 préfixes et 10 suffixes (Test VII.1) : chaque combinaison admissible existe au moins quelque part dans le manuscrit, mais toutes ne sont pas attestées dans le sous-corpus le plus fréquent. Deux sous-paradigmes s’identifient : la famille qok-, ok-, ot-, qot- produit des mots longs avec terminaisons -aiin, -edy, -eedy, -ain ; la famille ch-, sh- produit des mots courts avec terminaisons -y, -dy, -ol. Les deux sous-paradigmes partagent un inventaire commun de terminaisons et opèrent en alternance dans les lignes. À l’intérieur de ces familles, 939 paires de mots fréquents à distance de Levenshtein 1 partagent leurs contextes gauches de manière significative (Test XI.2, JS 0,05–0,27 contre 0,79 pour des mots non liés), indiquant une *allomorphie systémique* (variantes phonologiques d’un lexème) plutôt que des homonymies accidentelles. Le vocabulaire effectif est donc substantiellement inférieur au comptage naïf. *Tout modèle doit reproduire cette structure paradigmatique double avec partage partiel d’inventaire et allomorphie intra-famille.* Voir Annexe A, Chantier I et Chantier XI.

Contrainte 3 : signature syllabique à grammaire rigide.

La distribution rangée des bigrammes voynicois est statistiquement indiscernable, sur le top 30, de celle des syllabes des syllabaires japonais kana, sumérien, akkadien et linéaire B (divergence de Jensen-Shannon entre 0,002 et 0,005). En revanche, la grammaire d’enchaînement de ces « syllabes » dans les mots est dramatiquement plus rigide qu’aucun syllabaire connu testé. Le pattern strict [INITIAL][...][FINAL] est respecté à 69 % des mots multi-syllabiques voynicois, contre 35 % pour le meroïtique (le plus contraint des cinq comparés) et 5 % pour le japonais (le plus libre). L’inventaire est de 64 initiales, 13 médiales, 33 finales, profil inverse de celui des syllabaires naturels où les médiales dominent. *Tout modèle doit reproduire à la fois la statistique syllabaire de surface et la grammaire constructive anormalement rigide.* Voir Annexe A, Chantier III.

Contrainte 4 : structure positionnelle de ligne tranchée.

Le suffixe -am est 70 à 98 fois plus fréquent en fin de ligne qu’en début, selon la mesure ; il est 19 à 30 fois plus fréquent en fin qu’au milieu. Cette concentration est sectoriellement spécifique : 19,0 % des lignes de la section *recipes* se terminent en -am, contre 6,1 % des lignes de la section *biologique*. Toute une famille de suffixes finaux complète cette signature : -ly (13x), -ldy (11x), -ry (9x), -ty (5x), -oty (5x). Symétriquement, des suffixes fortement initiaux : -eo (92x), -ho (25x), -heor (20x). La divergence morphologique des préfixes entre la position 1 et la position 2 d’une ligne longue atteint 0,29 bit (Jensen-Shannon), valeur quinze fois supérieure aux divergences entre positions du milieu. Le lexique de bord (premier et dernier mot des lignes longues) ne partage que 8 % de son vocabulaire avec celui du milieu. *Tout modèle doit reproduire cette structure positionnelle profonde, qui dépasse largement la simple position d’un classificateur isolé.* Voir Annexe A, Chantier II.

Contrainte 5 : absence de syntaxe corrélatrice.

Sur le corps des lignes (positions 2 à $N - 1$), à fenêtre 1–8 mots et seuil de 20 co-occurrences, on compte au plus 3 paires de mots dont l’information mutuelle ponctuelle dépasse 2, contre 44 en latin de prose dans les mêmes conditions. Les paires fortes voynicoises sont des autocorrélations (qokedy appelle qokedy) ou des associations morphologiques (ar appelle al), pas des corrélatifs syntaxiques type *tam...quam*. Le voynicois aligne dans une même ligne plusieurs variantes morphologiques d’un même paradigme, pas deux mots distincts qui s’appellent grammaticalement. *Tout modèle doit produire des lignes morphologiquement concentrées plutôt que syntaxiquement appariées.* Voir Annexe A, Chantier I.

Contrainte 6 : combinatoire de bigrammes très concentrée.

Treize bigrammes voynichois suffisent à couvrir 50 % des occurrences (latin : 41) ; trente bigrammes couvrent 80 % (latin : 100). Le bigramme le plus fréquent (ch) couvre 7,21 % du total contre 2,60 % pour er en latin. Cette concentration est trois fois supérieure à celle d'une langue alphabétique européenne. Elle est incompatible avec une transposition glyphe-à-glyphe d'un texte alphabétique européen quelconque (latin, grec, hébreu, copte, arabe). Elle est en revanche compatible avec un système à phonotactique restrictive ou avec une transposition d'un syllabaire. *Tout modèle doit produire une combinatoire de bigrammes plus restrictive que celle des langues alphabétiques européennes.* Voir Annexe A, Chantier III.

Contraintes complémentaires issues des Chantiers XI et XII.

Les six contraintes ci-dessus constituent le noyau minimal qu'un modèle doit reproduire. L'extension prosodique et compositionnelle de l'analyse (Chantiers XI et XII) a identifié une seconde série de six signatures qu'un modèle sérieux doit également viser à expliquer. Un modèle qui satisfait les six premières contraintes mais échoue sur celles-ci n'est qu'une approximation de surface.

Contrainte 7 : sandhi bidirectionnel conditionné.

La forme q- présente un conditionnement phonologique distinctif, sensible à la fois au contexte gauche et au contexte droit : les écarts de fréquence entre contextes admissibles et contextes défavorisés atteignent 41 à 53 points (Tests XI.3–XI.4). Cette bidirectionnalité est typologiquement incompatible avec un simple codage positionnel ou un chiffre de substitution ; elle est caractéristique d'une langue à phonologie authentique où les mots se déforment au contact de leurs voisins selon des règles internes. *Tout modèle doit reproduire un conditionnement bidirectionnel stable sur q- et les formes apparentées, pas seulement une règle positionnelle de ligne.* Voir Annexe A, Chantier XI.

Contrainte 8 : règle de clausule métrique forte.

97 à 98 % des lignes voynichois s'achèvent sur une syllabe lourde (H) ou extra-lourde (X), à l'exclusion des syllabes légères (L) (Test XI.10). Cette régularité est structurellement analogue à la clausule des traditions métriques classiques (pied spondaïque de l'hexamètre grec, cadence finale du vers sanskrit, rime prosodique du ghazal persan). *Tout modèle doit produire une clausule finale quasi-systématique à l'échelle de la ligne entière.* Voir Annexe A, Chantier XI.

Contrainte 9 : grammaire d'alternance rythmique à trois poids.

Sur les motifs de 3 à 5 syllabes consécutives, tous les patterns sur-représentés sont des alternances de poids (ratios jusqu'à $\times 5,76$ pour XLXLX), et tous les patterns sous-représentés sont des séquences homogènes (répétitions de même poids, Test XII.1). Cette signature est celle d'un vers *rythmé libre à alternance contrainte*, sans gabarit métrique global strict mais avec une règle locale d'alternance stable. *Tout modèle doit pénaliser les séquences homogènes et favoriser les alternances à trois poids.* Voir Annexe A, Chantier XII.

Contrainte 10 : couplage préfixe initial $\times$ profil métrique de ligne.

Le choix du préfixe à deux lettres du premier mot d'une ligne détermine statistiquement son régime rythmique, son attaque, sa longueur et sa cadence, avec $\chi^2 = 71,5$ pour 28 degrés de liberté ($p < 10^{-8}$, Tests XII.10–XII.12). Autrement dit, la grammaire positionnelle de ligne (Contrainte 4) et la grammaire rythmique ne sont pas deux systèmes indépendants, mais deux aspects d'un même système compositionnel. *Tout modèle doit produire un couplage fort entre signature lexicale initiale et profil métrique de la ligne entière.* Voir Annexe A, Chantier XII.

Contrainte 11 : grammaire compositionnelle de haut niveau.

Les transitions entre types de vers à l'échelle de la page ne sont pas aléatoires : elles obéissent à une grammaire à $\chi^2 = 664,2$ pour 196 degrés de liberté (Test XII.13), avec des tabous d'auto-répétition sur quatre types clés et des structures encapsulantes qo-X-qo à ratios $\times 15$ –18 (Test XII.14). Cette grammaire s'organise à trois niveaux emboîtés (ligne, couple de lignes, page). Elle distingue structurellement le voynichois du latin liturgique, qui privilégie l'anaphore linéaire plutôt que l'encapsulation cyclique. *Tout modèle doit reproduire une grammaire d'enchaînement entre types de vers à trois niveaux emboîtés, avec encapsulation cyclique plutôt qu'anaphore linéaire.* Voir Annexe A, Chantier XII.

Contrainte 12 : spécialisation scribale des types de vers.

Les deux mains sribales historiquement identifiées (Currier A et Currier B) ne partagent pas la même distribution de types de vers : elles privilégient des sous-ensembles typologiques distincts ($\chi^2 = 151,5$, Test XII.16). Currier A favorise les types prosaïques d'*herbal*, Currier B les types longs musicaux des recettes et du *biological*. Cette spécialisation confirme que la grammaire rythmique était un système conventionnel transmis, exécuté différemment par chaque scribe selon ses préférences. *Tout modèle doit rendre compte d'une double exécution scribale d'un même système, avec préférences typologiques distinctes.* Voir Annexe A, Chantier XII.

4 Hypothèses écartées

Cette section liste les lectures du voynichois qui ne survivent pas à nos tests. Pour chacune, nous indiquons brièvement le critère qui la fait tomber. Le détail des tests se trouve en annexe.

4.1 Hypothèses linguistiques publiées

Bax (sémitique, 2014).

Tentative d'identification de mots voynichois comme des termes sémitiques (akkadien, hébreu, arabe). Écartée par l'incompatibilité globale avec les six contraintes formelles principales : ni h_2 , ni paradigme, ni structure de ligne ne ressemblent à un texte sémitique attesté.

Stojko (ukrainien, 1978).

Lecture du voynichois comme du proto-ukrainien transcrit. Écartée par l'IC, le profil de répétitions et la concentration de -am en fin de ligne, sans équivalent en slave.

Levitov (cathare, 1987).

Lecture comme prière cathare cryptée. Écartée par anachronisme (catharisme éteint au XIV^e, parchemin daté 1404–1438) et par l'incompatibilité de structure.

Cheshire (proto-roman, 2019).

Identification du voynichois à un proto-langage roman ancestral. Écartée par tout le profil quantitatif : la combinatoire de bigrammes, l'IC, l'entropie conditionnelle, le paradigme, l'absence de syntaxe corrélatrice, rien ne correspond aux langues romanes ni à un substrat indo-européen attesté.

Gibbs (abréviations latines, 2017).

Hypothèse selon laquelle chaque mot voynichois serait un sigle abrégatif latin. Écartée par le profil de Zipf, le taux d'hapax, l'IC et le profil de répétitions, incompatibles avec un système d'abréviations latines.

Tucker et Talbert (nahuatl, 2014).

Identification de noms de plantes voynichois à des termes nahuatl. Écartée par la chronologie (parchemin antérieur à 1438, premier contact européen avec le nahuatl en 1519) et par la structure linguistique.

Banasik (mandchou, 2003).

Lecture comme texte mandchou. Écartée par la chronologie (alphabet mandchou codifié à partir de 1599) et par l'absence de canal de transmission documenté vers l'Italie.

Ardıç (vieux turc, 2018).

Hypothèse de transcription d'un texte vieux turc ou bachkir. Partiellement compatible avec certains traits agglutinants, mais l'harmonie vocalique attendue produirait des paires PMI fortes que nous n'observons pas.

4.2 Hypothèses cryptographiques publiées

Substitution monoalphabétique.

Écartée par l'IC voynichois (0,077), trop éloigné de celui d'un texte naturel substitué, et par l'absence de signature de Kasiski qui confirmerait une substitution simple.

Substitution polyalphabétique simple type Vigenère.

Écartée par l'absence de pic de Kasiski pour toute longueur de clé entre 2 et 30. La périodicité attendue n'apparaît pas.

Dispositif à roues fixes.

Écartée par test de périodicité directe : aucune régularité périodique de longueur entre 2 et 50 n'est détectée dans le profil des longueurs de mots ou des fréquences de caractères.

Cardan grid simple ([29]).

Écartée parce que la rigidité morphologique observée (paradigme dense à 65 %) et la cohérence sectorielle excèdent ce qu'une grille simple pourrait produire. Une version étendue resterait à tester.

4.3 Hypothèses substantives testées par nous

Codage pharmaco-botanique systématique au sens d'une nomenclature à classificateurs préfixés.

Écartée. Seulement 5,5 % des mots fréquents sont strictement spécifiques à une section thématique ; et aucun préfixe ne dépasse 65 % de concentration sur sa section dominante (les déterminatifs cunéiformes dépassent 90 %). Les préfixes voynichois ne classifient pas par thème avec la rigueur attendue d'une nomenclature au sens d'Ur5-ra ou de Linné. Voir Annexe A, Chantier V.

Lecture compositionnelle type chinois (juxtaposition de hanzi sémantiquement pleins).

Écartée. La concentration top 30 voynichoise atteint 80,3 % des occurrences contre 33,5 % en chinois. Un système logographique compositionnel à grand inventaire produit une distribution beaucoup plus plate. Le voynichois est trop concentré pour être un système de ce type. Voir Annexe A, Chantier III.

Transposition glyphe-à-glyphe d'un texte alphabétique européen.

Écartée par la combinatoire de bigrammes (Contrainte 6). Les bigrammes voynichois sont trois fois plus concentrés que ceux du latin, du grec, de l'hébreu ou du copte. Un copiste qui aurait transposé un texte alphabétique européen lettre-par-lettre en glyphes voynichois aurait préservé la combinatoire du substrat ; ce n'est pas le cas.

Système naturel suffixant révélé par lecture inversée.

Écartée. L'inversion mot-par-mot ne fait pas converger le voynichois vers le profil d'un syllabaire naturel : les inventaires deviennent 52/21/41 au lieu de 64/13/33, mais le pattern strict reste à 69 % et le profil reste très déséquilibré. Aucun système naturel testé ne ressemble au voynichois inversé. L'hypothèse de *lecture inversée* elle-même n'est pas écartée (cf. hypothèse 4 retenue), mais elle ne révèle aucune langue naturelle cachée.

4.4 Lectures écartées par typologie

Texte narratif continu.

Écartée. La dépendance entre pages voynichaises adjacentes est plus faible qu'en latin de Genèse-Exode (ratio adjacent/éloigné de 0,87 contre 0,74). Le voynichois ne se comporte pas comme un texte narratif à fil documentaire séquentiel.

Texte contenant des noms propres au sens narratif.

Écartée. Aucun candidat aux signatures usuelles (voisins introducteurs stables, co-occurrence en famille thématique) ne se trouve dans le voynichois, alors que la même méthode capture explicitement Loth, Cain, Lamech, Iafeth en latin.

Système logo-syllabique cunéiforme dans la grammaire stricte.

Écartée. La signature voynichoise est inverse du cunéiforme : 64 initiales pour 13 médiales, alors qu'un système cunéiforme attendrait 10–30 déterminatifs pour 200–400 logogrammes-racines.

Identification du voynichois à un syllabaire connu spécifique par la seule distribution.

Écartée. Cinq syllabaires (kana, sumérien, akkadien, linéaire B, cherokee) sont statistiquement indiscernables du voynichois sur la distribution rangée des bigrammes. La signature est typologiquement banale et ne sélectionne pas une source.

Génération algorithmique pure (Markov d'ordre simple).

Écartée. Le ratio de compression zlib voynichois est 0,309, dans la zone des langues naturelles (0,30–0,40), loin de la zone des textes algorithmiques purs ($r < 0,2$). Une génération mécanique simple ne suffit pas à reproduire le profil voynichois.

5 Position dans la littérature voynichoise

Cette section positionne le présent travail par rapport aux principales contributions des trente dernières années sur le manuscrit de Voynich. Elle ne prétend pas à l'exhaustivité — la littérature voynichoise est surabondante et de qualité très inégale — mais identifie les travaux qui constituent aujourd'hui le socle académique du champ et précise comment notre approche s'y articule.

5.1 Le socle de référence

Trois travaux constituent à notre sens le socle académique contemporain.

D'Imperio (1978).

L'*Elegant Enigma* ([11]) reste la synthèse de référence pour l'histoire des tentatives de déchiffrement et la description du manuscrit. Bien qu'antérieur aux outils computationnels modernes, ce volume identifie déjà la plupart des contraintes structurales qui occupent aujourd'hui le champ (deux mains sribales, sections thématiques, distribution non aléatoire, échec des hypothèses cryptographiques classiques). Notre Chantier I retrouve indépendamment plusieurs des observations descriptives de D'Imperio.

Currier (1976) et Fagin Davis (2020).

La distinction des mains sribales A et B ([9]), confirmée et raffinée par Fagin Davis ([12]) qui identifie cinq mains distinctes par stylométrie quantitative, est un acquis fondamental. Tous nos chantiers prennent acte de cette distinction et la croisent avec les signatures statistiques (Tests III.10, IX.6, XII.16). Notre Chantier XII apporte un raffinement : les deux mains Currier privilégient des *types de vers distincts* ($\chi^2 = 151,5$), confirmant et précisant la spécialisation sribale.

Bowern & Lindemann (2021).

La revue récente *The linguistics of the Voynich Manuscript* ([3]) est le compte-rendu académique le plus systématique et le plus mesuré des hypothèses linguistiques disponibles. Elle conclut prudemment qu'aucune des hypothèses publiées (proto-roman, hébreu, langue construite, hoax) n'est solidement étayée. Notre travail souscrit à cette prudence et l'étend en proposant non pas une nouvelle hypothèse de langue, mais un cadre théorique (*modèle à deux étages*) compatible avec plusieurs candidats encore non identifiés.

5.2 Travaux computationnels antérieurs

Knight & Reddy (2009/2011).

What we know about the Voynich Manuscript ([19]) propose une analyse n-grammes systématique du voynichois et identifie plusieurs régularités statistiques (entropie conditionnelle basse, distribution Zipf des mots, comportement « langue-like »). Nos Chantiers I à III recouvrent partiellement ces résultats et les étendent par des comparaisons typologiques systématiques avec une dizaine de corpus (latin, hébreu, sanskrit, persan, japonais, syllabaires anciens).

Montemurro & Zanette (2013).

L'analyse de *structure sémantique latente* de Montemurro et Zanette ([23]) identifie une organisation thématique cohérente du manuscrit par regroupement non-supervisé. Leurs résultats sont compatibles avec nos observations sur la cohérence sectorielle (Tests II.7, I.15) mais opèrent à un niveau d'abstraction différent (clusters thématiques vs micro-structure positionnelle).

Hauer & Kondrak (2016).

L'approche *decoding anagrammed texts* ([16]) propose l'hébreu comme langue source la plus probable selon une méthode d'identification de langue par profil caractère. Notre travail n'apporte ni confirmation ni réfutation directe de cette proposition : nous n'identifions pas de langue, mais nos Chantiers XI–XII produisent des contraintes (sandhi bidirectionnel, métrique à trois poids, encapsulation cyclique) qu'une éventuelle identification hébraïque devrait pouvoir reproduire.

Timm & Schinner (2020).

L'*algorithme génératif* proposé par Timm et Schinner ([34]) cherche à montrer qu'un mécanisme combinatoire à racines + suffixes peut reproduire les statistiques voynichaises. Notre Chantier VII teste indépendamment cette hypothèse via un automate Markov à 755 contextes : l'automate reproduit effectivement les six contraintes formelles principales, mais ne reproduit pas (et ne peut probablement pas reproduire) le sandhi bidirectionnel mesuré au Chantier XI. Cela ne suffit pas à exclure une génération algorithmique sophistiquée, mais cela écarte les versions simples.

5.3 Hypothèses de déchiffrement publiées et écartées

Bax (2014).

La proposition d'un *déchiffrement partiel* sur base sémitique ([1]) identifiait neuf mots voynichois comme noms de plantes ou d'étoiles en arabe ou araméen. Cette proposition a été largement contestée par la communauté voynichiste (méthode statistiquement insuffisante, biais de confirmation, absence de validation systématique). Notre travail n'opère pas au même niveau d'analyse et ne tente aucune correspondance lexicale.

Cheshire (2019).

La proposition *proto-roman* de Cheshire ([5]) a fait l'objet de critiques académiques nourries (Bower, Davis et la communauté voynichiste) et est aujourd'hui rejetée. Citée pour complétude. Notre Test XII.18 (encapsulation cyclique vs anaphore liturgique du latin) constitue un argument indépendant contre toute hypothèse de substrat latin ou roman versifié.

Rugg (2004 et suivants).

L'*hypothèse du canular* de Rugg ([29]), reprise et formalisée par Schinner ([30]), propose que le voynichois soit le produit d'un dispositif mécanique de type grille de Cardan. Notre Chantier VII traite cette hypothèse de façon nuancée : un automate Markov reproduit les statistiques de surface mais ne reproduit pas le sandhi bidirectionnel, l'allomorphie systémique à 939 paires, ni la métrique à trois poids avec clause fixe. L'hypothèse du canular reste l'option la moins parcimonieuse face à l'accumulation de signatures linguistiques cohérentes.

Greshko / hypothèse Naibbe (2025).

La proposition *Naibbe cipher* ([15]) propose que le voynichois soit un chiffre verbeux opérant sur un plaintext latin ou italien, par dispositif analogue aux cartes Naibbe attestées à Florence en 1377. Cette hypothèse est traitée explicitement dans notre Annexe B (« Conjecture raisonnée », § B). Notre Test XII.18 montre que la stratégie compositionnelle voynichoise est typologiquement opposée à celle du latin liturgique versifié, ce qui affaiblit la version forte de l'hypothèse Naibbe (chiffre opérant sur substrat latin) sans écarter sa version générale (chiffre opérant sur un substrat structurellement compatible).

5.4 Codicologie et matérialité

Datation C14 (2009).

La datation par carbone 14 du parchemin ([40]) place le support entre 1404 et 1438 (intervalle 95 %), ce qui contraint la composition à la première moitié du Quattrocento. Notre travail prend cette datation comme acquise et l'incorpore comme cadre historique général.

Édition Yale (2016).

L'édition fac-similée de la Beinecke ([6]) avec essais de Davis, Janick, Tucker, Zandbergen et Clemens a substantiellement renouvelé l'accès au manuscrit. Notre travail s'appuie sur la transcription EVA-Takahashi distribuée par Stolfi mais a bénéficié indirectement de cette édition pour le contexte iconographique et codicologique.

Travaux récents de Fagin Davis (2024–2025).

Les contributions sur *la matérialité* du manuscrit ([10], communications publiques) apportent des informations précieuses sur la séquence de composition (ordre de tracé glyphique), les corrections, et les pratiques sribales. Plusieurs de ces observations recoupent nos résultats du Chantier IX (stabilité de la segmentation, marqueurs de correction).

5.5 Position de notre contribution

Le présent travail se distingue des contributions précédentes sur trois points.

(i) Volume et systématisme des tests.

Plus de cent vingt tests indépendants sont conduits, organisés en douze chantiers méthodologiques. À notre connaissance, seuls Knight & Reddy (2011) et Bower & Lindemann (2021) atteignent un niveau comparable de systématisme, et avec un volume moindre.

(ii) Refus du déchiffrement.

Aucune correspondance lexicale n'est proposée, aucune langue n'est identifiée. Le travail vise à *établir des contraintes formelles* qu'une solution éventuelle devrait satisfaire, plutôt qu'à proposer une nouvelle solution. Cette posture nous démarque explicitement des propositions de Bax, Cheshire, Rugg, Greshko et autres, dont aucune n'a survécu à l'examen statistique systématique.

(iii) Extension prosodique et compositionnelle.

Les Chantiers XI et XII (allomorphie phonologique, sandhi bidirectionnel, métrique à trois poids, typologie à 15 types de vers, grammaire compositionnelle cyclique) constituent à notre connaissance la première analyse systématique de la *forme métrique et compositionnelle* du voynichois, là où la littérature antérieure s'est concentrée presque exclusivement sur la morphologie lexicale et la cryptographie.

6 Hypothèses retenues et leur articulation

Cette section présente les hypothèses qui survivent aux tests. Elle s’organise en deux niveaux. Le premier niveau (§ 6.1) propose un cadre théorique général, le *modèle à deux étages* (substrat plus transformation scribale), qui est la synthèse la plus cohérente avec l’ensemble des observations et qui sert de structure d’accueil pour les hypothèses spécifiques. Le second niveau (§ 6.2 à 6.6) présente cinq hypothèses substantives qui spécifient différentes instanciations du substrat et de la transformation scribale. Ces hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives ; elles opèrent à des niveaux différents (forme du discours, mécanisme de transmission, architecture graphique, sens de lecture, forme prosodique) et plusieurs peuvent être simultanément vraies. La sous-section finale (§ 6.7) propose une lecture combinée et discute ses limites.

6.1 Cadre général : le modèle à deux étages

Aucun modèle monolithique simple (langue seule, chiffre seul, grille seule, génération seule) ne rend compte simultanément des douze contraintes formelles et de l’ensemble des signatures auxiliaires mesurées dans ce travail. Un cadre à deux étages s’impose comme la synthèse la plus économique :

- un *premier étage* (le *substrat*) fournit le matériau qui produit les signatures de richesse et de cohérence : loi de Zipf étalée, productivité morphologique avec coefficient de cohérence distributionnelle z -score = 13,24 (Test I.5), familles morphologiques par radical (17 radicaux attestés sous trois formes ou plus), distinction sectorielle des lexiques (*recipes, herbal, biological, pharma, astro*), continuité documentaire inter-pages réelle (ratio adjacent/éloigné 0,87, Test V.1), distribution Currier A/B compatible avec deux scribes copiant le même système (Test III.10), compressibilité zlib dans la zone des langues naturelles (0,338 sans espaces, 0,309 avec espaces, Test IX.5) ;
- un *second étage* (la *transformation scribale*) impose la rigidité de surface et les anomalies de bord : décoration scribale produisant l’entropie h_2 basse (Test X.2 montre qu’une décoration systématique reproduit exactement la chute de h_2 et la remontée après BPE), contrainte de longueur produisant la kurtose anormale (Test III.13), sélection positionnelle conditionnée par la position dans la ligne produisant la concentration des suffixes en fin (Contrainte 4) et la rupture morphologique aux bords (Test II.5), règle de duplication locale produisant les répétitions consécutives à $\times 2,66$ et les quadruplets attestés (Test X.3), gabarit syllabique produisant la grammaire à champs anormalement rigide (Contrainte 3).

Ce cadre est imposé par les données. Trois résultats convergent pour le rendre nécessaire. Premièrement, l’analyse des décompositions trait-par-trait (Chantier X) montre qu’*aucune* écriture réelle décomposée naïvement (arabe, hébreu, chinois) ne reproduit conjointement toutes les signatures voynichaises ; en particulier, aucune ne reproduit les répétitions consécutives à $\times 2,66$. Une transformation supplémentaire au-delà de la substitution est nécessaire, quel que soit le substrat. Deuxièmement, la rétractation du Test III.13 montre qu’une langue naturelle à phonotactique CV contrainte (japonais romanisé) reproduit la plupart des concentrations voynichaises sauf la kurtose des longueurs ; cette contrainte de longueur est donc bien un effet de la transformation, pas du substrat. Troisièmement, la décoration scribale systématique (Test X.2) reproduit précisément le profil entropique double : chute de h_2 caractère et remontée après BPE. Ces trois résultats verrouillent l’architecture.

La transformation scribale est *autonome* vis-à-vis du substrat : elle pourrait fonctionner sur plusieurs substrats différents ayant la bonne granularité. C’est pourquoi aucun déchiffrement par substitution simple n’a jamais réussi : il y a plusieurs couches à défaire, pas une seule. Les hypothèses spécifiques qui suivent (§ 6.2 à 6.6)instancient ce cadre en proposant différents candidats pour le substrat et différents profils pour la transformation.

Limite de portée du modèle vis-à-vis du Chantier VII.

Une précision épistémique s’impose ici, car le Chantier VII (automates probabilistes) pourrait sembler en tension avec ce que nous venons d’affirmer. Le Chantier VII démontre qu’un automate Markov d’ordre variable à 755 contextes de caractères reproduit les *six contraintes principales* (entropie, paradigme morphologique, grammaire syllabique, structure positionnelle de ligne, absence de syntaxe corrélatrice, combinatoire des bigrammes) sans qu’aucun substrat linguistique ne soit invoqué. Pris isolément, ce résultat pourrait être lu comme suggérant qu’un modèle *monolithique* génératif suffit, sans recours à l’architecture à deux étages.

Cette lecture serait inexacte pour deux raisons. Premièrement, le résultat du Chantier VII ne tombe que sur les six contraintes principales et *ne s’étend pas* aux six contraintes complémentaires des Chantiers XI–XII (sandhi bidirectionnel conditionné gauche-droite, grammaire métrique à trois poids avec clausule fixe, typologie cohérente à quinze types de vers, couplage préfixe $\times$ profil métrique de ligne, grammaire compositionnelle à trois niveaux, spécialisation scribale Currier A/B). Un automate Markov à mémoire courte ne reproduit aucune de ces signatures conjointement avec les six premières. Deuxièmement, plusieurs signatures auxiliaires (compressibilité zlib dans la zone des langues naturelles, continuité documentaire inter-pages réelle, marqueurs de correction scribale, distribution Currier A/B compatible avec deux scribes copiant le *même* système) sont

elles-mêmes des indices d'un substrat porteur de signal, sur lesquels l'automate constructif est silencieux ou en désaccord.

En d'autres termes : le Chantier VII ne réfute pas le modèle à deux étages, il en *borne la portée*. Ce que le Chantier VII établit, c'est que la *rigidité de surface* du voynichois (ce que produit le second étage) peut être engendrée par un mécanisme purement génératif sans substrat. Ce qu'il n'établit pas, c'est que l'*ensemble des signatures* du voynichois (notamment celles des Chantiers XI–XII et la compressibilité-continuité-cohérence scribale) puisse être reproduit par un tel mécanisme. Le modèle à deux étages reste la synthèse la plus économique pour rendre compte de l'ensemble des observations ; il n'est cependant pas *empiriquement nécessaire* au sens strict d'une réfutation directe d'alternatives génératives plus simples sur le sous-ensemble des six contraintes principales.

Formalisation.

Le modèle peut s'écrire comme une décomposition additive de la distribution lexicale par page :

$$\mathcal{M}(p) = G + \Delta_{\sigma(p)} + \Delta_{\text{local}}(p)$$

où p est la position de la page dans le manuscrit, G est le générateur universel (noyau commun de 27 mots fonctionnels couvrant 17 à 23 % des tokens de chaque section, Test II.13), $\Delta_{\sigma(p)}$ est la contribution sectorielle (6 à 20 % du vocabulaire par section, mots quasi-exclusifs), et $\Delta_{\text{local}}(p)$ est une contribution progressive liée à la position dans le flux de composition. Les trois composantes sont nécessaires : le générateur commun seul n'explique pas la spécificité sectorielle, la section seule n'explique pas que des pages adjacentes se ressemblent plus que des pages éloignées (effet de la proximité spatiale +0,1280 sur la divergence JS, supérieur à l'effet section seul +0,0852, Test II.12). L'auteur compose linéairement ; son vocabulaire évolue au fil du temps ; les sections thématiques sont la couche émergente de cette composition séquentielle plutôt que des boîtes figées remplies indépendamment.

Modulation de la transformation scribale par le domaine.

Le second étage (transformation scribale) n'est pas uniforme. Le Chantier II montre que la règle de bord de ligne se décompose en trois strates : une strate universelle (la fin est toujours plus marquée que le début, dans toutes les sections), une strate sectorielle de bord (chaque section privilégie ses propres ouvreurs et fermeurs : qok- en début de *biological*, p- en début de *recipes*, t- en début d'*astro* ; -am en fin d'*astro* et *recipes*, -aiin en fin d'*herbal*, -edy en fin de *biological*), et une strate sectorielle interne (chaque section a son vocabulaire fonctionnel propre, qui domine en milieu de ligne). L'amplitude de l'effet fin/début de -am varie d'un facteur 11 entre sections (ratio 16 en *pharma* contre 179 en *recipes*), confirmant que *chaque section fonctionne comme un sous-système scribal* avec ses propres conventions prosodiques tout en partageant le profil général d'asymétrie. Cette modulation sectorielle de la transformation scribale rapproche le voynichois des traditions documentaires où chaque section d'un recueil technique suit ses propres conventions (nighantu sanskrits, listes lexicales cunéiformes, encyclopédies médicales médiévales à chapitres distincts).

6.2 Hypothèse 1 : forme documentaire à structure d'entrée tripartite

Le substrat *serait* un recueil mnémotechnique à structure d'entrée tripartite : chaque ligne est une entrée courte organisée en trois champs : ouvrier (catégorie ou marqueur d'entrée), corps (contenu spécifique), classificateur final (marqueur d'usage, peut-être unité, dose ou type de préparation). Cette hypothèse spécifie la *forme du discours* indépendamment de la nature linguistique du contenu.

Cette hypothèse rend compte directement de la Contrainte 4 (structure positionnelle tranchée) : la concentration des suffixes finaux comme -am (70 à 98 fois plus en fin qu'en début), le lexique de bord distinct du milieu (chevauchements à 8–10 %, Test II.6), la rupture morphologique entre les positions 1 et 2 (JS = 0,29, quinze fois supérieure aux autres sauts) sont les signatures attendues d'un dispositif d'entrée standardisé. Elle rend compte de la Contrainte 5 (absence de syntaxe corrélatrice) : si chaque ligne est une notice autonome, on n'attend pas d'appariements grammaticaux à distance entre lignes ni à l'intérieur d'une ligne. Elle rend compte du test négatif sur la cohérence label-paragraphe (Test V.2) : aucun candidat nom propre voynichois ne présente de voisin introducteur stable, ce qui est cohérent avec un texte où les notices sont des entrées techniques abstraites plutôt que des descriptions narratives. Elle rend compte de la cohérence sectorielle (Test II.7, classification par les bords à 71 %) : chaque section thématique a sa famille de classificateurs et d'ouvriers.

Cette hypothèse est compatible avec plusieurs genres historiques attestés en Europe médiévale : les herbiers en vers (*Macer Floridus* de Marbode de Rennes, XII^e siècle), les pharmacopées rythmées (*Regimen Sanitatis Salernitanum*), les abécédaires versifiés, les litanies classificatoires, les recueils de *nāma-stotra*. Elle est aussi structurellement parente de traditions extra-européennes inaccessibles dans l'Italie du XV^e siècle : nighantu sanskrits, listes lexicales cunéiformes Ur5-ra avec leurs déterminatifs initiaux et leur doxologie finale (*dnisaba zà-mí*, « louange à Nisaba »), traités tibétains *Rgyud bzhi* avec leurs entrées pharmacologiques normalisées

nom-goût-puissance-post-digestion-usage, mantras à syllabes-graines ($b\bar{i}j\bar{a}$) avec ouverture (OM) et fermeture (HUM, PHAT) positionnelles fixes.

Limites : cette hypothèse spécifie la *forme* mais ne dit rien de la nature linguistique du substrat ni du contenu réel des notices. Elle ne résout pas la signature syllabique (Contrainte 3) ni l'entropie basse (Contrainte 1), qui relèvent de la transformation scribale ou d'autres hypothèses spécifiques.

6.3 Hypothèse 2 : substrat syllabique transposé

Le substrat *serait* la transposition non-phonétique d'un texte source rédigé dans une écriture syllabique. Un copiste aurait remplacé chaque signe-syllabe du source par un glyphe inventé bijectivement, en conservant l'ordre original mais sans préserver la phonétique.

Cette hypothèse rend compte de la Contrainte 3 (signature syllabique) directement : si l'unité graphique pertinente du voynichois est le bigramme EVA, et si chaque bigramme correspond à un signe-syllabe du source, alors la distribution rangée des bigrammes voynichois doit correspondre à celle des syllabes du source. C'est exactement ce qu'on observe pour cinq syllabaires connus (kana japonais, sumérien, akkadien, linéaire B, gééz ; divergences JS top 30 entre 0,002 et 0,011, Test III.4). Elle rend compte de la Contrainte 6 (combinatoire restreinte) : un syllabaire a moins d'unités combinables qu'un alphabet. Elle rend compte aussi de l'absence de noms propres détectables (Test V.2) : la transposition arbitraire efface la singularité phonétique des noms propres du substrat.

Cette hypothèse est cohérente avec une chaîne de transmission orientale historiquement plausible : un objet écrit en syllabaire arrive à Bagdad par hasard ou commerce, est recopié par des copistes ignorants, transite par Constantinople, atteint Venise par le commerce ou les croisades. Aucune chaîne précise n'est documentée pour le voynichois lui-même, mais le principe est attesté pour d'autres objets (objets chinois retrouvés chez les Vikings, soie chinoise dans les tombes mérovingiennes, manuscrits arabes traduits dans la Tolède du XII^e). Le mécanisme exact pourrait avoir été « transposition par champs » : chaque champ voynichois correspondant à un slot du document source, plutôt que mot-pour-mot.

Limites : cette hypothèse n'identifie pas le syllabaire source. La signature étant typologiquement banale, cinq syllabaires connus sont également candidats. Le japonais kana et le linéaire B mycénien sont historiquement exclus. Le sumérien et l'akkadien sont possibles via une longue chaîne de transmission mais aucune ne reste documentée. Le cherokee et le syllabaire chypriote sont chronologiquement compatibles mais géographiquement difficiles. Difficulté supplémentaire : la grammaire syllabique observée (64 initiales pour 13 médiales, Test III.7) est inverse de celle des syllabaires naturels où les médiales dominent (japonais 8/18, linéaire B 8/25). Si le voynichois est une transposition, la grammaire d'enchaînement n'a pas été conservée.

6.4 Hypothèse 3 : architecture constructive à champs fixes

L'*architecture du système graphique serait* celle d'une nomenclature systématique constructive où chaque « mot » est une *adresse* à champs fixes dans un espace de classification : champ initial (parmi 64 valeurs possibles), champ médial optionnel (parmi 13), champ final (parmi 33), avec règles de compatibilité strictes entre champs voisins. Sur les 27 456 combinaisons théoriquement possibles, environ 7000 à 8000 sont effectivement utilisées. Cette hypothèse spécifie comment les mots voynichois sont *construits*, indépendamment de la question de savoir s'ils encodent un substrat porteur de signal ou non.

Cette hypothèse rend compte de la Contrainte 3 (grammaire syllabique anormalement rigide) directement : la rigidité provient du fait que les mots sont engendrés par sélection dans des champs prédéfinis, pas par évolution morphologique organique. Elle rend compte du déséquilibre 64/13/33 (incompatible avec un syllabaire naturel) : le système n'est pas dérivé d'une langue parlée mais conçu de toutes pièces. Elle rend compte de la Contrainte 2 (paradigme dense) : la matrice préfixe $\times$ suffixe à 65 % est exactement ce que produit un système d'adresses à champs.

Le Chantier VII apporte une qualification importante. Le Test VII.2 (automate à slots à la Stolfi, 1307 contextes, 12 000 paramètres) *échoue* à reproduire deux des six contraintes principales (h_2 caractère 2,39 contre 2,13 ; pattern syllabique 58 % contre 69 %). Le Test VII.1 (automate Markov caractère-à-caractère conditionnel, 755 contextes) reproduit l'ensemble des six contraintes principales. *La nature constructive du voynichois opère donc caractère par caractère, pas slot par slot*. La structure à champs visible en surface est une conséquence émergente d'un dispositif markovien à mémoire courte conditionné par la position et la longueur, plutôt qu'une nomenclature à slots discrets type IUPAC. Cette précision affaiblit la version forte de l'hypothèse 3 (système strictement compositionnel à slots) tout en confirmant sa version générale (système constructif à transitions caractère-à-caractère contraintes).

Cette hypothèse est compatible avec plusieurs traditions historiques : nomenclatures pharmaceutiques systématiques médiévales et renaissantes opérant par champs (famille thérapeutique, substance principale, mode de préparation, posologie) ; langues construites européennes des XV^e–XVII^e siècles dans certains milieux

mystiques; culture cryptographique milanaise (Lavinde 1379, Cicco Simonetta 1474, Alberti *De cifris* 1467) qui invente activement des systèmes formels à champs.

Limites : cette hypothèse ne dit pas *ce qui est classifié* dans le système. Si c'est une nomenclature pharmaceutique, on devrait observer une corrélation entre champs et sections thématiques ; or les préfixes ne classifient pas par section avec rigueur (Test V.4 écarté à 5,5 % de spécificité sectorielle stricte). Soit la classification est plus fine que la section thématique du manuscrit, soit elle ne suit pas la logique pharmaceutique, soit le système classifie autre chose (positions prosodiques, fonctions grammaticales internes, types d'entrée).

6.5 Hypothèse 4 : sens de lecture inversé

Le voynichois *pourrait* être à lire de droite à gauche si son substrat est issu d'une écriture droite-gauche (arabe, hébreu, syriaque) ou de cunéiforme parfois inscrit en colonne descendante. Un copiste aurait conservé l'ordre original des signes en inscrivant ses glyphes inventés dans le sens du source. Cette hypothèse spécifie le *sens de lecture* indépendamment des trois précédentes.

Cette hypothèse ne change *aucune* des mesures statistiques. Toutes les signatures sont invariantes par renommage du sens de lecture (Test III.9). Elle change en revanche l'interprétation typologique de la Contrainte 4 : si lecture droite-gauche, alors la concentration de -am en « fin de ligne » (qui devient *début* dans le sens de lecture original) marque un *ouvreur systématique*, ce qui est typologiquement moins commun qu'un classificateur de clôture. Inversement, sous lecture conventionnelle, -am marque un fermeur. Cette dernière interprétation reste plus économique en matière typologique générale.

Cette hypothèse est compatible avec l'hypothèse 2 (transmission orientale via Bagdad-Constantinople-Venise), qui implique un substrat dans une écriture probablement droite-gauche (arabe, syriaque) ou ambigu (cunéiforme). Si on combine les deux, la lecture droite-gauche devient cohérente. Mais cette hypothèse ne peut pas être tranchée par les statistiques seules ; elle requiert un argument codicologique externe (sens des marges, position des illustrations relatives au texte, sens des césures de ligne, écriture sur les marges). Ces arguments ne relèvent pas de notre travail.

6.6 Hypothèse 5 : forme prosodique à vers rythmés (vers libre à alternance contrainte)

Le voynichois *serait* non un texte en prose mais un *recueil de pièces courtes à vers rythmés*, organisés par une grammaire d'alternance de trois poids syllabiques avec clausule finale fixe, mais *sans* gabarit métrique global strict. Il combine contrainte métrique locale, parallélisme de longueurs moyen à l'échelle du couplet, rime terminale faible non systématique, débuts de vers volontairement variés, figures de répétition rituelles, et structures compositionnelles encapsulantes à l'échelle de la page. Cette hypothèse spécifie la *forme prosodique* et complète les hypothèses 1 (forme documentaire) et 3 (architecture interne) en ajoutant une dimension métrique et une dimension compositionnelle.

Le Chantier VIII apporte les mesures globales qui motivent cette hypothèse. Le parallélisme de longueurs voynichois est de 60,6 % (Test VIII.1), à comparer à 14,2 % pour la prose latine, 32,2 % pour les psaumes latins, 61,8 % pour le Mahabharata sanskrit en *śloka*, 64,5 % pour la ghazal persane d'Hafiz. La distance euclidienne combinée du voynichois aux corpus testés (Test VIII.3) place Hafiz comme corpus humain le plus proche (distance 2,59), suivi du Mahabharata (2,96), puis loin derrière les psaumes latins (4,45) et la prose latine (3,77). Le voynichois partage avec Hafiz le profil de bord caractéristique (anaphore 0,91 vs 0,95, débuts de vers volontairement variés), seul corpus testé à présenter ce profil en dehors du voynichois.

Le Chantier XII apporte les mesures locales qui affinent l'hypothèse. Le voynichois n'est pas un vers isométrique à mètre fixe : le Test XII.3 établit par rééchantillonnage contrôlé que les pages les plus « musicales » de l'*herbal* (score d'alternance élevé) ne présentent pas de concentration anormale sur une longueur modale ou une cadence unique. Le régime observé est celui d'un *vers libre à alternance contrainte*, comparable au *cursus* rythmique latin médiéval, au verset biblique à parallélisme sans mètre fixe, ou aux hymnes accentuels ambrosiens. La règle positive est une *grammaire d'alternance* de trois poids syllabiques (L léger, H lourd, X extra-lourd) : tous les motifs sur-représentés sont des alternances, tous les motifs sous-représentés sont des séquences homogènes, avec des ratios atteignant $\times 5,76$ pour XLXLX et $\times 0,16$ pour XXLLL (Test XII.1). À cette grammaire locale s'ajoute une *grammaire compositionnelle à trois niveaux* (Tests XII.13–XII.15) organisant l'enchaînement des vers dans la page, avec des structures encapsulantes qo-X-qo caractéristiques (ratios $\times 15$ –18, Test XII.14) et une typologie explicite à *15 types de vers* (Tests XII.10–XII.12), chacun défini par un préfixe initial couplé à un profil métrique stable (attaque, longueur, cadence).

Cette hypothèse rend compte de plusieurs contraintes ensemble. La concentration des désinences en fin de ligne (Contrainte 4) est une signature de *rime par suffixe grammatical*, analogue aux *pada* sanskrits (-ah, -am, -ti) ou aux *radif* persans. L'absence de formules de 4 mots ou plus (mesurée à 0 quadruplet ≥ 4 répétitions sur l'ensemble du corpus) s'explique parce que chaque vers est une unité close. La rupture morphologique aux bords (Test II.5) correspond aux positions prosodiquement marquées (début/fin de vers).

Les répétitions consécutives à $\times 2,66$ au-dessus du hasard (Test X.3, avec quadruplets attestés *qokedy qokedy qokedy qokedy*) sont des figures d'*incantation* ou de *mnémotechnique* dont la densité (6,4 % des lignes voynichoises présentent une répétition interne, Test VIII.4, contre 0,9 % chez Hafiz) excède celle de toute poésie lyrique testée et oriente vers un texte *hymnique ou rituel* plutôt que lyrique.

Cette hypothèse précise et augmente l'hypothèse 1 : la *forme* est documentaire-tripartite, mais le *rendu* est versifié et probablement destiné à la récitation ou à la mémorisation. Elle est compatible avec plusieurs genres historiques attestés en Europe médiévale : hymnaire liturgique, *carmina* d'incantation, pharmacopée mnémotechnique versifiée, texte ésotérique à structure strophique. Elle suggère la lecture privilégiée par convergence de forme et de fonction : un *recueil pharmaco-botanique versifié à structure d'entrée*, où chaque ligne combine une fonction documentaire (catalogue à champs) et une fonction prosodique (vers à mémoriser). Le Test XII.18 établit en outre que le voynichois se distingue structurellement du latin liturgique : là où les Psaumes privilégient l'*anaphore* (répétition du même préfixe sur plusieurs versets consécutifs, avec des ratios dépassant $\times 350$), le voynichois *interdit* l'auto-répétition sur quatre types clés (qo-, ch-, ok-, yk-) et privilégie au contraire l'*encapsulation cyclique* (qo-X-qo à $\times 15-18$), stratégie rhétorique caractéristique des formes fermées (rondeau, ghazal à radif, *qasida* à matlac) plutôt que des traditions liturgiques linéaires.

Limites : la métrique exacte n'est pas identifiée. Le Test VIII.5 (étape 43) écarte la métrique syllabique stricte à deux poids (type hexamètre quantitatif gréco-latin ou *śloka* quantitatif classique). Le Chantier XI (Tests XI.10–XI.12) établit néanmoins une grammaire syllabique à *trois poids* avec règle de clause fixe (la dernière syllabe de chaque ligne est lourde H ou X dans 97–98 % des cas) et structures strophiques surreprésentées (ABBA à $\times 5,01$, AABA à $\times 4,77$, ABAB à $\times 3,63$). Le Test XI.18 infirme l'identification à un mètre sanskrit classique canonique : les règles internes de l'*āryā* ou du Vamśastha ne sont pas respectées, seule la longueur en mātrās converge. Et le Test XII.3 infirme l'hypothèse d'un mètre fixe global. Ce qui reste positivement établi est donc une *grammaire d'alternance locale avec clause fixe, sans gabarit global*, comparable aux formes médiévales à compte syllabique souple.

6.7 Articulation et lecture combinée

Les cinq hypothèses spécifiques opèrent à des niveaux différents :

- H1 : forme du discours (entrée tripartite documentaire) ;
- H2 : mécanisme de transmission (transposition d'un syllabaire source) ;
- H3 : architecture du système graphique (système constructif markovien à mémoire courte, conditionné par position et longueur) ;
- H4 : sens de lecture (gauche-droite par défaut, droite-gauche compatible avec H2) ;
- H5 : forme prosodique (vers libre à alternance contrainte, clause fixe, typologie à 15 types, grammaire compositionnelle à trois niveaux, encapsulation cyclique, anaphore basse, répétition rituelle).

Elles peuvent toutes être simultanément vraies. La lecture combinée qu'autorise cette compatibilité mutuelle a été formulée au § 6 (« Lecture combinée ») et son développement complet figure à l'Annexe B (« Conjecture raisonnée ») : nous n'y revenons pas ici, si ce n'est pour souligner que cette configuration (cinq hypothèses compatibles articulées par un modèle à deux étages) n'est pas une coïncidence mais le résultat direct de la convergence des Chantiers IX à XII.

Toutes ces hypothèses partagent un cadre commun : le *modèle à deux étages* (§ 6.1). Quelle que soit l'instanciation du substrat (langue naturelle à phonotactique CV bornée, document syllabique transposé, langue construite, plaintext latin/italien chiffré par homophonie positionnelle), la composante *transformation scribale* est requise pour reproduire simultanément la kurtose anormale, l'effet de ligne, les répétitions consécutives, et l'entropie caractère basse. Cette composante scribale est autonome vis-à-vis du substrat. C'est pourquoi aucun déchiffrement par substitution simple n'a jamais réussi : il y a plusieurs couches à défaire.

Cette articulation laisse plusieurs questions ouvertes. Le *contenu sémantique* des notices n'est pas accessible par les méthodes statistiques. La nature précise des champs de la nomenclature (que classifient les 64 valeurs initiales?) reste à identifier. Le *rapport au substrat éventuel* reste à préciser : si le voynichois transpose un syllabaire, il ne le transpose probablement pas mot-pour-mot (la grammaire est trop différente), mais peut-être par champs ou par syllabes regroupées. La distinction Currier A/B (deux mains de copistes aux exécutions différentes, voir Chantier IX) est résolue empiriquement en faveur de l'hypothèse « système commun exécuté différemment » plutôt que « deux sources distinctes » : les deux scribes partagent la grammaire morphologique voynichoise caractéristique, ils diffèrent sur l'amplitude des préférences lexicales et la souplesse d'application du gabarit. L'identité éventuelle du compilateur intellectuel, distincte de celle des copistes, reste inconnue.

6.8 Le seuil épistémique que ce travail ne peut pas franchir

Une limite structurelle doit être énoncée franchement. *Aucune analyse purement statistique du texte seul ne permettra jamais d'identifier le substrat.* Si le substrat est un chiffre, il faut la clé. Si c'est une langue,

il faut un point d’ancrage externe : une correspondance illustration-mot vérifiable, une identification paléobotanique d’une plante nommée, une reconnaissance astronomique datable. Si c’est une langue construite, il faut retrouver son auteur, son lexique, ou le manuel qui la décrivait.

Ce que ces tests ont fait, c’est *circonscrire* l’espace des modèles compatibles et en *éliminer* beaucoup. On est passé d’un problème ouvert (« qu’est-ce que le voynichois ? ») à un problème contraint : quel substrat combiné à quelle transformation scribale peut reproduire simultanément l’ensemble des signatures suivantes ?

- loi de Zipf étalée et kurtose anormale des longueurs ;
- entropie conditionnelle $h_2 = 2,1$ sur caractères et 3,75 sur atomes ;
- effet de ligne $\times 60$ à $\times 98$ sur certaines terminaisons ;
- répétitions à $\times 2,66$ au-dessus du hasard, avec quadruplets attestés ;
- inventaire BPE de 80 à 100 atomes (102 sur le flux sans espaces, Test IX.4), avec 2,09 atomes par mot ;
- absence de formules longues ;
- paradigme préfixe $\times$ suffixe à 100 % de cellules remplies pour le top 10 ;
- cohérence sectorielle (71 % de classification par les bords) ;
- continuité inter-pages réelle (ratio 0,87), inférieure néanmoins à celle d’un texte narratif latin ;
- distinction Currier A/B avec ratios de 5x à 50x sur les mots typiques ;
- compressibilité zlib 0,309, dans la zone des langues naturelles ;
- absence de noms propres détectables aux signatures usuelles ;
- parallélisme métrique à 60,6 %, rapprochant le voynichois du ghazal persan et du sanskrit épique ;
- anaphore positionnelle modérée à 3,08x au-dessus du hasard.

C’est une forme de progrès. Les propositions de déchiffrement « plein-text » qui continuent d’apparaître régulièrement (voynichois comme hébreu, proto-roman, nahuatl, turc médiéval, mandchou, etc.) se heurtent toutes au même mur : elles proposent un substrat sans modéliser la transformation scribale, et leur substrat seul ne produit pas les signatures observées. Une proposition rigoureuse devrait modéliser *les deux étages ensemble* et démontrer quantitativement qu’ils reproduisent le profil voynichois sur l’ensemble des contraintes formelles, en particulier la kurtose des longueurs, l’effet de ligne, les répétitions consécutives, et la continuité inter-pages.

Le test critique d’éventuelle « absence de contenu » a été partiellement conduit (Chantier VII). Un automate à 755 contextes reproduit les six contraintes formelles principales, ce qui montre que celles-ci ne suffisent pas à exclure une génération constructive. Mais le ratio de compression zlib voynichois (0,309, dans la zone des langues naturelles, Test IX.5), la continuité inter-pages réelle (Test V.1), les signaux scribaux d’humanité (3288 marqueurs de correction dans l’IVTFF, Test IX.3), et la cohésion interne énorme des mots longs (jusqu’à $\times 673\,776$ la prédiction iid, Test IX.6) convergent tous vers une lecture *textuelle* (substrat porteur de signal) plutôt qu’*algorithmique pure* (génération sans signal). Pour exclure définitivement l’hypothèse de génération sans contenu, il faudrait identifier une signature explicite que l’automate ne reproduirait pas (par exemple, une corrélation à très longue distance ou une cohérence narrative à l’échelle de la section), et la mesurer.

7 Hiérarchie épistémique et croisements

L'ensemble des tests précédents a produit un ensemble d'observations dispersées. Avant la recherche comparative étendue (section 8) et la confrontation aux hypothèses publiées, il est utile de hiérarchiser les observations par niveau de robustesse, puis d'identifier les configurations non triviales qui apparaissent quand on croise plusieurs observations entre elles. Cette section n'apporte aucun résultat de calcul nouveau : elle articule ceux déjà obtenus et explicite leur structure logique.

7.1 Hiérarchie épistémique des observations

Toutes les observations n'ont pas le même statut. Certaines ont survécu à plusieurs tests indépendants et aux autocorrections successives : elles forment le socle. D'autres dépendent d'un choix méthodologique qui pourrait être contesté, sans être invalidées. D'autres enfin sont signalées mais non confirmées.

Observations fortes (socle irréductible).

1. Alphabet visible de 22 glyphes EVA à structure à slots stricte dans chaque mot, reproduite indépendamment (Test I.5, Stolfi).
2. Entropie conditionnelle h_2 anormalement basse au niveau caractère ($\approx 2,13$ bit), qui remonte à 3,75 bits au niveau des atomes BPE. Ni bruit aléatoire ni substitution simple (Tests I.4, IX.4).
3. Paradigme morphologique productif et cohérent (10–12 préfixes, 6–8 suffixes, 17 radicaux attestés sous trois formes ou plus, cohérence distributionnelle z -score = 13,24, Test I.9).
4. Position dans la ligne comme variable structurale majeure, avec effets jusqu'à $\times 60$ à $\times 98$ sur certaines terminaisons (Tests I.10, II.2, II.3) et rupture morphologique massive aux bords (Test II.5, JS = 0,29 entre positions 1 et 2, quinze fois supérieure aux autres sauts).
5. Distinction Currier A/B dominante avec ratios de fréquence de 5x à 50x sur les mots typiques, section thématique secondaire mais réelle (Test III.10).
6. Taux de répétitions consécutives à $\times 2,66$ au-dessus du hasard avec quadruplets attestés (**qokedy qokedy qokedy qokedy**), partiellement mais non totalement imputable à la dittographie scribale (mesuré comme ratio observé/attendu dans la fenêtre adjacente aux Tests X.1–X.2, synthétisé au Test X.3 ; profil intra-ligne au Test I.3 qui dénombre 275 paires à distance 1).
7. Compressibilité zlib voynichoise (0,309 avec espaces, 0,338 sans) dans la zone des langues naturelles (0,30–0,40), nettement éloignée de la zone des textes algorithmiques purs ($r < 0,2$) et des textes aléatoires (0,556) (Test IX.5).
8. Continuité documentaire inter-pages réelle (ratio adjacent/éloigné 0,87) mais inférieure à un texte narratif latin (0,74) (Test V.1).
9. Cohérence sectorielle confirmée à 71 % de classification correcte par les seuls bords de ligne (Test II.7), avec sous-lexiques sectoriels distincts (Test I.15).
10. Structure lexicale décomposable en trois composantes additives $\mathcal{M}(p) = G + \Delta_{\sigma(p)} + \Delta_{\text{local}}(p)$: noyau universel de 27 mots fonctionnels partagés par toutes les sections (17–23 % des tokens), vocabulaire spécifique par section (6–20 % des tokens), et progression linéaire de composition dominant l'appartenance sectorielle (Tests II.11 à II.13).
11. Modulation sectorielle des règles de bord de ligne : profil universel d'asymétrie fin/début, mais amplitude variant d'un facteur 11 entre sections, avec ouvreurs et fermeurs privilégiés distincts par section (Tests II.14 à II.18).
12. Aucune langue connue ni technique cryptographique du XV^e siècle ne reproduit seule toutes ces signatures simultanément. La kurtose anormale des longueurs reste l'anomalie discriminante résiduelle (Test III.13).

Observations moyennes.

13. Segmentation Takahashi instable (désaccord à 80 % avec Viterbi optimal, Test IX.7). Les conclusions fines sur les petits mots sont partiellement artefactuelles : ces tokens isolés résultent souvent de découps sribales ou transcriptionnelles instables.
14. Hapax massivement proches d'un mot fréquent (18,4 % à distance Levenshtein 1, contre 2,0 % en latin, Test IX.1) : erreurs de copie abondantes ou productivité morphologique exceptionnelle, indiscernable par les seules statistiques.
15. Compatibilité avec une langue naturelle à phonotactique CV contrainte sur la plupart des indicateurs (Test III.12 sur le japonais romanisé), sauf la contrainte de longueur (Test III.13).
16. Système à deux couches : flexion grammaticale productive et sur-sélection calligraphique positionnelle (Test I.11). Les métriques pointent dans des directions opposées selon qu'on retire les préfixes ou les suffixes.

Observations faibles.

17. Labels herbiers à 45,5 % hapax sans correspondance paragraphe (Test I.13) : fonction de label plausible mais signal faible et lien lexical direct écarté.
18. Répétitions longues (quadruplets) demandant un mécanisme intentionnel au-delà de la dittographie : interprétation rituelle plausible mais non démontrée.
19. Hapax saillants moins grammaticaux que hapax internes (Test I.8) : pourrait signaler des noms propres empruntés ou un registre scribal plus libre.

7.2 Croisements non triviaux

Certaines observations, prises isolément, sont énigmatiques. Combinées, elles forment des configurations interprétables qui orientent l'analyse.

Croisement A : effet de ligne, marqueurs de correction, segmentation instable.

L'effet de ligne $\times 60$ à $\times 98$ (Test I.10) suggère une règle graphique stricte. Les 3288 marqueurs de correction scribale de l'IVTFF (Test IX.3) indiquent un scribe qui se corrigeait activement. La segmentation instable (désaccord Viterbi à 80 %, Test IX.7) pointe vers des frontières de mots ambiguës. Ces trois traits sont cohérents avec un scribe humain appliquant une règle contraignante qu'il pouvait enfreindre. Cela oriente vers le modèle à deux étages (§ 6.1) : substrat linguistique plus convention scribale positionnelle, plutôt qu'un dispositif mécanique uniforme.

Croisement B : Currier A/B, sections, paradigme commun.

Currier A domine en *herbal* première partie et *pharma* ; Currier B en *biological*, *astro*, *recipes*, *herbal* seconde partie (Test III.10). Les mêmes paradigmes morphologiques (ch-, sh-, qok-, qot-...) apparaissent dans les deux sous-corpus. Cette configuration suggère un même système sous-jacent appliqué par deux mains successives avec des préférences statistiques distinctes, plutôt que deux langues ou deux substrats différents. Compatible avec un système conventionnel transmis (chiffre, langue construite, document syllabique transposé), incompatible avec deux générations indépendantes.

Croisement C : kurtose des longueurs, structure à slots, atomes BPE.

La distribution des longueurs a un pic étroit centré sur 5 caractères (kurtose globale 3,13 après filtrage de l'artefact IVTFF, Test I.1 ; valeur initiale 49,81 pré-filtrage, Test III.11 ; voir note de clarification au Test III.11). La distribution voynichoise est tronquée au-dessus de 8 caractères, à la différence d'une langue agglutinante illimitée (Test III.13). Les atomes BPE font 2,5 caractères en moyenne. Un mot typique = 2 atomes $\approx$ 5 caractères. Les slots de Stolfi ont 5–6 positions (Test I.5). Ces quatre observations convergent : il existe une contrainte de longueur au niveau atome-syllabe qui impose des mots à 2 atomes en moyenne, simultanément présente dans la distribution empirique, la segmentation BPE et la structure à slots. Cette convergence pointe vers un *gabarit de production strict*, linguistique (langue à morphologie bornée) ou génératif (gabarit imposé par la transformation scribale).

Croisement D : absence de mots-outils, absence de formules longues, phonotactique CV, hapax élevés.

Les langues naturelles ont des mots-outils hyperfréquents (articles, prépositions) et des formules phraséologiques récurrentes. Le voynichois n'a ni l'un ni l'autre : pas de mot-ponctuation lexical (Test I.12), aucun 4-gramme récurrent ≥ 4 fois (Test I.16). Pourtant le Zipf est étalé et 70 % du vocabulaire est hapax (Test I.2). Cette combinaison est très particulière : elle évoque soit un texte où les connecteurs sont fléchis selon la position et donc dilués dans la morphologie de bord de ligne, soit un texte dont les unités sont largement indépendantes les unes des autres. Le second cas oriente vers une structure de *liste* d'entrées indépendantes plutôt que vers un texte continu.

Croisement E : effet de ligne, absence de formules, répétitions locales, parallélisme métrique.

Convention graphique stricte (Test II.5, $\times 60$), pas d'unité phraséologique inter-ligne (Test I.16), règle de duplication locale (Test I.3, $\times 2,66$), parallélisme de longueurs à 60,6 % (Test VIII.1) : ce profil ressemble à une *liste versifiée* bien plus qu'à de la prose narrative. Un catalogue, un inventaire, une table de correspondances, une suite d'entrées indépendantes obéissant au même gabarit rythmique : telle est la forme textuelle suggérée par le croisement. Cela cadre avec le caractère technique des illustrations : herbier à entrées individuelles, catalogue d'étoiles, pharmacopée, recettes. C'est l'argument empirique le plus convergent en faveur de la combinaison H1 (forme documentaire tripartite) plus H5 (forme prosodique à vers rythmés à alternance contrainte) comme lecture privilégiée.

Croisement F : compression zlib, automate Markov, continuité inter-pages.

Le ratio zlib 0,309 place le voynichois dans la zone des langues naturelles (Test IX.5). Un automate Markov à 755 contextes reproduit les six contraintes de surface principales (Test VII.1). La continuité inter-pages voynichoise est de 0,87 (Test V.1), inférieure au latin narratif (0,74) mais nettement non nulle. Ces trois mesures sont en tension apparente : la première dit « texte porteur de signal », la deuxième dit « automate suffit à reproduire les statistiques », la troisième dit « cohérence inter-pages réelle mais faible ». La résolution est le modèle à deux étages : un automate suffit à reproduire les *signatures de surface*, mais le contenu informationnel mesuré par la compression et la cohérence inter-pages dit que le dispositif opère sur un substrat porteur de signal. C’est l’argument empirique central pour l’hypothèse « transformation scribale autonome opérant sur un substrat ».

Croisement G : générateur commun, contribution sectorielle, composition linéaire.

Le Test II.13 identifie un noyau de 27 mots fonctionnels (ar, daiin, aiin, chedy, shol, ol, al...) présents dans le top-100 de toutes les sections et couvrant 17 à 23 % des tokens de chacune. Chaque section dispose en parallèle d’un vocabulaire quasi-exclusif représentant 6 à 20 % des tokens. Le Test II.12 mesure que la proximité spatiale (distance en numéro de folio) prédit mieux la similarité lexicale (+0,1280) que l’appartenance sectorielle (+0,0852), et que deux pages de même section mais de folios éloignés divergent davantage (JS 0,8352) que deux pages de sections différentes mais de folios proches (JS 0,7777). La résolution est un modèle à trois composantes additives $\mathcal{M}(p) = G + \Delta_{\sigma(p)} + \Delta_{\text{local}}(p)$. Cette triple décomposition est incompatible avec l’idée d’un manuscrit compartimenté par blocs thématiques indépendants : l’auteur compose linéairement et son vocabulaire évolue au fil du temps, les sections étant la couche émergente de cette progression. C’est un argument fort contre les modèles « procédural uniforme » (qui prédiraient des sections indiscernables) comme contre les modèles « boîtes thématiques figées » (qui prédiraient une domination de l’effet section sur la proximité spatiale).

Croisement H : grammaire de ligne universelle et modulation sectorielle.

Le Test II.17 montre que toutes les sections partagent le même profil qualitatif d’asymétrie positionnelle : la rupture morphologique est plus forte aux positions finales (JS 0,08–0,13) qu’aux positions internes (JS 0,01–0,03). Mais le Test II.16 montre que l’amplitude de l’effet fin/début du suffixe -am varie d’un facteur 11 selon la section (ratio 16 en *pharma* contre 179 en *recipes*). Le Test II.15 montre que chaque section a ses propres ouvreurs de ligne (qok- en *biological*, p- en *recipes*, t- en *astro*). Cette configuration (profil universel plus modulation sectorielle forte) est précisément ce qui caractérise les recueils techniques à sections indépendantes dans les traditions documentaires médiévales et antiques (chaque chapitre d’un *Tacuinum Sanitatis* a son propre cadre de notation, chaque *varga* d’un nighantu ses propres conventions), où une unité éditoriale globale coexiste avec une autonomie des chapitres internes. C’est un argument empirique direct en faveur d’une lecture « manuscrit structuré par domaines » plutôt que « texte homogène à contenu variable ».

7.3 Le seuil que ces données ne peuvent pas franchir

Cette hiérarchie et ces croisements clarifient ce que ce travail établit et ce qu’il ne peut pas trancher. Ce qui est établi : le voynichois est un dispositif à deux étages (substrat plus transformation scribale), forme documentaire à entrée tripartite, forme prosodique à vers rythmés à alternance contrainte proches typologiquement de la ghazal persane et du sanskrit épique sur les signatures globales, architecture interne markovienne caractère-à-caractère plutôt que slot-à-slot, signal informationnel dans la zone des langues naturelles. Ce qui n’est pas tranché : la nature linguistique précise du substrat (langue naturelle à phonotactique CV bornée, plaintext chiffré, langue construite, document syllabique transposé), le contenu sémantique des notices, le sens de lecture. La discussion détaillée de ce seuil et de ce qui serait nécessaire pour le franchir figure à la sous-section 6.8.

8 Recherche comparative étendue

À ce stade, les contraintes formelles sont suffisamment précises pour conduire une recherche systématique parmi les traditions linguistiques, documentaires et ésotériques candidates, sans nous limiter à l'Europe médiévale ni exclure des origines plus exotiques. Cette section synthétise les résultats de cette recherche. Le résultat principal est négatif : aucune tradition attestée ne reproduit simultanément l'ensemble des douze contraintes formelles. Les meilleurs appariements partiels se répartissent en deux familles : traditions structurellement proches mais historiquement inaccessibles, et traditions accessibles mais imparfaites.

8.1 Traditions structurellement proches mais historiquement inaccessibles

Nighantu sanskrits.

L'*Amarakośa* d'Amarasimha, le *Dhanvantari Nighantu*, le *Madanapāla*, le *Rājanighantu* et le *Bhāvaprakāśa Nighantu* sont le meilleur appariement typologique identifié. L'entrée-type versifiée en *śloka* (8×4 syllabes) est strictement tripartite : nom-vedette + synonymes (*paryāya*) + qualités (*rasa*, *guna*, *vīrya*, *vipāka*, *prabhāva*, *dosakarma*). Les sections sont des *varga* organisés par catégorie (Gudūcyādi, Śatapuspādi, Haritakyādi), structurellement comparables aux sections *herbal-astro-pharma* du voynich. La versification *śloka* produit un parallélisme mot/mot proche du parallélisme métrique mesuré. Mais aucune traduction latine médiévale n'existe ; les nighantu n'atteignent l'Europe qu'au XVIII^e–XIX^e siècle via les orientalistes britanniques.

Listes lexicales cunéiformes.

La série Ur5-ra = *hubullu* en 24 tablettes, Proto-Ea, Diri offrent un match typologique presque parfait avec l'idée d'une nomenclature à champs : marqueur de catégorie initial + contenu + classificateur final. Les déterminatifs (GIŠ pour bois, KUŠ pour cuir, URUDU pour cuivre, DINGIR pour dieu, MUŠEN pour oiseau, KU₆ pour poisson) fonctionnent exactement comme on attendrait des préfixes voynichois s'ils étaient des classificateurs sémantiques (ce qui n'est pas le cas, voir Contrainte écartée). Chaque tablette se clôt sur la doxologie *nisaba zà-mi* (« louange à Nisaba »), parallèle frappant avec la concentration du suffixe -am en fin de ligne voynichoise. Les 9700 entrées d'Ur5-ra couvrent quatre des cinq domaines thématiques du voynich. Mais le cunéiforme devient illisible au I^{er} siècle de notre ère et n'est déchiffré qu'au XIX^e : transmission catégoriquement impossible.

Traité médicaux tibétains *Rgyud bzhi*.

Yuthok Yontan Gönpö, XII^e siècle, 156 chapitres, 5900 vers. Tripartition doctrinale rigide *rlung-mkhris-pa-bad-kan*, structure d'entrée pharmacologique normalisée nom-goût-puissance-post-digestion-usage, mantras à syllabes-graines (*bīja*) avec positions fixes d'ouverture (OM) et de fermeture (HŪM, PHAT). Sections incluant pharmacopée, astrologie et bains thérapeutiques (*śman-lum*), recoupement remarquable avec les sections voynich. Aucun canal de transmission documenté vers l'Italie avant le XVIII^e.

Onomastica égyptiens et listes votives hittites.

L'*Onomasticon* d'Aménémopé, le Papyrus Hood, le Ramesseum présentent une structure binaire phonétique + déterminatif classifiant. Les listes votives hittites et ougaritiques (RS 1.017, RS 24.264) sont authentiquement tripartites : DINGIR-théonyme + offrande + quantité. Inaccessibilité historique pour toutes ces traditions dans l'Italie du XV^e.

8.2 Candidats historiquement accessibles mais imparfaits

Quatre circuits de transmission textuelle non latine étaient effectivement accessibles à un copiste lombard du Quattrocento entre 1404 et 1438 : l'arabo-latin médico-astrologique via les traductions tolédanes du XII^e–XIII^e ; le grec byzantin via Chrysoloras et les ambassades pré-conciliaires ; l'hébreu via les communautés juives nord-italiennes ; l'arméno-turcique via Venise-Tana-Caffa. Sont catégoriquement exclus par absence de vecteur textuel : sanskrit, chinois savant, tibétain, tangout, mandchou, copte, syriaque.

Canon d'Avicenne livre II.

Dans la traduction latine de Gérard de Crémone, omniprésent dans les universités italiennes du XV^e, imprimé à Strasbourg en 1473. Sa structure d'entrée par simplex est une grille à rubriques nommées (*nominatio / electio / natura / complexio / virtus et operatio / nocumenta / remotio nocumenti / usus*), meilleure analogie institutionnelle accessible à un lecteur lombard pour l'idée d'une entrée à champs fixes. Mais chaque rubrique occupe plusieurs phrases : pas d'entrée-ligne isométrique à trois mots.

Herbiers latins italiens.

Pseudo-Apulée Platonius, *Circa instans*, *Tractatus de herbis*, herbiers Bodleian Canon. Misc. 388, Mas-son 116 (Lombardie vers 1440), Egerton 747, Sloane 4016, Marciana lat. VI.59 « Roccabonella » (Venise 1445–1448). Entrée-type tripartite en contenu (rubrique nominale + synonymes + recettes-indications), mais en paragraphes inégaux. *Tacuinum Sanitatis* lombards (BnF lat. 6977A ex-Visconti) : tableaux pseudo-tripartites avec illustrations, candidat *iconographiquement* le plus proche du voynich parmi les produits historiquement accessibles.

Cisiojanus italien.

Conservé à l'Ambrosienne dans un manuscrit padouan-vénète de la seconde moitié du XV^e. Démonstre qu'on écrivait effectivement en Italie du Nord au XV^e siècle des textes mnémotechniques syllabiquement opaques où chaque syllabe porte une information calendaire sans produire de phrase grammaticale lisible. Probablement l'analogue culturel le plus proche conceptuellement du dispositif voynichois dans un rayon de 300 kilomètres du lieu de production supposé. Échelle (365 syllabes) très inférieure aux 33 000 tokens voynichois, mais principe identique : structure mnémonique compressée, anti-anaphorique par construction, sans syntaxe lisible en surface.

Macer Floridus et la culture mnémotechnique versifiée.

Marbode de Rennes, *Regimen Sanitatis Salernitanum*, *Doctrinale* d'Alexandre de Villedieu confirment que cette culture baigne tout lettré italien du XV^e : ce sont les manuels scolaires. Mais leur métrique quantitative (hexamètre, léonin) produit un parallélisme *syllabique* et non en mots : différence avec le profil voynichois.

8.3 Traditions ésotériques

La quasi-totalité des traditions à « mots étranges » (voces magicae, noms théurgiques, permutations d'Abulafia, noms d'anges) produisent des listes courtes, tables et invocations : jamais des corpus de 33 000 tokens en flux structuré.

Papyri grecs magiques (PGM).

Édition Betz 1986/1992. Voces magicae aux phonotactiques contraintes (palindromes type ABLANATHA-NALBA, chaînes vocaliques) superficiellement proches des répétitions *qokedy qokedy qokedy* voynichaises, mais organisées en recettes rituelles longues. Inaccessibles en Italie du Nord au XV^e.

Kabbale abulafienne.

Abulafia, *Hayyei ha-'Olam ha-Ba* (1280) ; *Or ha-Sekhel*. Grammaire positionnelle stricte (racine + vocalisation + position), tables de permutations du Nom divin pouvant atteindre des milliers de combinaisons. Circulation documentée dans les communautés juives italiennes au XIV^e et début XV^e (Braginsky MS, Italie fin XIV^e–début XV^e, 81 folios). Mais la traduction latine systématique ne commence qu'en 1486 avec Flavius Mithridate pour Pic de la Mirandole, 50 ans après la fourchette supérieure du C14.

Hurufisme.

Fazlallah Astarābādī, *Jāvdān-nāma* (vers 1386–1394). Diffusion bektachie en Anatolie-Balkans XIV^e–XV^e ne touche ni Venise, ni Milan, ni Florence entre 1400 et 1438.

Picatrix, Liber Juratus, alphabets célestes.

Fournissent du matériau *graphique* et de l'*imaginaire* (sections zodiaque, pharmaceutique, talismanique), mais pas la substance textuelle : le Picatrix est un traité en latin lisible d'environ 30 000 mots, le *Liber Juratus* de même, sans langue bizarre en flux.

8.4 Évaluation des hypothèses voynichistes publiées

Hypothèse	Verdict	Critère qui échoue
Bax (sémitique, 2014)	Écartée	h_2 , paradigme, structure ligne
Stojko (ukrainien, 1978)	Écartée	IC, répétitions, concentration -am
Levitov (cathare, 1987)	Écartée	Anachronisme, structure
Cheshire (proto-roman, 2019)	Écartée	Tout le profil quantitatif
Gibbs (abréviations latines, 2017)	Écartée	Zipf, hapax, IC, répétitions
Tucker & Talbert (nahuatl, 2014)	Écartée	Chronologie C14, structure ligne
Ardıç (vieux turc, 2018)	Partielle	Harmonie vocalique crée PMI forts
Banasik (mandchou, 2003)	Écartée	Mandchou codifié 1599, transmission
Stolfi/Guy (verbose cipher)	Partielle (forte)	Structure ligne, -am, anaphore
Friedman (langue <i>a priori</i>)	Partielle	Hapax ; pas de modèle complet
Rugg (Cardan grid, 2004)	Partielle	Rigidité ligne, anachronisme grille
Timm (auto-citation)	Compatible	Structure ligne tripartite
Bowern & Gaskell (2022)	Compatible (partielle)	Parallélisme non testé
Greshko (Naibbe cipher, 2025)	Partielle (forte)	-am final, anaphore

Aucune hypothèse publiée ne reproduit simultanément les douze contraintes formelles. Les plus performantes (Stolfi, Timm-Schinner, [15]) rendent compte du niveau *mot* mais laissent sous-explicite la *rigidité de ligne* : concentration spectaculaire du suffixe -am en position finale (70x), divergence morphologique massive entre positions 1 et 2. Le travail de Greshko sur un chiffre verbeux fondé sur des tables tirées aux cartes (*naibbe* attesté à Florence en 1377, *tarocchi* nord-italiens) s'appuie sur un artefact matériel historiquement plausible dans la fourchette voynichoise. Il est actuellement la simulation la plus précise publiée, mais elle reste à éprouver contre les nouvelles contraintes positionnelles révisées.

8.5 Classement final des dix traditions les plus cohérentes

Le classement tient ensemble proximité structurelle et plausibilité historique de transmission.

1. Tradition des *nighantu* sanskrits versifiés en *śloka* : meilleur match typologique absolu, transmission nulle.
2. Listes lexicales cunéiformes Ur5-ra = *hubullu* : match structurel presque parfait, transmission impossible.
3. Traités médicaux tibétains *Rgyud bzhi* et mantras avec *bīja* positionnels : tripartition doctrinale, transmission nulle.
4. Hypothèse de chiffre verbeux nord-italien type Naibbe-Lavinde-Sforza : meilleure des hypothèses testables, transmission excellente.
5. Canon d'Avicenne livre II dans la traduction de Gérard de Crémone : meilleur appariement institutionnel accessible.
6. Herbiers italiens du Nord illustrés (*Tractatus de herbis*, *Circa instans*, *Tacuinum Sanitatis*, herbiers alchimiques de la Trivulziana).
7. Kabbale abulafienne en Italie pré-Mithridates : transmission documentée fragile mais imaginable pré-1438.
8. Cisiojanus italien et mnémotechniques syllabiques du Quattrocento : preuve que le *principe* était productif en Italie du Nord au XV^e.
9. Tradition turcique des poèmes agglutinatifs à suffixation dense : transmission Codex Cumanicus possible mais faible.
10. Herbiers versifiés latins médiévaux (*Macer Floridus*, Marbode *De lapidibus*) : modèles de genre attestés en Italie du Nord XV^e.

L'hypothèse de travail composite formulée à la section 6 est typologiquement cohérente avec la catégorie universelle des listes lexicographiques-pharmacologiques mnémotechniques attestée sur trois mille ans et trois continents. Elle est aussi cohérente avec le milieu de production documenté pour le parchemin. Mais aucun modèle unique identifié ne produit simultanément les douze contraintes. Le voynichois est, en l'état des données disponibles, un *objet-frontière* dont l'équivalent exact n'est attesté nulle part.

9 Limites et rétractations

Cette section assume les corrections méthodologiques apportées en cours de travail. Elle n'est pas une faiblesse mais un signe de sérieux : les mesures qui n'ont pas survécu aux vérifications doivent être identifiées clairement pour que le lecteur sache à quoi s'en tenir.

9.1 Artefact de transcription identifié

Au cours du travail (Annexe A, Chantier VI, tests 67–69), un examen détaillé de la mesure de *kurtose* de longueur en position 1 des lignes longues a révélé que la valeur initialement rapportée (157) était écrasée par un *outlier unique* : un token contenant une concaténation de 56 caractères du marqueur % du système IVTFF, qui n'est pas une lettre voynichoise mais un séparateur conventionnel pour zones illisibles ou ambiguës. Notre filtre de tokens initial ne supprimait pas ce caractère.

Sur 33 697 tokens du corpus, deux contiennent ce marqueur en concaténation longue (56 et 67 caractères). Aucun autre n'a une longueur supérieure à 21 caractères. Sans ces deux tokens, la kurtose de longueur en position 1 est de **0,32**, valeur normale d'une distribution presque gaussienne. La formulation « kurtose 157, structure tripartite à frontières tranchées par les longueurs » est **retirée**.

Cette correction ne change pas l'observation que la position 1 est morphologiquement distincte des autres positions. Elle change la *forme* de cette distinction : la rupture n'est pas portée par la longueur des mots mais par la distribution des préfixes (Jensen-Shannon entre positions 1 et 2 = 0,29, valeur quinze fois supérieure aux autres sauts) et par la concentration des suffixes finaux (Contrainte 4).

9.2 Mesures révisées

Trois autres mesures ont été révisées à la suite de l'examen complet des étapes positionnelles.

Anti-anaphore.

La formulation initiale rapportait un score « 0,91 d'anti-anaphore ». Le recalcul rigoureux donne le résultat inverse : le voynichois présente une *anaphore positionnelle* modérée. Le taux observé de répétition position-à-position entre lignes consécutives est de 1,00 % ; le taux attendu au hasard est de 0,32 % ; le ratio observé/attendu est de 3,08. À comparer au latin de Genèse, qui a un ratio de 2,07. Le voynichois *répète plus* que le latin, pas moins. La formulation « anti-anaphore » est **retirée**.

Entropie du noyau.

La formulation initiale rapportait un « noyau hyper-fréquent à entropie conditionnelle anormalement basse » ($h_2 \approx 1,46$). Le recalcul donne le résultat inverse : le noyau (115 mots couvrant 50 % des tokens du milieu) a $h_2 = 4,79$ bits (élevée) ; c'est le hors-noyau qui a $h_2 = 1,52$ bits (basse). Cette inversion est interprétable : les mots du noyau (*daiin, chedy, ol, shedy, aiin, chol, chey, or, qokeedy, ar...*) sont les mots vides du voynichois, qui peuvent suivre presque n'importe quoi (entropie élevée), tandis que les mots rares sont contraints par leur sous-domaine thématique (entropie basse). La formulation initiale est **retirée**.

Concentration -am.

La formulation initiale rapportait « -am dix fois plus fréquent en fin de ligne ». La mesure correcte est de 70 à 98 fois selon la mesure (lignes longues seulement ou tout le corpus). Cette correction *renforce* l'observation au lieu de l'affaiblir : le suffixe -am est en réalité un classificateur final beaucoup plus marqué que ce que nous disions.

Classification par les bords.

La formulation initiale rapportait « 83 % de classification correcte des sections par les seuls bords de ligne ». Le recalcul rigoureux donne 71 %, toujours significativement au-dessus du hasard (25 % pour 4 sections) mais sans l'effet spectaculaire annoncé.

9.3 Correction pour tests multiples

Le présent travail conduit plus de cent vingt tests statistiques indépendants organisés en douze chantiers méthodologiques. Cette multiplicité appelle une correction formelle : avec N tests au seuil $\alpha = 0,05$, on s'attend à observer environ $N \cdot \alpha$ faux positifs sous l'hypothèse nulle globale. Pour $N = 120$, cela représenterait six résultats artefactuellement significatifs rien que par le hasard.

La correction conservatrice de *Bonferroni* impose un seuil effectif $\alpha_{\text{corr}} = \alpha/N = 4,2 \times 10^{-4}$ pour $N = 120$. Les p -values explicitement rapportées dans le corps du document ou dans l'annexe satisfont toutes ce seuil corrigé, à l'exception d'une seule : le Test I.14 (spécificité statistique des labels herbier *vs* labels astro, $p < 10^{-4}$) est à la limite et doit être considéré comme *suggestif plutôt que conclusif* après correction. Les

autres résultats significatifs reportés atteignent tous $p < 10^{-8}$ ou mieux, soit au moins quatre ordres de grandeur sous le seuil corrigé.

Une précision s'impose : la correction de Bonferroni est *conservatrice* car elle suppose l'indépendance stricte des tests, condition non satisfaite dans notre cas (plusieurs tests mesurent des aspects corrélés d'une même structure sous-jacente). La correction de Holm-Bonferroni séquentielle ou la procédure de Benjamini-Hochberg (contrôle du taux de faux rendus positifs, FDR) donneraient des seuils plus permissifs. Nous choisissons délibérément la correction la plus stricte pour renforcer l'interprétation des résultats qui survivent.

Plus fondamentalement, nos conclusions principales ne reposent pas sur des p -values isolées mais sur la *convergence* de signatures multiples et indépendantes vers un profil cohérent (voir section 7 sur les croisements non triviaux). Un test individuel au seuil corrigé est rassurant mais pas décisif : la robustesse empirique des douze contraintes formelles tient à ce que plusieurs tests indépendants pointent dans la même direction, non à l'extrême petitesse d'une p -value unique.

9.4 Statut exploratoire des Chantiers XI et XII

Les Chantiers XI et XII, portant sur la prosodie et la grammaire compositionnelle, ont été conduits *après* les Chantiers I à X. Leurs hypothèses ont donc été formulées à la lumière des régularités identifiées par les chantiers précédents, en particulier de la Contrainte 4 (structure positionnelle de ligne). Les six contraintes complémentaires (sandhi bidirectionnel, clausule métrique, alternance rythmique à trois poids, couplage préfixe-métrique, grammaire compositionnelle, spécialisation scribale) doivent par conséquent être considérées comme *exploratoires* plutôt que comme strictement confirmatoires au sens pré-enregistré du terme.

Cette distinction a une importance statistique et épistémologique réelle. Un test confirmatoire est conduit sur une hypothèse formulée indépendamment des données sur lesquelles il est testé ; il offre un contrôle strict de l'erreur de type I. Un test exploratoire, à l'inverse, risque la *formulation d'hypothèse après observation des résultats* (HARKing, *Hypothesizing After Results Known*) et tend à surévaluer la solidité des découvertes. Plusieurs des tailles d'effet mesurées dans les Chantiers XI et XII étant massives ($\chi^2 = 664,2$ avec $p < 10^{-50}$ pour la grammaire compositionnelle, $\chi^2 = 151,5$ avec $p < 10^{-50}$ pour la spécialisation scribale), le risque d'artefact HARKing est ici faible en amplitude, mais il existe en principe.

La validation attendue pour ces six contraintes complémentaires est une *réplication indépendante* sur un corpus alternatif. Deux voies sont envisageables : (i) refaire les mesures sur la transcription Currier (plus ancienne, moins précise mais indépendamment établie) pour vérifier la robustesse aux choix de transcription ; (ii) partitionner le corpus Takahashi en deux moitiés (par exemple moitié avant / moitié après une charnière structurelle, ou par pair / impair de folios) et vérifier que les signatures émergent symétriquement dans chaque moitié. Nous recommandons explicitement aux chercheurs qui souhaiteraient étendre ce travail de conduire ces validations avant d'intégrer les contraintes complémentaires au cahier des charges pleinement canonique.

9.5 Limites résiduelles

Plusieurs limites de notre travail subsistent et doivent être signalées.

Notre travail ne porte que sur le *texte* du manuscrit. Il ne dit rien de l'iconographie. Le travail iconographique sérieux (identification botanique, iconographie astronomique, structure des planches pharmaceutiques) appartient à d'autres disciplines et ne peut pas être conduit par les méthodes statistiques.

Nous n'avons pas implémenté directement la simulation de [15] pour mesurer si son chiffre verbeux à tables tirées aux cartes reproduit effectivement les contraintes formelles du voynichois. Cette vérification reste à faire et serait probablement le test le plus discriminant pour l'hypothèse cryptographique la plus solide actuellement publiée.

Nous n'avons pas examiné en détail la distinction des deux mains sribales de Currier au-delà du constat de leur lexique distinct (Annexe A, Chantier VI). Si les deux mains partagent la même grammaire syllabique sous-jacente (à vérifier), cela suggérerait un système conventionnel transmis. Sinon, deux variantes proches. Cette question est ouverte.

Nous n'avons pas construit l'*automate fini probabiliste* qui engendrerait le corpus voynichois avec ses signatures. Ce test serait critique pour trancher entre l'hypothèse 3 (nomenclature constructive) et l'hypothèse 2 (transposition d'un substrat). Il représente un travail substantiel.

Nos comparaisons typologiques aux syllabaires (méroïtique, linéaire B, cypriote, n'ko, cherokee) reposent sur des corpus de mots de taille modeste (80–350 mots), constitués manuellement à partir de sources documentaires. Avec des corpus dix à cent fois plus grands, certains chiffres bougeraient, notamment les inventaires absolus de syllabes par rôle. Le résultat principal (rigidité grammaticale voynichoise dramatiquement supérieure à tous les syllabaires testés) est robuste à cette limite.

Nous n'avons pas testé tous les syllabaires théoriquement possibles (rongorongo de l'île de Pâques, écriture de Vinča, écriture de l'Indus). Étant donné la banalité typologique de la signature syllabique voynichoise, on peut anticiper qu'aucun de ces ajouts ne discriminerait davantage la source.

Enfin, nos tests de l’hypothèse de *lecture inversée* sont par construction symétriques aux tests de la lecture conventionnelle. Aucun des deux sens ne peut être tranché par les statistiques seules. Un argument codicologique externe est nécessaire et n’a pas été produit dans ce travail.

9.6 Posture épistémique : refus du déchiffrement

Une dernière limite, assumée comme posture méthodologique, mérite d’être explicitée pour éviter tout malentendu sur ce que ce travail apporte.

Ce travail ne propose aucun déchiffrement et n’identifie aucune langue. Aucune correspondance lexicale entre un mot voynichois et un mot d’une langue connue n’est avancée. Aucune iconographie n’est interprétée. Aucune « solution » n’est offerte. Le voynichois reste, à l’issue de cent vingt tests, un texte non déchiffré.

Ce que ce travail apporte est d’un autre ordre : il établit un faisceau de *contraintes formelles* (six contraintes principales énoncées au § 3, six contraintes complémentaires prosodiques et compositionnelles issues des Chantiers XI–XII) qu’un éventuel déchiffrement futur devra impérativement satisfaire pour être recevable. Un candidat « solution » qui ne reproduit pas ces contraintes peut être rejeté sans examen détaillé. Inversement, un candidat qui les reproduit toutes mérite une instruction complète.

Cette posture nous démarque explicitement des propositions de déchiffrement publiées au cours des trois dernières décennies (Bax 2014, Cheshire 2019, et autres), dont aucune n’a survécu à un examen statistique systématique de ce type. Elle nous démarque également des hypothèses de canular (Rugg 2004, Schinner 2007, Timm-Schinner 2020) qui peinent à expliquer l’accumulation de signatures linguistiques cohérentes (sandhi bidirectionnel, allomorphie systémique, métrique à trois poids avec clause fixe). Et elle nous démarque des hypothèses cryptographiques verbeuses (Greshko 2025) sans pour autant les écarter, en précisant les contraintes qu’elles devront satisfaire.

Nous estimons que cette posture est, paradoxalement, la condition même de toute progression future sur le voynichois : tant que la communauté du domaine ne se sera pas dotée d’un *cahier des charges formel* qu’une solution doit satisfaire, le manuscrit continuera à être « déchiffré » chaque mois sans que ces déchiffrements ne s’accumulent en savoir partagé. Le présent travail propose un tel cahier des charges. Il n’apporte pas de solution, mais il pose les conditions auxquelles toute solution future devra répondre.

Annexe A : Méthodes et tests détaillés

L’annexe organise l’ensemble des tests conduits par chantier méthodologique. Chaque test est numéroté localement (par exemple « Test II.5 ») et accompagné de son numéro chronologique original entre crochets pour traçabilité avec les fichiers de calcul. Pour chaque test : objectif, méthode synthétique, résultat principal, et conclusion locale.

Note méthodologique générale

Toutes les mesures sont conduites sur la transcription EVA de Takahashi via le fichier interlinéaire Landini-Stolfi (`LSI_ivtff_0d.txt`), en se restreignant aux lignes principales de paragraphes (marquées P et de translittérateur H). Le filtrage strict des tokens, adopté à partir du Chantier VI, exclut les tokens contenant des caractères non-alphabétiques EVA standard (notamment le marqueur % de l’IVTFF) et les tokens de plus de 30 caractères. Les corpus de comparaison sont indiqués localement.

A.1 Chantier I : statistiques fondamentales et morphologie

Ce chantier établit le profil statistique de base du voynichois et identifie sa structure morphologique paradigmatique.

Test I.1 [étape 1] — Distribution des longueurs de mots.

Mesure des longueurs de tous les tokens du corpus filtré. Résultat : 33 695 tokens, longueur moyenne 5,18 caractères, écart-type 1,86, kurtose globale 3,13. Distribution unimodale légèrement asymétrique avec pic à 5 caractères (25,5 %). Aucune longueur supérieure à 21 dans le corpus filtré. Conclusion : profil compatible avec une langue à mots brefs et phonotactique régulière.

Test I.2 [étape 2] — Vocabulaire, hapax, indice de coïncidence.

Vocabulaire de 7490 types, dont 5253 hapax (70,1 %). Indice de coïncidence caractère 0,0767, comparable au latin (0,07) et à l'anglais (0,066). Conclusion : profil de répétition lexicale typique d'une langue naturelle au niveau mot, mais avec un IC caractère légèrement supérieur, signe d'un alphabet effectif plus restreint que les langues européennes.

Test I.3 [étape 4] — Répétitions à courte distance.

Pour chaque token, distance à l'occurrence suivante du même token dans la même ligne. Résultat : pic à distance 1 (275 paires), décroissance régulière jusqu'à distance 10. Pic surprenant : la concentration à courte distance dépasse ce qu'on attend d'une langue naturelle. Conclusion : signature d'un texte qui répète volontiers, compatible avec une structure formulaire ou un dispositif chiffrement par tables.

Test I.4 [étape 17 BPE] — Atomes de longueur variable.

Application de l'algorithme Byte-Pair Encoding pour identifier les atomes optimaux. Résultat : un inventaire de 80–100 atomes suffit à représenter le texte avec une entropie comparable à celle des langues naturelles. Conclusion : l'unité graphique pertinente n'est pas la lettre EVA isolée ; la « bonne granularité » est intermédiaire entre lettre et mot.

Test I.5 [étape 10] — Morphologie préfixe-radical-suffixe.

Identification des préfixes et suffixes par analyse distributionnelle. Préfixes dominants : qok-, qot-, ok-, ot-, ch-, sh-, d-, s-, y-, l-, t-, k-, p-, f-, r-, a-, o-. Suffixes dominants : -aiin, -edy, -eedy, -eey, -iin, -ain, -ar, -or, -ol, -al, -am, -in, -y, -n, -dy, -ey. Productivité élevée de chaque jeu : la plupart des préfixes admettent la plupart des suffixes. Conclusion : système morphologique productif à classes ouvertes.

Test I.6 [étape 54] — Paradigme dense à deux familles.

Analyse de la matrice préfixe $\times$ suffixe sur les 112 mots du noyau hyper-fréquent. Résultat : matrice 10×10 remplie à 65 %. Identification de deux sous-paradigmes : famille qok/ok/ot/qot- (formes longues, suffixes -aiin/-edy/-eedy/-ain) et famille ch/sh- (formes courtes, suffixes -y/-dy/-ol). Conclusion : structure paradigmatique double avec partage partiel d'inventaire (Contrainte 2).

Test I.7 [étape 53] — Absence d'appariements grammaticaux corrélatifs.

Mesure de l'information mutuelle ponctuelle entre couples de mots à fenêtre 1–8 sur le corps des lignes. Voynichois corps : 3 paires PMI > 2 (autocorrélations ou associations morphologiques). Latin de prose, mêmes critères : 44 paires PMI > 2 (corrélatifs syntaxiques type *tam...quam*, *ne...forte*). Conclusion : la grammaire voynichoise n'opère pas par appariement corrélatif (Contrainte 5).

Test I.8 [étape 11] — Grammaticalité différentielle des hapax saillants.

Construction d'un modèle bigramme sur les mots de fréquence ≥ 20 et calcul de la log-probabilité par caractère pour chaque hapax selon sa position (interne, en label, en incipit). Résultats :

Catégorie	$\log p/\text{char}$	AUC vs hapax interne
Mots fréquents (référence)	-2,02	—
Hapax interne (paragraphe)	-3,69	0,500
Hapax en label	-4,14	0,393
Hapax en incipit de paragraphe	-4,34	0,337

Les hapax en position saillante sont *moins grammaticaux* que les hapax internes, avec des AUC à 0,39 et 0,34 (effet $|z| \approx 5$). On observe en position d'incipit ou de label des violations de règles positionnelles (mots commençant par **em**, **ecsy**, **opys**, normalement interdits en position initiale). Compatible avec deux interprétations non exclusives : noms propres empruntés à un autre système, ou registre scribal plus libre en position décorative.

Test I.9 [étape 18] — Radicaux productifs et cohérence distributionnelle.

Décomposition automatique des mots fréquents en triplets (préfixe, radical, suffixe). Identification de 17 radicaux attestés sous au moins trois formes distinctes. Exemples :

Radical	Formes attestées
ar	ar, dar, qokar, otar, okar, sar, char, qotar
al	al, dal, qokal, otal, okal, qotal, sal, chal
ol	chol, shol, dol, qokol, okol, otol, sol, qotol, lol
y	dy, chy, y, qoky, oty, shy, oky, qoty, oly
e	chedy, shedy, chey, qokeey, qokeedy, shey, qokedy, okeey, cheey, cheol...(34 formes)

Test de la réalité fonctionnelle des radicaux par mesure de similarité distributionnelle entre formes d'un même radical versus paires aléatoires :

Comparaison	Moyenne	Médiane
Intra-radical (formes d'un même radical)	0,350	0,339
Paires aléatoires de mots fréquents	0,269	0,251

Le z -score est de **13,24** : les formes d'un même radical apparaissent dans des contextes significativement plus similaires que des mots au hasard. Conclusion : les radicaux sont des unités fonctionnelles au sens distributionnel, pas de simples artefacts de segmentation. Le système morphologique voynicois est productif et cohérent.

Test I.10 [étape 22] — Position dans la ligne et morphologie.

Découpage de chaque ligne en cinq positions (Q1 début, Q2–Q3–Q4 milieu, Q5 fin) et mesure de la distribution des suffixes par position.

Suffixe	Q1 (début)	Q5 (fin)	Ratio Q5/Q1
-am	0,17 %	10,87 %	×62,6
-y	2,83 %	16,19 %	×5,7
-dy	1,46 %	5,59 %	×3,8
-ol	10,63 %	3,40 %	×0,32
-or	9,91 %	2,41 %	×0,24
-eey	5,16 %	1,29 %	×0,25

Même à longueur de mot fixée (5 caractères), l'effet persiste : ×57 pour -am, ×7,4 pour -y. Ce n'est pas un artefact de justification typographique. À radical fixé, les variantes morphologiques se distribuent différemment selon la position. Pour le radical ol :

Mot	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
chol	4,6 %	45,1 %	31,0 %	18,2 %	1,1 %
shol	10,1 %	49,1 %	25,4 %	13,0 %	2,4 %
sol	61,3 %	21,0 %	8,1 %	4,8 %	4,8 %
qotol	19,1 %	29,8 %	31,9 %	19,1 %	0,0 %

Le scribe choisit sol en début, chol ou shol en deuxième quart, évite tous les -ol en fin. *La position dans la ligne conditionne la sélection parmi les variantes d'un même radical.*

Test I.11 [étape 23] — Calligraphique ou grammatical ?

Test de la nature fonctionnelle des préfixes et suffixes : ont-ils une fonction grammaticale ou seulement esthétique ? Mesure faite par normalisation des mots à leurs radicaux et comparaison de quatre métriques.

Version	V	h_2	% cooc. structurées	Yule K
Original	7492	4,27	75 %	32
Radicaux seuls	2787	4,83	50 %	520
Préfixe + radical	4487	5,10	66 %	92
Radical + suffixe	4556	5,05	64 %	170

Les métriques ne pointent pas dans la même direction : h_2 augmente (suggère un nettoyage), le réseau de co-occurrences se dégrade de 75 à 50 % (suggère une perte d'information), la richesse lexicale Yule K s'effondre de 32 à 520. Aucune hypothèse pure (calligraphique ou grammaticale) n'explique l'ensemble. Conclusion : *système à deux couches* :

- une *couche flexionnelle* porteuse de sens grammatical (les préfixes et suffixes codent des distinctions grammaticales réelles),
- une *couche calligraphique sur-sélective* (parmi les formes grammaticalement équivalentes, le scribe préfère certaines variantes selon la position de ligne).

Cette observation est l'un des fondements empiriques du modèle à deux étages (§ 6.1).

Test I.12 [étape 21] — Test du mot-ponctuation.

Hypothèse : un mot voynichois fréquent jouerait le rôle d'une ponctuation, à savoir distribution uniforme, cassure de la prédiction contextuelle, absence de famille morphologique. Test sur 67 candidats de fréquence ≥ 80 . Aucun ne satisfait les critères conjoints. L'information mutuelle $I(\text{gauche}; \text{droite})$ sachant le mot central est entre 4,8 et 6,7 bits, alors que la référence globale est 6,01. Aucun candidat n'a une valeur significativement inférieure. Conclusion : *il n'y a pas de mot-ponctuation lexical dans le voynichois*. Si ponctuation il y a, elle n'est pas portée par un mot isolé mais par la structure positionnelle et morphologique de la ligne (Contrainte 4).

Test I.13 [étapes 8 à 10] — Cohérence label-paragraphe : test négatif.

Test direct d'une prédiction naturelle de l'hypothèse « les labels sont les noms des objets dessinés » : le label devrait apparaître dans le paragraphe qui décrit l'objet. Sur 213 labels d'*herbal*, 7,9 % apparaissent dans le paragraphe de leur page, contre 5,5 % sous tirage aléatoire d'un paragraphe étranger. L'écart n'atteint pas la significativité ($p = 0,08$). Élargissement aux pages voisines (rayon 1 à 10) : le hit-rate monte régulièrement avec le rayon, mais ne dépasse jamais de façon significative ce que prévoit un bootstrap. Test si le label correspond à l'incipit du paragraphe : sur 15 pages d'*herbal*, aucun label n'est identique à l'incipit, et une seule correspondance à distance d'édition 2. Conclusion : *si le voynichois encode quelque chose, le lien entre le label d'une plante et son paragraphe associé n'est pas lexical direct*. Cela ne réfute pas l'hypothèse pharmacobotanique mais écarte la lecture la plus naïve où chaque label nommerait verbalement la plante illustrée. Les incipits de paragraphe sont par ailleurs des hapax à fréquence globale moyenne 7,6, contre 108,9 pour un mot interne (facteur de rareté 14).

Test I.14 [étape 7] — Spécificité statistique des labels.

Mesure de la divergence de Kullback-Leibler entre les distributions des labels et des paragraphes. Pour les labels d'*herbal* : $KL_{\text{obs}} = 12,5$ bits contre $KL_{\text{att}} \approx 3,1$ sous tirage aléatoire. Sur 213 labels d'*herbal*, 45,5 % sont des mots qui n'apparaissent nulle part ailleurs dans le manuscrit. Pour les labels astronomiques : 39,8 %. Pour les labels biologiques : 48,8 %. Les labels d'*herbal* diffèrent des labels d'étoiles avec $p < 10^{-4}$. Conclusion : les labels forment un sous-corpus statistiquement distinct, avec un taux très élevé d'*hapax legomena*. La section sur laquelle ils apparaissent est discriminante.

Test I.15 [étape 12] — Sous-lexiques par section.

Mesure de la divergence Jensen-Shannon entre distributions de suffixes des sections, sur les hapax saillants.

	Herb.	Astr.	Zod.	Biol.	Cosm.	Pharm.
Herbier	0	0,278	0,334	0,256	0,254	0,207
Astronomique	0,278	0	0,371	0,278	0,268	0,271
Zodiacal	0,334	0,371	0	0,312	0,281	0,255
Biologique	0,256	0,278	0,312	0	0,273	0,259

Sous tirage aléatoire dans le corpus global (contrôle), la valeur médiane est de 0,074 et le quantile 99 est 0,091. Toutes les paires sectorielles observées sont largement au-dessus du contrôle. Conclusion : chaque section a un sous-lexique propre.

Test I.16 [étape 24] — N-grammes récurrents globaux.

Comptage des n -grammes intra-ligne pour $n = 2, 3, 4, 5$.

n	Distincts	Répétés ≥ 4 fois
2	25 236	438
3	25 358	3
4	21 461	0
5	17 586	0

Aucune séquence de 4 mots consécutifs ne se répète plus de 3 fois dans l'ensemble du manuscrit. Un herbier latin de taille comparable produirait typiquement des dizaines de 4-grammes récurrents tels que *nascitur in montibus, bonum est contra, folia eius sunt*. L'absence de telles formules dans le voynichois écarte l'hypothèse d'un formulaire pragmatique classique. En restreignant l'analyse à chaque section, on observe un excès de bigrammes récurrents par rapport au hasard (facteur 3 à 4), mais les trigrammes restent quasi-absents, sauf dans la section *biological* où deux trigrammes sortent significativement : **ol shedy qokedy** (5 occ., ratio $\times 24,6$) et **shedy qokedy shedy** (3 occ., $\times 13,9$). Un bigramme est quasi-universel : **or aiin**, ratio observé/attendu entre $\times 8$ et $\times 15$ dans toutes les sections volumineuses : seul candidat à un « connecteur » générique.

A.2 Chantier II : tests positionnels et structure de ligne

Ce chantier examine les variations systématiques selon la position dans la ligne. Plusieurs tests de ce chantier ont été révisés après identification de l’artefact (Chantier VI). Les chiffres reproduits ici sont les chiffres révisés.

Test II.1 [étape 6] — Effet de ligne.

Comparaison de la fréquence de chaque mot en position de début de ligne versus ailleurs. Résultat : plusieurs mots fortement enrichis en début (ycheey 72x, dshedy 56x, pol 48x, tchedy 18x, sor 18x). Conclusion : la position de début de ligne sélectionne un sous-lexique spécifique.

Test II.2 [étape 47] — Distribution des suffixes par position.

Pour chaque suffixe fréquent, calcul du taux de mots qui le portent en position de début, milieu, et fin de ligne. Résultat principal : le suffixe -am est porté par 0,17 % des premiers mots, 0,53 % des mots du milieu, et 12,29 % à 15,84 % des derniers mots selon la mesure. Ratio fin/début entre 70 et 98. Conclusion : -am est un classificateur final spécifique (Contrainte 4).

Test II.3 [étape 47bis] — Famille élargie de suffixes positionnels.

Scan systématique de tous les suffixes fréquents pour identifier ceux à concentration positionnelle forte. Résultat : suffixes finaux marqués -am (70x), -ly (13x), -ldy (11x), -ry (9x), -ty (5x), -oty (5x). Suffixes initiaux marqués -eo (92x), -ho (25x), -heor (20x), -chol (9x), -chor (9x). Conclusion : la structure positionnelle est portée par toute une famille de suffixes, pas seulement par -am.

Test II.4 [étape 47ter] — Concentration -am par section thématique.

La concentration de -am en fin de ligne varie selon la section : *recipes* 19,0 %, *astro* 16,9 %, *pharma* 9,6 %, *herbal* 8,2 %, *biological* 6,1 %. Conclusion : -am est plus marqué dans les sections de recettes et d’astrologie que dans les sections botaniques. Soit ce classificateur est sectoriellement spécifique, soit le type de discours « recettes » produit plus d’entrées-formules.

Test II.5 [étape 49 révisée] — Rupture morphologique entre positions.

Divergence de Jensen-Shannon des distributions de préfixes entre positions voisines. Résultat : $\text{start}_1 \rightarrow \text{start}_2$ JS = 0,29; $\text{start}_2 \rightarrow \text{start}_3$ JS = 0,02; sauts internes du milieu autour de 0,002–0,007; $\text{end}_2 \rightarrow \text{end}_1$ JS = 0,036. Conclusion : rupture morphologique massive entre les positions 1 et 2, et plus modérée entre $N - 1$ et N . Confirme la structure positionnelle tripartite (Contrainte 4).

Test II.6 [étape 47quater] — Lexique de bord vs lexique du milieu.

Vocabulaire en position 1 (lignes longues) : 1242 types ; vocabulaire en position N : 1159 types ; vocabulaire au milieu : 4339 types. Chevauchements : $\text{start} \cap \text{end}$ 8,2 % ; $\text{start} \cap \text{middle}$ 9,9 % ; $\text{end} \cap \text{middle}$ 10,2 %. Conclusion : trois sous-lexiques distincts à recouvrement modeste.

Test II.7 [étape 50 révisée] — Classification des pages par les bords.

Pour chaque page, construction d’un profil de bords (premier et dernier mot de chaque ligne longue). Comparaison à des profils sectoriels par similarité cosinus. Résultat : 71 % de classification correcte (4 sections, hasard 25 %). Conclusion : la signature des bords distingue significativement les sections, mais moins fortement que la valeur initialement rapportée.

Test II.8 [étape 67] — Anaphore positionnelle.

Mesure rigoureuse de la répétition position-à-position entre lignes consécutives. Taux observé 1,00 % ; taux attendu au hasard 0,32 % ; ratio 3,08. Latin Genèse : ratio 2,07. Conclusion : le voynichois présente une anaphore positionnelle modérée, plus marquée que celle du latin. La formulation initiale d’« anti-anaphore » est rétractée.

Test II.9 [étape 67bis] — Anaphore par section.

Variation sectorielle du ratio observé/attendu : *herbal* 2,32 ; *recipes* 2,15 ; *biological* 1,78 ; *astro* 1,71 ; *pharma* 1,57. Conclusion : l’anaphore est plus marquée dans l’*herbal* et les recettes que dans la *pharma*.

Structure hiérarchique formelle. La suite du chantier étend l’analyse positionnelle à une question plus large : la structure de ligne s’inscrit-elle dans une hiérarchie globale (caractère/mot, ligne/page, section) et quel est le poids relatif de chaque niveau ? Plusieurs formulations informelles suggèrent un profil où « le niveau local est contraint, le niveau global est organisé, le niveau intermédiaire est quasi vide », ce qui correspondrait à un objet mathématique atypique. Les Tests II.10 à II.13 confrontent directement cette formulation aux données.

Test II.10 [étape 73 I] — Segmentation globale par sections, variance expliquée.

Pour chaque page du corpus, calcul de quatre métriques : longueur moyenne de mot, longueur moyenne de ligne, concentration top 5, taux d'hapax. Analyse de variance intra-section et inter-section ($\eta^2 = SS_{\text{inter}}/SS_{\text{total}}$).

Métrique	η^2	F
Taux d'hapax	0,515	51,69
Concentration top 5	0,267	17,74
Longueur de ligne	0,246	15,95
Longueur de mot	0,052	2,65

La moitié de la variance du taux d'hapax est expliquée par la section d'appartenance de la page. Les longueurs de ligne et la concentration top 5 sont également partiellement prédites par la section. *En revanche, la longueur moyenne de mot reste quasi invariante d'une section à l'autre* ($\eta^2 = 0,052$) : le gabarit morphologique de mot est une signature partagée par tout le manuscrit, ce qui renforce l'hypothèse d'un système graphique conventionnel appliqué uniformément.

Test II.11 [étape 73 II] — Divergences aux trois niveaux.

Calcul de la divergence Jensen-Shannon moyenne entre distributions lexicales aux trois échelles : entre sections, entre pages d'une même section, entre groupes de lignes d'une même page.

Échelle de comparaison	JS moyenne
Inter-section	0,5535
Inter-page intra-section	0,8227
Inter-ligne intra-page	0,7668

Résultat contre-intuitif : la divergence *la plus faible* n'est pas à l'échelle locale, elle est à l'échelle globale. *Les sections sont plus proches les unes des autres, lexicalement, que les lignes d'une même page ne sont proches les unes des autres.* Ratio inter-section/inter-ligne = 0,72 ; ratio inter-page/inter-ligne = 1,07. La thèse d'un « niveau intermédiaire quasi vide » avec des blocs globaux nettement séparés est **réfutée** par les mesures : le niveau intermédiaire est au contraire le plus variable. L'interprétation la plus parcimonieuse est que chaque ligne est une entrée autonome (voir aussi Test I.16, absence de 4-grammes récurrents), ce qui produit une variance inter-ligne forte, tandis que les sections partagent un noyau fonctionnel commun.

Test II.12 [étape 73 III] — Couplage macro/micro : section vs proximité spatiale.

Pour chaque paire de pages, mesure de leur similarité lexicale ($1 - \text{JS}$) en fonction de deux variables : appartenance à la même section (binaire) et distance en numéro de folio (continue).

Configuration	JS moyenne
Même section	0,6959
Sections différentes	0,7811
Folios à distance ≤ 3	0,6647
Folios à distance ≥ 30	0,7927
Même section, folios éloignés (distance ≥ 20)	0,8352
Sections différentes, folios proches (distance ≤ 10)	0,7777

Effet section seul : +0,0852. Effet proximité spatiale seul : +0,1280. *La proximité spatiale prédit mieux la similarité lexicale que l'appartenance sectorielle.* Le contrôle croisé est décisif : deux pages de sections différentes mais de folios proches se ressemblent plus (0,7777) que deux pages de la même section mais de folios éloignés (0,8352). La structure du manuscrit n'est pas celle de « boîtes thématiques indépendantes » : l'auteur compose *linéairement*, et l'évolution progressive du vocabulaire au fil de la composition domine sur l'appartenance sectorielle discrète.

Test II.13 [étape 73 IV] — Générateur commun et vocabulaire spécifique.

Pour chaque section, identification du top-100 des mots les plus fréquents, puis intersection des top-100 de toutes les sections.

Section	Part couverte par le noyau commun (27 mots)
Biologique	23,5 %
Recipes	21,0 %
Pharma	19,9 %
Herbier	17,9 %
Astro	17,7 %

27 mots sont partagés par le top-100 de toutes les sections testées : **ar**, **daiin**, **dal**, **otar**, **qokar**, **aiin**, **chedy**, **shol**, **cheol**, **saiin**, **sheey**, **al**, **shey**, **okar**, **cheey**, et autres. Ces 27 mots couvrent 17 à 23 % des tokens de chaque section : ils constituent un *noyau fonctionnel universel* partagé par tout le manuscrit.

Section	Mots quasi-exclusifs	Part des tokens
Herbier	165	18,2 %
Biologique	76	20,4 %
Recipes	152	9,1 %
Pharma	55	9,2 %
Astro	26	6,7 %

Chaque section dispose simultanément d'un vocabulaire spécifique non trivial (6 à 20 % des tokens selon les sections), les mots concernés ayant un ratio de fréquence normalisée ≥ 5 par rapport aux autres sections. *Ce profil valide formellement le modèle à deux composantes* : un générateur commun G (le noyau de 27 mots) et une contribution spécifique Δ_σ par section. Mais les Tests II.11 et II.12 ajoutent qu'il faut une troisième composante : une contribution locale Δ_{local} liée à la position dans le flux de composition.

Observation 1 (*Modèle hiérarchique raffiné*).

La structure du manuscrit se décompose empiriquement en trois composantes additives :

$$\mathcal{M}(p) = G + \Delta_{\sigma(p)} + \Delta_{local}(p)$$

où p est la position de la page dans le manuscrit, G est le générateur universel (27 mots fonctionnels couvrant 17–23 % de chaque section), Δ_σ est la contribution sectorielle (6–20 % du vocabulaire, mots quasi-exclusifs), et Δ_{local} est une contribution progressive qui explique que des pages adjacentes se ressemblent plus que des pages éloignées, même au sein d'une même section. Cette troisième composante est non triviale : son effet (+0,1280 sur la divergence JS) dépasse l'effet section (+0,0852). L'auteur compose linéairement, son vocabulaire évolue au fil du temps, et les sections thématiques sont la couche émergente de cette composition séquentielle plutôt que des boîtes figées remplies indépendamment.

Interaction section $\times$ ligne. Les Tests II.1 à II.9 ont établi l'existence d'une grammaire positionnelle de ligne. Les Tests II.10 à II.13 ont montré que chaque section a sa propre signature lexicale. Reste une question qui croise les deux : les règles positionnelles de ligne sont-elles *identiques* dans toutes les sections ou chaque section possède-t-elle ses propres conventions de bord ? Deux hypothèses sont en concurrence. Hypothèse d'orthogonalité : il existe une grammaire positionnelle universelle (la fin de ligne est plus marquée que le début, certains suffixes sont finaux, certains préfixes sont initiaux), et les sections ne modifient que le lexique général. Hypothèse de couplage : chaque section a sa propre règle positionnelle, ses propres ouvreurs et fermeurs privilégiés. Les Tests II.14 à II.18 tranchent empiriquement.

Test II.14 [étape 74 I] — Suffixes finaux par section.

Distribution du suffixe du dernier mot de chaque ligne longue (≥ 4 mots), décomposée par section.

Suffixe	Herbier	Astro	Biologique	Pharma	Recipes
-am	8,1 %	19,7 %	5,9 %	8,1 %	16,8 %
-aiin	14,0 %	2,7 %	3,3 %	9,1 %	5,1 %
-edy	0,9 %	2,2 %	10,2 %	0,5 %	5,8 %
-eedy	0,2 %	0,0 %	2,9 %	0,3 %	2,0 %
-dy	8,1 %	9,3 %	7,7 %	8,1 %	8,0 %
-y	22,0 %	21,9 %	26,3 %	20,2 %	17,4 %
-ol	2,6 %	1,1 %	6,2 %	5,3 %	2,4 %
-ar	4,0 %	7,1 %	3,5 %	5,3 %	3,4 %
-al	4,3 %	9,8 %	6,3 %	4,5 %	5,2 %

Les contrastes sont nets. Le suffixe **-am** est massivement final en *astro* (19,7 %) et *recipes* (16,8 %), modérément ailleurs (5,9 à 8,1 %). Le suffixe **-aiin** est final en *herbal* (14,0 %) mais faible dans les autres sections. Le suffixe **-edy** est caractéristique du *biological* (10,2 %) et absent d'*herbal* (0,9 %). *Les sections n'ont pas le même lexique de fin de ligne.*

Test II.15 [étape 74 II] — Préfixes initiaux par section.

Distribution du préfixe du premier mot de chaque ligne longue, décomposée par section.

Préfixe	Herbier	Astro	Biologique	Pharma	Recipes
qok-	5,9 %	4,4 %	17,0 %	5,0 %	3,8 %
d-	13,7 %	19,1 %	13,7 %	20,2 %	16,2 %
s-	5,0 %	7,1 %	17,3 %	8,3 %	11,8 %
t-	9,9 %	18,0 %	6,5 %	15,1 %	8,8 %
p-	7,0 %	3,8 %	9,4 %	5,8 %	15,0 %
y-	13,2 %	17,5 %	6,7 %	16,9 %	16,2 %

Le *biological* privilégie **qok-** et **s-** en début (17,0 et 17,3 %) alors qu'il évite **t-** (6,5 %). *Recipes* privilégie **p-** (15,0 %), largement absent ailleurs (3,8 à 9,4 %). *Astro* privilégie **t-** et **d-**. *Chaque section a ses propres ouvreurs de ligne privilégiés.*

Test II.16 [étape 74 III] — Ratio fin/début de -am par section.

Pour une mesure synthétique de l'effet positionnel, ratio entre la fréquence de **-am** en fin et en début de ligne, section par section.

Section	% en début	% en fin	Ratio fin/début
Recipes	0,09 %	16,81 %	179,0
Herbier	0,16 %	8,07 %	52,0
Astro	0,55 %	19,67 %	36,0
Pharma	0,50 %	8,06 %	16,0
Biologique	0,00 %	5,89 %	∞

Écart de presque un ordre de grandeur entre *recipes* (ratio 179) et *pharma* (ratio 16). Le *biological* n'utilise *jamaïs* **-am** en début. Chaque section a sa propre intensité d'effet positionnel : l'asymétrie fin/début est universelle, mais son amplitude varie fortement.

Test II.17 [étape 74 IV] — Profil universel de rupture morphologique.

Divergence Jensen-Shannon entre positions voisines au début et à la fin de ligne, mesurée section par section.

Section	JS(P1,P2)	JS(P2,P3)	JS(P _{N-1} ,P _N)
Herbier	0,016	0,007	0,076
Astro	0,051	0,027	0,121
Biologique	0,043	0,011	0,108
Pharma	0,036	0,008	0,094
Recipes	0,042	0,017	0,129

Toutes les sections présentent le même profil qualitatif : rupture modérée entre P1 et P2, rupture faible entre P2 et P3 (positions internes), rupture forte entre P_{N-1} et P_N (avant-dernière et dernière position). *La fin de ligne est toujours plus marquée que le début de ligne*, dans toutes les sections sans exception. Cette signature qualitative est universelle. Seule l'amplitude varie.

Test II.18 [étape 74 V] — Les bords de ligne amplifient-ils la spécificité sectorielle ?

Divergence Jensen-Shannon entre sections, mesurée séparément sur les suffixes des mots finaux, sur les suffixes des mots internes, et sur les suffixes de tous les mots.

Paire de sections	JS bord (final)	JS milieu	JS global
Herbier – Biologique	0,097	0,135	0,123
Astro – Biologique	0,112	0,130	0,121
Pharma – Biologique	0,081	0,172	0,147
Herbier – Pharma	0,013	0,034	0,027
Herbier – Recipes	0,057	0,093	0,082
Biologique – Recipes	0,054	0,039	0,039

Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, les bords ne sont pas plus divergents que le milieu ; au contraire, dans la plupart des paires, les positions internes divergent davantage entre sections que les bords. Cela signifie que les sections partagent *partiellement* la grammaire de bord (les mêmes suffixes peuvent finir une ligne dans toutes les sections, mais avec des fréquences différentes), tandis qu'elles se distinguent plus radicalement par leur vocabulaire fonctionnel interne.

Observation 2 (*Structure à trois strates positionnelles*).

L'effet de ligne voynichois se décompose en trois strates :

- Strate universelle : *la fin de ligne est plus marquée morphologiquement que le début, dans toutes les sections. La rupture morphologique est plus forte aux positions finales (JS 0,08–0,13) qu'aux positions internes (JS 0,01–0,03). Ce profil qualitatif est partagé par tout le manuscrit.*
- Strate sectorielle de bord : *chaque section privilégie ses propres ouvreurs (qok- en biological, p- en recipes, t- en astro) et ses propres fermeurs (-am en astro et recipes, -aiin en herbal, -edy en biological). L'amplitude de l'effet fin/début de -am varie d'un facteur 11 entre sections (ratio 16 en pharma vs 179 en recipes).*
- Strate sectorielle interne : *chaque section a son vocabulaire fonctionnel propre, qui domine en milieu de ligne. Les divergences JS entre sections sont plus marquées dans les positions internes que dans les bords.*

Cette structure à trois strates confirme et précise le modèle à deux étages : la transformation scribale n'est pas uniforme, elle est modulée par le domaine. Chaque section fonctionne comme un sous-système avec ses propres conventions prosodiques, tout en partageant avec les autres sections le profil général d'asymétrie fin/début.

Conséquence pour la lecture privilégiée.

Ce résultat renforce sensiblement la lecture d'un manuscrit structuré par domaines plutôt que d'un texte homogène à contenu variable. L'auteur n'a pas seulement regroupé différents sujets dans un même livre : il a adapté ses conventions sribales à chaque domaine. Cela rapproche le voynichois des traditions documentaires où chaque section d'un recueil technique suit ses propres conventions de mise en page et de notation (nighantu sanskrits, listes lexicales cunéiformes Ur5-ra, encyclopédies médiévales de type *Hortus Sanitatis*, *Tacuinum Sanitatis*, *Liber Simplicium Medicinarum*). Chacun de ces genres présente des sections à notation interne distincte tout en partageant une structure générale : nom-vedette, propriétés, usages, citations d'autorités.

A.3 Chantier III : comparaisons typologiques

Ce chantier compare le voynichois à divers systèmes d'écriture connus pour identifier ses parentés typologiques.

Test III.1 [étape 27] — Comparaison aux écritures et alphabets.

Comparaison globale du voynichois à une douzaine de systèmes d'écriture. Résultat : le voynichois se place du côté alphabet/syllabaire, pas du côté logographique. Distance plus grande aux logographiques (chinois) qu'aux alphabétiques.

Test III.2 [étape 58] — Distribution rangée des lettres EVA vs neuf langues alphabétiques.

Divergence Jensen-Shannon top 20 caractères. Résultats : latin 0,015, japonais romanisé 0,016, copte 0,020, grec ancien 0,021, ouïgour ancien 0,026, hébreu 0,030, cunéiforme transcrit 0,032, arabe 0,032, sanskrit IAST 0,047. Conclusion : profil de fréquence rangée typique d'une langue alphabétique, mais sans discrimination. Toute langue alphabétique tend vers ce profil.

Test III.3 [étape 59] — Combinatoire de bigrammes vs latin.

Bigrammes voynichois : 277 types, 13 couvrent 50 % des occurrences. Latin Genèse-Exode : 337 types, 41 couvrent 50 %. Top 1 bigramme voynichois : 7,21 % ; top 1 latin : 2,60 %. Divergence JS top 100 : 0,093. Conclusion : combinatoire voynichoise trois fois plus concentrée que celle du latin (Contrainte 6). Incompatible avec une transposition glyphe-à-glyphe d'un texte alphabétique européen.

Test III.4 [étape 60] — Distribution rangée des bigrammes vs syllabaires.

Hypothèse : si le voynichois est syllabique, le bigramme EVA correspond à une syllabe-source. Divergences JS top 30 contre profils de référence : kana japonais 0,002, sumérien 0,003, akkadien 0,005, géez 0,011. Conclusion : statistiquement indiscernable des syllabaires sur cette mesure (Contrainte 3).

Test III.5 [étape 62] — Cinq syllabaires supplémentaires.

Extension à six systèmes : linéaire B, syllabaire chypriote, méroïtique, cherokee, n'ko, chinois hanzi. Résultats : linéaire B 0,005 (excellent), cherokee 0,008 (très proche), cyprite 0,009, chinois 0,011, n'ko 0,019, méroïtique 0,026. Conclusion : signature syllabique typologiquement banale, sélection de la source impossible par cette seule mesure.

Test III.6 [étape 62bis] — Lecture chinoise compositionnelle écartée.

Mesure de la concentration top 30 voynichois (80,3 %) vs chinois hanzi (33,5 %). Conclusion : le voynichois est trop concentré pour être un système logographique compositionnel à grand inventaire (Contrainte écartée).

Test III.7 [étape 61] — Grammaire syllabique des mots voynichois.

Segmentation gloutonne en syllabes-candidates (bigrammes et trigrammes attestés ≥ 50). Classification des syllabes par rôle positionnel dans le mot (INITIAL/MÉDIAL/FINAL). Inventaire : 64 INITIAL, 13 MÉDIAL, 33 FINAL. Pattern strict [INITIAL][...][FINAL] : 69 % des mots multi-syllabiques. Conclusion : grammaire à champs fixes, anormalement rigide pour un syllabaire (Contrainte 3).

Test III.8 [étape 64] — Comparaison grammaticale à cinq syllabaires connus.

Constitution de corpus de mots représentatifs (80–350 mots) en kana, linéaire B, méroïtique, cyprite, n'ko. Application de la même méthode de classification syllabique. Résultats du pattern strict : voynich 69 %, méroïtique 35 %, n'ko 26 %, cyprite 22 %, linéaire B 15 %, japonais 5 %. Conclusion : la grammaire voynichoise est presque deux fois plus rigide que le syllabaire le plus contraint testé. Profil #initiales/#médiales également inversé par rapport aux syllabaires naturels.

Test III.9 [étape 65] — Test de lecture inversée.

Inversion des mots, des lignes, et des deux. Mesures invariantes par construction (h2, kurtose globale, top bigramme). Mesures changeant : kurtose positionnelle (bascule mécanique de `start_1` à `end_1`), inventaires syllabiques sous inversion mot (52/21/41 au lieu de 64/13/33). Conclusion : aucune lecture inversée ne révèle de système naturel caché. L'hypothèse de lecture droite-gauche (H4) reste compatible mais n'est pas tranchée par les statistiques.

Test III.10 [étape 70 D] — Mains de Currier A/B.

Comparaison des lexiques entre sections *herbal+astro* (« A-like ») et *biological+pharma+recipes* (« B-like »). Résultat : mots fortement exclusifs à A (*cthor* 20x, *cthy* 29x, *qotchy* 9x), mots fortement exclusifs à B (*qokeedy* 19x, *qokain* 42x, *lchedy* 54x, *oteedy* 40x). Conclusion : confirmation de la distinction [9] avec quantification précise. Si les deux mains partagent la même grammaire syllabique (à vérifier), c'est un système conventionnel transmis.

Naturel ou construit ? Les Tests III.1 à III.10 ont confronté le voynichois à des écritures et à des langues attestées, sans identifier de correspondance étroite. Il reste à poser une question typologique plus fondamentale : la régularité du voynichois excède-t-elle ou non celle d’une langue naturelle connue ? Si elle l’excède, il faut un générateur artificiel (langue construite, chiffre, nomenclature). Si elle ne l’excède pas, une langue naturelle à phonotactique très contrainte reste envisageable. Les trois tests suivants répondent. Ils documentent en passant une rétractation explicite, issue de l’ajout d’un contre-exemple typologiquement pertinent.

Test III.11 [étape 35] — Indicateurs de régularité comparés à l’espéranto.

Une langue artificielle laisse en principe des signatures distinctives : paradigme morphologique exhaustif, terminaisons grammaticales concentrées, distribution des longueurs régulière. Comparaison initiale du voynichois à l’espéranto de Zamenhof (prototype de langue construite régulière) ainsi qu’au latin, à l’anglais et à l’hébreu biblique comme références naturelles.

Corpus	Top 5 terminaisons	Top 5 finales	Top 20 mots	Kurtose long.
VOYNICH	64,0 %	92,1 %	19,8 %	49,81
Espéranto (construite)	41,6 %	64,7 %	41,7 %	1,30
Latin (naturelle)	33,2 %	73,0 %	23,5 %	0,08
Anglais (naturelle)	31,6 %	64,3 %	39,2 %	1,92
Hébreu (naturelle)	17,1 %	57,5 %	20,7 %	−0,23

Note sur la kurtose voynichoise. La valeur 49,81 reportée dans la table ci-dessus est l’estimation initiale, calculée sur le corpus avant l’identification de l’artefact des marqueurs IVTFF % concaténés (Tests VI.1–VI.3). Après filtrage strict de ces deux tokens artefactuels, la kurtose globale des longueurs voynichaises tombe à **3,13** (Test I.1). Cette valeur reste supérieure à celle du latin (×39) et de l’hébreu (×14), mais plus modestement à celle de l’espéranto (×2,4) et de l’anglais (×1,6). L’argument typologique du paragraphe suivant doit donc être lu non comme « kurtose 38 fois supérieure à l’espéranto » mais comme « distribution étroitement piquée à 5 caractères avec troncature brutale au-dessus de 8 » (Test III.13).

Lecture immédiate du tableau : le voynichois apparaît plus régulier que l’espéranto sur presque tous les indicateurs. Sa concentration de terminaisons dépasse celle d’une langue explicitement construite pour la régularité. Sa kurtose de longueur est 38 fois supérieure à celle de l’espéranto et 600 fois supérieure à celle du latin. La conclusion de cette étape était que le voynichois excédait toute langue naturelle documentée en matière de régularité et devait donc relever d’un générateur procédural, d’un chiffre contraint, ou d’une langue construite exceptionnellement rigide. *Cette conclusion s’est révélée prématurée.*

Test III.12 [étape 36] — Le contre-exemple du japonais romanisé.

Les corpus de comparaison du Test III.11 partagent une propriété que le voynichois ne partage pas : ce sont des langues à phonotactique tolérante (les mots latins, anglais, espéranto peuvent se terminer par de nombreuses consonnes et combinaisons). Une langue à phonotactique strictement contrainte (CV obligatoire, petit inventaire de finales) écrite alphabétiquement produit automatiquement une concentration extrême des terminaisons, sans être artificielle pour autant. Le japonais en est l’exemple canonique : tous les mots japonais se terminent par une voyelle ou par **n**, et les suffixes agglutinés (**-masu**, **-mashita**, **-masen**, **-te**, **-nai**) sont ultra-réguliers par construction grammaticale. Translittération en Hepburn des mots japonais écrits en kana du corpus bible-corpus, et nouvelle mesure.

Corpus	Top 5 terminaisons	Top 5 finales	Top 20 mots	Kurtose
VOYNICH	64,0 %	92,1 %	19,8 %	49,81
Japonais romanisé (agglutinante)	54,1 %	99,5 %	18,9 %	3,16
Espéranto (construite)	41,6 %	64,7 %	41,7 %	1,30
Latin (naturelle)	33,2 %	73,0 %	23,5 %	0,08

Résultat sans ambiguïté. Le japonais romanisé écrase le voynichois sur la concentration des lettres finales (99,5 % contre 92,1 %) puisque tous les mots japonais finissent par **a**, **i**, **u**, **e**, **o**, **n**. Il s’aligne avec lui sur la concentration top 20 des mots (18,9 % contre 19,8 %) et le dépasse en concentration de terminaisons pour les principaux suffixes grammaticaux. Sur ces trois dimensions, le voynichois n’est pas plus régulier qu’une langue naturelle agglutinante à phonotactique contrainte.

Test III.13 [étape 36 suite] — Rétractation explicite et anomalie résiduelle.

La formulation du Test III.11 selon laquelle « le voynichois excède toute langue naturelle documentée en régularité » est **rétractée**. Le bon contre-exemple n’avait pas été testé. Une langue naturelle peut produire les taux de concentration observés dans le voynichois, à condition d’avoir une phonotactique CV dominante et une morphologie suffixale régulière (japonais, swahili, polynésien, en partie italien et espagnol). Un indicateur sur quatre résiste néanmoins au contre-exemple : la kurtose des longueurs.

Longueur	2	3	4	5	6	7	8	9+
Voynich	5,7	9,0	17,9	25,5	20,1	11,9	4,7	2,7
Japonais romanisé	0,1	7,4	15,4	5,9	11,4	8,6	8,0	42,7

Le japonais romanisé a des mots longs en quantité : plus de 42 % des mots font 9 caractères ou plus. Le voynichois présente un pic étroit centré sur 5 caractères et s'arrête brutalement au-dessus de 8. Cohérent avec l'agglutination japonaise qui empile typiquement 5–10 morphèmes, alors que le voynichois limite systématiquement ses mots à 2–3 morphèmes.

Observation 3 (*Profil typologique après correction*).

Après rétractation, les conclusions robustes sont plus modestes :

- *Le voynichois est compatible avec une langue naturelle à phonotactique CV contrainte et morphologie suffixale régulière sur la base de la concentration des terminaisons et des mots fréquents.*
- *Il diffère de toute langue naturelle testée par la distribution anormalement piquée de ses longueurs : l'agglutination illimitée du japonais ou du turc est exclue.*
- *Le profil le plus compatible est celui d'une langue naturelle agglutinante bornée à 1–3 morphèmes par mot, d'un chiffre verbeux imposant une longueur de sortie fixe, ou d'un générateur procédural à gabarit de longueur. Ces trois lectures restent observationnellement équivalentes au niveau statistique.*
- *Les lexiques décoratifs (Lovecraft, Barker) et les notations formelles sont écartés par la richesse de la structure statistique voynichoise.*
- *Les langues construites érudites (Tolkien, Zamenhof) sont écartées comme modèles exacts : elles cherchent toutes à imiter la variabilité naturelle, et leurs textes ne présentent pas la kurtose anormale observée.*

Remarque méthodologique.

La succession des Tests III.11 et X.2 illustre un point général : les conclusions typologiques dépendent cruellement du choix des corpus de comparaison. Une conclusion forte tirée d'une comparaison à trois ou quatre langues européennes peut être invalidée par l'ajout d'une cinquième langue au profil typologique différent. Toute affirmation de la forme « le voynichois est plus X que toute langue naturelle » reste conditionnelle aux corpus effectivement testés.

A.4 Chantier IV : hypothèses cryptographiques et formes textuelles

Test IV.1 [étape 28] — Indice de coïncidence et test de Kasiski.

IC caractère 0,0767. Test de Kasiski sur longueurs de clé 2–30 : aucun pic significatif. Conclusion : substitution monoalphabétique simple écartée (IC trop bas pour un texte naturel substitué) ; substitution polyalphabétique simple type Vigenère écartée (pas de périodicité de Kasiski).

Test IV.2 [étape 29] — Hypothèse nomenclator.

Test de la possibilité que chaque mot voynichois soit un sigle abrégé d'un mot latin (hypothèse Gibbs 2017). Résultat : profil de Zipf, taux d'hapax et taux de répétition tous incompatibles avec un système d'abréviations latines. Hypothèse écartée.

Test IV.3 [étape 39] — Périodicité directe.

Recherche de toute périodicité dans le profil des longueurs de mots et des fréquences de caractères, fenêtre 2–50. Aucune périodicité significative détectée. Conclusion : dispositif à roues fixes formellement écarté.

Test IV.4 [étape 40–42] — Forme métrique et parallélisme.

Comparaison du parallélisme de longueurs (mots ou syllabes) entre lignes voisines. Résultat voynich : parallélisme à 60,6 % sur les longueurs en mots, comparable au parallélisme du *ghazal* persan et du *śloka* sanskrit. Conclusion : le voynichois présente toutes les signatures d'un texte à forme métrique, sans qu'on puisse identifier la métrique précise.

Test IV.5 [étape 43] — Métrique syllabique stricte à deux poids réfutée.

Hypothèse : poésie quantitative sans rime type grec ancien (deux poids, règle stricte). Test : régularité du compte syllabique par ligne. Réfutée : la variabilité syllabique voynichoise dépasse celle de toute métrique quantitative classique à deux poids. Une métrique à trois poids partiellement réglée (clausule fixe, intérieur libre) est en revanche établie au Chantier XI (Test XI.10).

Test IV.6 [étape 38] — Modélisation substrat plus transformation scribale.

Tentative de construire un modèle à deux étages : substrat latin Vulgate et transformation scribale explicite. Résultat : le modèle reproduit certaines signatures (Zipf, hapax) mais pas d'autres (kurtose positionnelle, paradigme). Conclusion : un schéma à deux étages simple ne suffit pas ; il faudrait un dispositif plus complexe.

A.5 Chantier V : tests d’hypothèses substantives

Test V.1 [étape 55] — Continuité documentaire inter-pages.

Divergence JS des distributions de préfixes entre pages adjacentes (rang ± 1) versus pages éloignées de la même section (rang ≥ 5). Voynich : ratio adjacent/éloigné 0,87. Latin Genèse-Exode : ratio 0,74. Conclusion : continuité voynichoise plus faible qu’en latin. Texte narratif continu écarté.

Test V.2 [étape 56] — Recherche de noms propres.

Méthode validée sur le latin (capture de Loth, Cain, Lamech, etc.) puis appliquée au voynichois. Critères : entropie sectorielle minimale, concentration par page maximale, voisinage stable. Résultat : 12 candidats stricts voynichois, mais aucun ne présente de voisin gauche stable (le voisin gauche le plus fréquent n’apparaît qu’une seule fois sur 5–6 occurrences). Conclusion : aucun nom propre détectable.

Test V.3 [étape 57] — Comportement contextuel des candidats.

Analyse fine du contexte des 12 candidats. Résultat : trois catégories émergent (mots de fin de ligne sectoriels, mots à position fixe centrale, mots à position libre dans les recettes). Conclusion : ces mots sont des termes spécialisés à usage restreint, pas des noms d’entités.

Test V.4 [étape 63 I] — Codage pharmaco-botanique systématique.

Test : si nomenclature, les espèces (mots) doivent être stables sectoriellement. Résultat : seulement 5,5 % des mots fréquents sont strictement spécifiques à une section ; aucun préfixe ne dépasse 65 % de concentration sur sa section dominante. Conclusion : hypothèse écartée dans sa version stricte.

Test V.5 [étape 63 II] — Langue construite à structure rigide.

Test : régularité morphologique uniforme par section. Résultat : entropie h2 caractère par section : *biological* 1,81, *recipes* 2,00, *pharma* 2,15, *herbal* 2,20. Coefficient de variation 7,4 %. Conclusion : modérément uniforme, ni confirmé ni écarté nettement.

Test V.6 [étape 63 III] — Chiffrement à tables par position.

Test : si chiffrement à tables séparées par position, prédictibilité contextuelle devrait varier par sauts. Résultat voynich : amplitude $H(W_i | W_{i-1})$ de 0,67 bit avec décroissance régulière (pic en position 2 à 2,77, descente jusqu’à 2,16 en position 7). Latin : amplitude 0,80 bit avec saut net entre positions 2 et 3. Conclusion : variation positionnelle existe mais régulière, plus compatible avec une structure d’entrée formulaire qu’avec un chiffrement strict à tables.

A.6 Chantier VI : vérifications et corrections

Ce chantier rassemble les tests qui ont conduit à identifier l'artefact de transcription et à réviser plusieurs mesures positionnelles.

Test VI.1 [étape 66] — Anatomie de la kurtose 157.

Décomposition complète de la kurtose mesurée en position 1 des lignes longues. Résultat : un token unique composé de 56 caractères % contribue à 99 % de la kurtose. Conclusion : artefact de transcription identifié.

Test VI.2 [étape 67] — Filtrage strict.

Adoption d'un filtre excluant les tokens contenant des caractères non-alphabétiques EVA standard et les tokens de longueur > 30 . Tokens éliminés : 2 sur 33 697 (0,01 %). Mesures globales (h_2 , vocabulaire, IC) inchangées à 0,01 % près. Mesures positionnelles à recalculer.

Test VI.3 [étape 67bis] — Recalcul de la kurtose positionnelle.

Sous filtrage strict : `start_1` 0,32, `start_2` 0,59, `start_3` 0,46, `end_3` 2,49, `end_2` 1,18, `end_1` 0,06. Toutes normales. Conclusion : la « kurtose extrême en position 1 » était entièrement portée par l'artefact. Formulation rétractée.

Test VI.4 [étape 68] — Recalcul des mesures positionnelles.

Recalcul de la concentration des suffixes par position, de la divergence des préfixes entre positions voisines, du lexique de bord, et de la classification par les bords. Résultats : la structure positionnelle survit mais sous une forme différente, portée par la morphologie (préfixes/suffixes) plutôt que par les longueurs. Voir Tests II.2 à II.7 pour les chiffres révisés.

Test VI.5 [étape 69] — Recalcul du noyau et de la grammaire syllabique.

Noyau (115 mots couvrant 50 % du milieu) : h_2 conditionnel 4,79 bits ; hors-noyau $h_2 = 1,52$; écart 3,27 bits dans le sens *inverse* de ce qui était initialement rapporté. Grammaire syllabique : inventaires 64/13/33 et pattern 69 % inchangés. Conclusion : l'inversion sur le noyau est interprétable (les mots du noyau sont des mots vides à entropie élevée, les mots rares sont contraints par leur sous-domaine), mais la formulation initiale est rétractée.

Test VI.6 [étape 69bis] — Anaphore mesurée correctement.

Taux de répétition position-à-position 1,00 % ; taux attendu au hasard 0,32 % ; ratio 3,08. Conclusion : anaphore modérée, formulation « anti-anaphore 0,91 » rétractée.

Test VI.7 [étape 70] — Vérifications complémentaires.

Vérification systématique de toutes les mesures non-positionnelles (longueurs, vocabulaire, IC, répétitions, mains Currier, métrique, anaphore par section, suffixes positionnels). Résultats : (a) toutes les mesures globales sont inchangées ; (b) découverte d'une famille élargie de suffixes positionnels (Test II.3) ; (c) confirmation quantifiée de la distinction Currier A/B (Test III.10) ; (d) confirmation que la concentration de **-am** est sectoriellement non uniforme (Test II.4). Conclusion : aucun autre artefact identifié, et plusieurs observations nouvelles précisent le profil voynichois.

A.7 Chantier VII : automates probabilistes

Ce chantier conduit le test critique annoncé dans la section 6 : construire un automate fini probabiliste qui engendrerait le corpus voynichois avec ses signatures, et mesurer la complexité minimale de cet automate. L'objectif est de discriminer entre l'hypothèse 3 (nomenclature constructive sans contenu informationnel propre) et les hypothèses 1, 2, 5 (formes documentaires opérant sur un substrat). Deux automates de complexités différentes sont construits, leurs textes synthétiques sont mesurés sur les six contraintes formelles principales, et les résultats sont confrontés aux mesures de continuité documentaire (Test V.1), de compressibilité (Test IX.5) et de structure scribale (Chantier IX).

Test VII.1 [étape 71] — Automate Markov d'ordre 1 conditionnel.

Construction d'une chaîne de Markov d'ordre 1 sur les caractères EVA, avec contextes définis par le triplet (position dans la ligne $\in \{start, middle, end\}$, longueur courante du mot, caractère précédent). Apprentissage des distributions de longueur de ligne, de longueur de mot par position, et des transitions caractère-à-caractère sur le corpus voynichois réel (4117 lignes, 33 695 mots). Génération d'un corpus synthétique de taille équivalente (4148 lignes, 33 706 mots). Complexité apprise : 755 contextes distincts. Les six contraintes formelles principales sont mesurées sur le corpus synthétique et confrontées aux valeurs réelles.

Contrainte	Voynich réel	Automate 1	Verdict
C1 (h_2 caractère)	2,131	2,135	passée
C2 (paradigme préfixe×suffixe)	100 % cellules	100 % cellules	passée
C3 (pattern syllabique)	69 %	64 %	passée
C4 (ratio -am fin/début)	70,7x	60,1x	passée
C5 (paires PMI > 2)	5	0	passée
C6 (bigrammes top pour 50 %)	17	17	passée

Conclusion locale : un automate à 755 contextes reproduit l'ensemble des six signatures mesurables au seuil de tolérance retenu, à quelques pourcents près. *Les six contraintes formelles principales ne suffisent donc pas à discriminer le voynichois d'un système constructif markovien d'ordre 1 conditionnel.* Ce résultat doit être interprété avec une rigueur particulière (voir Test VII.3).

Test VII.2 [étape 72] — Automate à slots à la Stolfi.

Construction d'un modèle plus structuré, explicitement compositionnel, où chaque mot est engendré par tirage successif dans des slots morphologiques discrets (initiale, médiale, finale), avec règles de compatibilité entre slots conditionnées par la position dans la ligne. Inventaires appris par segmentation gloutonne en bigrammes/trigrammes attestés (seuils 50/100) et classification par rôle dominant (seuil 50 %) : 101 initiales, 28 médiales, 47 finales, 9 uniques. Complexité apprise : 1307 contextes, 11 999 paramètres distincts.

Contrainte	Voynich réel	Automate 2	Verdict
C1 (h_2 caractère)	2,131	2,393	échouée
C2 (paradigme préfixe×suffixe)	100 %	99 %	passée
C3 (pattern syllabique)	69 %	58 %	échouée
C4 (ratio -am fin/début)	70,7x	350,0x	passée
C5 (paires PMI > 2)	5	0	passée
C6 (bigrammes top pour 50 %)	17	18	passée

Conclusion locale, contre-intuitive : le modèle plus complexe (12 000 paramètres) et plus structuré échoue précisément où le modèle simple (755 contextes) réussit. L'entropie h_2 caractère synthétique remonte à 2,39 bits parce que les transitions inter-slots ne sont pas aussi régulières que les transitions intra-slot du voynichois réel. Le pattern syllabique strict tombe à 58 % parce que la régénération par tirages indépendants dans les slots dissout les corrélations fines caractère-à-caractère qui produisent la signature de surface. *La structure du voynichois n'est pas celle d'un automate à slots discrets : elle est celle d'un automate caractère-à-caractère qui produit, par effet de bord, une apparence de slots.* Cela affaiblit l'hypothèse 3 dans sa version explicitement compositionnelle (« champs fixes discrets »), sans réfuter l'hypothèse 3 dans sa version générale (« système constructif markovien à mémoire courte »).

Test VII.3 [interprétation] — Limites du test négatif.

Trois précautions interprétatives doivent encadrer la lecture des Tests VII.1 et VII.2. Premièrement, le Test VII.1 démontre que les six contraintes principales ne suffisent pas à exclure un système constructif ; il ne démontre pas que le voynichois *est* un système constructif. Une chaîne de Markov d'ordre suffisant reproduit en surface tout corpus suffisamment grand, y compris une vraie langue naturelle. Conditionné par position et longueur, un automate à quelques centaines d'états reproduirait également les signatures de surface du latin,

du persan ou du sanskrit. Le test est rigoureusement *négatif* : il identifie une non-discriminabilité, pas une preuve d'origine.

Deuxièmement, plusieurs signatures *indépendantes* mesurées dans ce travail ne sont *pas* reproduites par un automate Markov sans mémoire externe et pointent dans la direction inverse. Le ratio de compression zlib voynichois 0,309 (Test IX.5), au sein de la zone des langues naturelles 0,30–0,40 et nettement éloigné de la zone algorithmique pure ($r < 0,2$), écarte la lecture « génération mécanique simple sans contenu ». Le Test V.1 mesure une continuité inter-pages réelle (ratio adjacent/éloigné 0,87, supérieur au ratio latin de 0,74 mais significativement non maximal ; un ratio plus proche de 1 traduit une continuité plus faible que le latin narratif), incompatible avec l'indépendance statistique stricte que produirait un automate sans mémoire. Le Test III.10 (mains Currier A/B) montre des lexiques sribaux distincts partageant probablement une grammaire syllabique commune, comportement de copistes copiant un système conventionnel transmis. Les Tests IX.1 à IX.5 (Chantier IX) documentent 3288 marqueurs de correction sribale, 80 % de désaccord Viterbi/Takahashi sur les petits mots, et des ratios de cohésion interne des mots longs allant jusqu'à $\times 673\,776$ la prédiction iid : tous ces signaux pointent vers un copiste humain travaillant sur une matière qui résiste, pas vers un automate.

Troisièmement, l'échec de l'automate 2 (slots) écarte spécifiquement la lecture « nomenclature à champs fixes discrets » (type IUPAC) tout en laissant ouverte la lecture « système conventionnel à transitions caractère-à-caractère contraintes par position ». Cette dernière est compatible aussi bien avec un dispositif sribal de génération (Cardan grid étendue, table de tirage type Naibbe) qu'avec une langue naturelle à phonotactique très contrainte que le scribe respectait par convention.

Observation 4 (*Lecture du test des automates*).

Le test des automates renforce l'argument que la nature constructive du voynichois opère caractère par caractère, pas slot par slot. Il ne tranche pas entre une lecture « automate générant sans contenu » et une lecture « langue contrainte avec contenu ». Pour cette discrimination, les signatures externes aux contraintes formelles sont décisives : la compressibilité zlib, la continuité inter-pages, les comportements sribaux et la cohésion interne des mots longs convergent toutes vers une lecture textuelle (substrat porteur de signal) plutôt qu'algorithmique pure (génération sans signal).

A.8 Chantier VIII : forme métrique et comparaison aux corpus poétiques

Les analyses précédentes ont supposé implicitement que le voynichois était un texte en prose discursive. Cette supposition mérite d'être éprouvée. Les illustrations du manuscrit (plantes, figures féminines dans des bains, diagrammes astronomiques) ne garantissent pas que le texte soit en prose : un herbier pouvait être versifié pour faciliter la mémorisation, un texte astronomique pouvait prendre la forme d'un hymne, une pharmacopée pouvait s'écrire en vers rythmés. Ce chantier teste l'hypothèse d'une forme textuelle non-discursive (poétique, liturgique, ou incantatoire) par comparaison à plusieurs corpus de référence.

Test VIII.1 [étape 40] — Indicateurs poétiques comparés aux psaumes latins.

Une forme poétique ou ritualisée laisse en principe quatre signatures distinctives : rimes en fin de ligne, parallélisme des longueurs de ligne, répétitions expressives fréquentes, reprise anaphorique en début de ligne. Comparaison du voynichois aux Genèse-Exode latins (prose narrative) et aux Psaumes latins (poésie hébraïque traduite), 2526 lignes chacun.

Indicateur	Voynich	Latin prose	Latin psaumes
Top 5 fins de ligne	52,0 %	35,6 %	40,8 %
Rimes consécutives (ratio iid)	1,35	1,50	1,89
Parallélisme longueur ± 1	60,8 %	14,1 %	32,3 %
Lignes avec répétition interne	6,33 %	0,44 %	1,39 %
Anaphore (ratio iid)	0,91	1,86	4,16

Sur quatre des cinq indicateurs, le voynichois dépasse les Psaumes. Le parallélisme de longueur à 60,8 % est particulièrement remarquable : il signifie que les lignes voynichaises ont des longueurs très stables d'une ligne à l'autre, comme si chaque ligne obéissait à une contrainte métrique. Le latin en prose est à 14 % ; les Psaumes, qui présentent le parallélisme sémantique hébreu, n'atteignent que 32 %. La seule divergence concerne l'anaphore : Psaumes et prose biblique montrent une forte tendance à la reprise du même mot en début de lignes consécutives (*Beatus vir. . . Beatus. . .*), alors que le voynichois *évite* cette reprise (ratio 0,91 au-dessous du hasard). *Conclusion : le voynichois n'est pas en prose discursive ordinaire.*

Test VIII.2 [étape 41] — Comparaison au sanskrit épique métrique.

La divergence anaphore pourrait indiquer que, si le voynichois est poétique, il ne relève pas de la tradition sémitique-biblique (anaphorique) mais d'une tradition différente. Test sur le sanskrit épique du Mahabharata en translittération IAST sans diacritiques. Le sanskrit épique est composé en *śloka* (mètre de 32 syllabes en quatre *pada* de huit syllabes) et reste le prototype du texte poétique métrique à vers courts rimés par désinences grammaticales.

Indicateur	Voynich	Mahabharata
Top 5 fins de ligne	51,9 %	55,8 %
Rimes consécutives (ratio iid)	1,34	1,53
Parallélisme longueur ± 1	60,6 %	61,8 %
Lignes avec répétition interne	6,40 %	0,56 %
Anaphore (ratio iid)	0,91	2,97
Longueur moyenne (mots)	7,34	5,84

Trois signatures sont quasi-identiques entre voynichois et Mahabharata : la concentration des fins (51,9 vs 55,8), les rimes consécutives (1,34 vs 1,53), et surtout le parallélisme de longueur (60,6 vs 61,8, écart de 1,2 point). Les désinences grammaticales sanskrites -ah (nominatif), -am (accusatif), -ti (3^e sg. présent) concentrent massivement les fins de *pada*, comme -dy, -in, -am concentrent les fins voynichaises. Deux différences demeurent : la répétition interne voynichoise (6,40 %) reste sans équivalent dans le Mahabharata (0,56 %) ; l'anaphore reste basse dans le voynichois (0,91) alors qu'elle remonte à 2,97 dans le Mahabharata.

Test VIII.3 [étape 42] — Ghazal persane, le corpus humain le plus proche.

La ghazal persane résout précisément le profil anaphore : chaque distique se termine par une rime fixe (le *radif*), tandis que les débuts de vers sont volontairement variés pour introduire de nouvelles images. Test sur le Divan d'Hafiz, romanisé par une table phonétique simple (perso-arabe vers latin).

Indicateur	Voynich	Hafiz	Mahabh.	Psaumes	Prose
Top 5 fins de ligne	51,9 %	54,8 %	55,8 %	40,7 %	35,6 %
Rime consécutive	1,34	1,61	1,53	1,88	1,50
Parallélisme longueur ± 1	60,6 %	64,5 %	61,8 %	32,2 %	14,2 %
Répétitions internes	6,4 %	0,9 %	0,6 %	1,4 %	0,4 %
Anaphore (ratio iid)	0,91	0,95	2,97	4,03	1,85
Longueur moyenne	7,34	7,27	5,84	11,90	16,72

La ghazal persane partage la signature de bord du voynichois (0,95 vs 0,91), seul corpus testé à présenter ce profil de débuts de vers volontairement variés. Sur les cinq signatures combinées, la distance euclidienne normalisée donne :

Corpus comparé	Distance à Voynich
Hafiz (ghazal persane romanisée)	2,59
Sanskrit Mahabharata	2,96
Latin prose	3,77
Latin psaumes	4,45

Hafiz est, parmi les corpus testés, le texte humain le plus proche du voynichois sur le plan structurel.

Test VIII.4 [étape 42 suite] — Ce qui sépare le voynichois de Hafiz.

Une signature reste franchement différente : les répétitions internes consécutives atteignent 6,4 % des lignes voynichois contre 0,9 % chez Hafiz. La répétition expressive intra-ligne (**qokedy qokedy qokedy qokedy**) est une pratique voynichoise que la poésie lyrique persane n'adopte pas. Le profil global rapproche plus le voynichois d'un *texte hymnique ou incantatoire* que d'une ghazal lyrique : poésie à forme métrique, rime terminale faible, composante rituelle répétitive ajoutée. Les patterns de rimes sur 4 lignes confirment cette divergence : Hafiz présente 66 % de fenêtres en ABAC ou ABCB (schémas de rime structurés), alors que le voynichois reste à 53 % en ABCD (lignes non rimées entre elles sur fenêtres de quatre). Le voynichois a une cohérence métrique ligne à ligne sans schéma de rime global structuré, profil compatible avec une *qasida primitive*, un *masnavi* (distiques rimés *aa, bb, cc...* sans schéma global), ou un hymne à vers rythmés à contrainte locale.

Test VIII.5 [étape 43] — Métrique syllabique stricte à deux poids réfutée.

Test direct de l'hypothèse d'une poésie quantitative à compte syllabique strict et à deux poids (bref / long) de type hexamètre latin ou *śloka* sanskrit classique. Mesure de la régularité du compte syllabique par ligne, où chaque atome BPE compte pour une syllabe, chaque syllabe reçoit un poids binaire. Résultat : la variabilité syllabique voynichoise dépasse celle de toute métrique quantitative classique à deux poids. Conclusion provisoire : si métrique il y a, elle ne s'opère pas en régime binaire strict. Cette conclusion est raffinée par le Chantier XI (Tests XI.10–XI.12), où un système à *trois poids* syllabiques (L / H / X) avec tolérance de variation aux positions internes et clausule finale fixe révèle une métrique réelle : la règle de clausule est vérifiée dans 97–98 % des lignes et les structures strophiques (ABBA, ABAB, AABB) sont surreprésentées d'un facteur 3 à 5. La métrique voynichoise est donc *partiellement réglée* : rigide en finale (cadence X), libre aux positions internes, et opérant sur un répertoire à trois poids plutôt que deux.

Observation 5 (*Forme textuelle probable*).

Le profil statistique du voynichois est incompatible avec une prose discursive ordinaire et correspond quantitativement à celui d'un texte à forme métrique. Les meilleures correspondances parmi les corpus naturels testés sont la ghazal persane (proximité globale, distance 2,59) et le sanskrit épique (proximité sur le parallélisme et les désinences). Le genre le plus compatible avec l'ensemble des signatures est celui d'un recueil de pièces courtes à vers rythmés, combinant contrainte rythmique locale, rime terminale faible non systématique, débuts de vers volontairement variés, et figures de répétition rituelles. Le Chantier XII affinera cette caractérisation en établissant que le régime observé est celui d'un vers libre à alternance contrainte (Test XII.3), avec clausule fixe et grammaire d'alternance rigoureuse mais sans gabarit global strict, et en identifiant une typologie explicite à 15 types de vers organisés par une grammaire compositionnelle à trois niveaux. Cette caractérisation ne détermine pas la langue sous-jacente mais précise la nature du discours : hymne liturgique, carmen magique, pharmacopée mnémotechnique versifiée, catalogue versifié. Toutes ces formes étaient historiquement attestées en Europe médiévale.

A.9 Chantier IX : erreurs sribales et stabilité de la segmentation

Ce chantier examine les traces matérielles de l'activité sribale et la stabilité de la segmentation en mots, deux questions liées à l'authenticité documentaire du manuscrit (scribe humain copiant une matière vs. dispositif mécanique générant ex nihilo).

Test IX.1 [étape 31a] — Hapax proches d'un mot fréquent.

Pour chaque hapax voynichois, recherche d'un mot de fréquence ≥ 30 à distance de Levenshtein 1. Comparaison à un corpus témoin de latin Vulgate tronqué à la même taille (33 697 tokens).

Corpus	Hapax proches d'un fréquent	% du total
Voynich	969 sur 5253	18,4 %
Latin Vulgate	85 sur 4169	2,0 %

Les hapax voynichois sont neuf fois plus souvent à une lettre d'un mot fréquent que les hapax latins. Exemples : *ataiin* $\approx$ *taiin*, *are* $\approx$ *ar*, *otairin* $\approx$ *otaiin*, *daiiin* $\approx$ *daiin*. Deux interprétations coexistent : erreurs de copie (trait redoublé, caractère omis ou ajouté) ou formes morphologiques rares mais légitimes du paradigme productif. L'excès par rapport au latin est trop fort pour être uniquement morphologique.

Test IX.2 [étape 31b] — Bigrammes concaténables.

Pour chaque paire de mots consécutifs (*A*, *B*), vérification de l'existence du token *AB* ailleurs dans le texte.

Corpus	Bigrammes concaténables	% des bigrammes
Voynich	962	2,86 %
Latin Vulgate	7	0,02 %

Écart d'un facteur 136. Exemples : *ol* + *chey* = *olchey* (29 occurrences ailleurs), *ar* + *am* = *aram* (11), *qo* + *ol* = *qool* (4). *La segmentation en mots est instable* : des séquences que le scribe a parfois écrites d'un trait, il les a parfois coupées en deux. Les doublements stricts (*A A*) et patterns apparentés (*A A B*, *A B B*) sont vingt fois plus fréquents dans le voynichois que dans le latin témoin ; le pattern *A B A* (écho à distance 2) est en revanche similaire dans les deux corpus.

Test IX.3 [étape 31c] — Marqueurs de correction dans l'IVTFF.

Le fichier interlinéaire Landini-Stolfi contient 3288 marqueurs de correction sribale, 848 marqueurs d'illisibilité, 1012 alternatives de lecture. Les transcripateurs ont donc observé des repentirs et des hésitations dans le manuscrit lui-même. Conclusion : *cohérent avec un vrai scribe humain au travail, pas avec un fac-similé calligraphié parfait ni avec une production mécanique uniforme.*

Test IX.4 [étape 32a] — Le voynichois sans espaces.

Test critique de la robustesse des signatures à la segmentation : retrait complet des espaces et recalcul des entropies multi-ordres.

Ordre <i>k</i>	Voynich sans espaces	Voynich avec espaces	Latin sans espaces
h_0	3,87	3,88	4,01
h_1	2,33	2,13	3,51
h_2	2,08	1,86	3,00
h_3	1,99	1,78	2,40
h_4	1,85	1,68	1,67

La structure statistique du voynichois ne dépend pas essentiellement des espaces : même en les ignorant, l'entropie conditionnelle d'ordre 2 reste à 2,08 bits, très loin du latin à 3,00 bits. *L'anomalie d'entropie est dans le flux de caractères, pas dans la segmentation.* Une segmentation BPE aveugle à 80 fusions sur le flux continu fait émerger 102 atomes ; dix des trente atomes les plus fréquents coïncident exactement avec dix des trente mots Takahashi les plus fréquents (*aiin*, *al*, *ar*, *chedy*, *chey*, *daiin*, *dy*, *ol*, *or*, *s*). La segmentation Takahashi coïncide donc partiellement avec une segmentation statistique naturelle du flux, à granularité plus grossière.

Test IX.5 [étape 32b] — Compressibilité zlib.

Sous compression zlib, le voynichois sans espaces se compresse à un ratio de **0,338** (texte avec espaces : 0,309), contre 0,372 pour le latin et 0,556 pour un texte aléatoire de même distribution unigramme. Le voynichois est donc plus redondant que le latin : il contient moins d'information par caractère qu'une langue naturelle comparable. Ce résultat positionne le voynichois dans la **zone des langues naturelles** (0,30–0,40) et l'éloigne nettement de la zone des textes algorithmiques purs ($r < 0,2$).

Observation 6 (*Implication décisive de la mesure zlib*).

Le ratio de compression écarte la lecture « génération algorithmique pure (Markov d'ordre simple) » et confirme que, quel que soit le mécanisme de production, le voynichois transporte une quantité d'information caractéristique d'un texte structuré porteur de signal. Combinée au Test VII.1 (un automate à 755 contextes reproduit les signatures de surface), cette mesure impose une lecture nuancée : un automate markovien suffit à reproduire les statistiques mesurables, mais le texte effectivement produit a un profil informationnel de langue. La résolution la plus parcimonieuse est que le voynichois est généré par un dispositif (humain ou mécanique) qui opère sur ou produit un signal porteur d'information, pas sans contenu.

Test IX.6 [étape 32c] — Cohésion interne des mots longs.

Pour chaque mot fréquent, comparaison de sa fréquence observée à sa probabilité sous modèle caractère iid (produit des fréquences unigrammes des lettres). Les mots longs composés ont des ratios de cohésion énormes :

Mot	Ratio observé / iid
qokaiin	×673 776
qokeedy	×111 414
okaiin	×15 762
qokedy	×10 179
daiin	×6 696
shedy	×1 013
chedy	×632
ar	×0,60
or	×0,39
ol	×0,41
al	×0,29

Les mots longs sont des unités fortement cohésives, indiscutablement réelles dans le flux. Les mots courts de 2 caractères ont des ratios inférieurs à 1 : ils apparaissent moins souvent comme tokens isolés qu'un tirage iid le prédirait, parce que **ar**, **al**, **ol**, **or** sont des suffixes productifs très présents à l'intérieur des mots longs.

Test IX.7 [étape 32d] — Segmentation Viterbi optimale vs Takahashi.

Utilisation du vocabulaire Takahashi comme lexique pour rechercher, par programmation dynamique, la segmentation maximisant la log-vraisemblance unigramme. Comparaison au découpage original de Takahashi :

Métrique	Valeur
Lignes identiquement segmentées	828 sur 4118 (20,1 %)
Lignes où la segmentation optimale diffère	3290 (79,9 %)

Dans 80 % des lignes, la segmentation Takahashi diverge de la segmentation la plus probable sous modèle unigramme. Les désaccords portent très majoritairement sur les petits mots : Viterbi regroupe **y kair** en **ykair**, **are** en **ar e**. Cette instabilité signale que la position exacte des espaces est en partie subjective : soit le manuscrit présente des espaces visuellement ambigus, soit Takahashi a tranché sur des cas que le scribe médiéval n'avait pas résolus, soit le système d'écriture n'impose pas de séparation nette entre unités courtes.

Observation 7 (*Stabilité des conclusions sous renoncement à la segmentation*).

Les signatures globales du voynichois (entropie basse, structure à slots interne aux atomes, familles morphologiques par gabarit, effet de ligne, distinction sectorielle) survivent toutes au test de l'étape 32 et ne dépendent pas fondamentalement de la segmentation Takahashi. Mais les conclusions fines au niveau des « mots », en particulier concernant les petits mots (ol, ar, al, or, y, s), sont partiellement artefactuelles : ces tokens isolés résultent souvent de découps sribales ou transcriptionnelles instables, et le flux continu les absorbe comme suffixes productifs des grands mots.

Différences entre mains sribales A et B. Les Tests IX.1 à IX.7 ont caractérisé l'activité sribale globale du manuscrit : hapax proches d'un fréquent, bigrammes concaténables, marqueurs de correction, stabilité de la segmentation. La distinction entre deux mains sribales principales A et B a par ailleurs été confirmée statistiquement au Test III.10 ([9], [12]). Il reste une question centrale pour la lecture du manuscrit : ces deux mains appliquent-elles le même système, et en quoi diffèrent leurs pratiques individuelles ? Si elles partagent la même grammaire morphologique et produisent des profils d'erreur similaires, cela conforte la lecture « système conventionnel transmis, exécuté par plusieurs copistes ». Si elles diffèrent radicalement, il faut envisager deux variantes ou deux sources. Les six tests suivants sont conduits sur 8880 tokens attribués à la main A (106 pages) et 19 206 tokens attribués à la main B (80 pages).

Test IX.8 [étape 75 I] — Marqueurs de correction et d'annotation.

Décompte dans le fichier interlinéaire IVTFF des marqueurs ! (correction ou relecture alternative), des marqueurs * et ? (caractère illisible ou ambigu), et des annotations <...> (commentaire de transcripteur), normalisé à 1000 tokens valides.

Marqueur (pour 1000 tokens)	Currier A	Currier B
Corrections/relectures (!)	199,6	170,0
Illisibilités (*/?)	5,4	4,4
Annotations (<...>)	260,7	72,9

Le taux de marqueurs de correction est élevé dans les deux mains, sensiblement plus en A qu'en B (+17 %). Le taux d'annotations des transcripteurs est 3,6 fois plus élevé en A qu'en B. Trois interprétations coexistent : un scribe A plus hésitant que B, un état matériel plus dégradé des folios A, ou une plus grande prudence des transcripteurs modernes sur certaines zones du manuscrit. Les trois sont défendables et ne s'excluent pas. Ce qui est mesurable sans ambiguïté, c'est que les deux mains présentent l'une et l'autre un taux de corrections anormalement élevé, cohérent avec l'hypothèse d'un véritable scribe humain au travail (Test IX.3), pas d'une production mécanique uniforme, dans les deux cas.

Test IX.9 [étape 75 II] — Répétitions consécutives.

Taux de paires (W_i, W_{i+1}) identiques dans chaque corpus.

Mesure	Currier A	Currier B	Ratio B/A
Répétitions exactes (A A)	1,04 %	0,96 %	0,92
Triplets (A A A)	2	4	—
Quadruplets (A A A A)	0	0	—

Taux quasi identiques. La signature « répétitions locales fréquentes » est une propriété du système voynichois commune aux deux scribes, pas une habitude personnelle. Ce résultat conforte l'hypothèse d'un mécanisme de production commun (règle de duplication sribale ou convention de formulation rituelle) hérité par les deux copistes.

Test IX.10 [étape 75 III] — Hapax proches d'un mot fréquent.

Part des hapax (mots à fréquence 1) situés à distance Levenshtein 1 d'un mot de fréquence ≥ 10 .

Corpus	Hapax totaux	% proches d'un fréquent (Lev 1)
Currier A	2243	25,8 %
Currier B	3003	31,4 %
Référence (latin Vulgate)	4169	2,0 %

Les deux scribes produisent massivement des hapax qui ne diffèrent d'un mot fréquent que par une lettre. Leurs taux (25–31 %) sont du même ordre de grandeur et tous deux très au-dessus du latin (2 %). La *signature* de productivité morphologique (ou d'erreur de copie régulière) est commune aux deux mains. Elle est un peu plus marquée en B, mais le profil qualitatif est le même.

Test IX.11 [étape 75 IV] — Diversité des variantes par radical.

Pour chaque radical/suffixe fréquent, comparaison du nombre de formes distinctes produites et du volume total d'occurrences.

Radical/suffixe	Currier A		Currier B	
	Formes	Occurrences	Formes	Occurrences
-ar	173	458	282	1121
-al	97	237	233	986
-ol	228	960	265	1428
-or	205	793	220	676
-dy	375	842	703	4277
-ey	212	601	414	2436
-edy	96	294	352	3355
-ain	91	208	204	1208
-aiin	257	1050	249	1564
-eey	86	213	178	1243

Pour la plupart des radicaux, le scribe B produit significativement plus de formes distinctes que le scribe A, et avec beaucoup plus d'occurrences. L'écart le plus marqué concerne -dy (703 formes en B contre 375 en A, 4277 occurrences contre 842) et -edy (352 formes contre 96, 3355 occurrences contre 294). Le scribe B dispose d'un répertoire morphologique plus large *et* recourt plus fréquemment aux formes concernées. Cela rejoint la distinction Currier historique entre la « langue A » et la « langue B », la seconde étant caractérisée par une forte présence des terminaisons en -dy et -edy.

Test IX.12 [étape 75 V] — Profil des longueurs.

Longueur moyenne, écart-type et kurtose de la distribution des longueurs de mots par scribe.

Scribe	Moyenne	Écart-type	Kurtose
Currier A	5,08	2,09	4,33
Currier B	5,24	1,74	1,97

Les longueurs moyennes sont très proches mais les distributions diffèrent sensiblement. La kurtose est deux fois plus élevée en A qu'en B : le scribe A a une distribution plus piquée autour de la longueur typique, avec moins de longs et de courts que B. Le scribe B a une distribution plus souple, acceptant davantage de variation autour du gabarit. Combinée au Test IX.11 (B plus varié morphologiquement), cette mesure précise la différence scribale : *le scribe A applique le gabarit plus strictement que le scribe B*.

Test IX.13 [étape 75 VI] — Lignes avec répétition interne.

Part des lignes contenant au moins une répétition consécutive d'un même mot.

Scribe	Nombre de lignes	Part avec répétition
Currier A	1347	5,57 %
Currier B	2104	7,22 %

Le scribe B produit plus souvent des lignes à répétition interne. Ce n'est pas une différence spectaculaire mais elle va dans le même sens que les Tests IX.11 et IX.12 : B est plus verbeux, plus répétitif, plus souple dans son application du système.

Observation 8 (*Un système commun, deux exécutions différentes*).

Les deux mains sribales partagent les signatures caractéristiques du voynichois : taux d'hapax proches d'un fréquent anormalement élevé (25–31 % contre 2 % en latin), taux de corrections élevé (170–200 marqueurs par millier de tokens), répétitions consécutives à des taux quasi identiques (1,04 contre 0,96 %). Aucune des signatures discriminantes du voynichois n'est propre à un seul scribe. En revanche, les deux mains diffèrent dans leur exécution du système :

- *Le scribe A est plus rigide (kurtose de longueur 4,33 vs 1,97 en B), moins varié morphologiquement (moitié moins de formes par radical dans plusieurs cas), moins enclin aux répétitions internes (5,6 % vs 7,2 %).*
- *Le scribe B est plus souple, plus prolifique, dispose d'un répertoire morphologique étendu notamment sur les terminaisons en -dy et -edy qui font la spécificité historique de la « langue B » de Currier.*
- *Les pages A reçoivent 3,6 fois plus d'annotations de transcrip-teurs que les pages B, possible indice de lisibilité matérielle inégale ou de difficulté de lecture accrue sur ces folios.*

Cette configuration est précisément celle attendue de deux copistes appliquant un même système conventionnel transmis, avec des préférences stylistiques et des degrés de rigueur différents. Elle rend plausible la distinction compilateur unique (concepteur du système) et scribes multiples (copistes). [12] a d'ailleurs identifié cinq mains distinctes par analyse stylométrique, au-delà de la bipartition Currier. Cette multiplicité de copistes est compatible avec la cohérence structurale du système sous-jacent.

A.10 Chantier X : décomposition trait-par-trait et alphabets décorés

Ce chantier teste l’hypothèse selon laquelle le voynichois pourrait résulter de la transposition d’un texte source par décomposition graphique trait-par-trait, simulant ce qu’aurait produit un copiste européen confronté à une écriture qu’il ne savait pas lire.

Test X.1 [étape 26] — Arabe trait-par-trait.

Transcription du Coran Uthmani complet (6236 versets, 77 878 mots arabes) selon une règle naïve : chaque lettre selon sa forme contextuelle (initiale, médiale, finale, isolée), les diacritiques en atomes séparés, chaque couple (lettre $\times$ forme) recevant un code latin unique, espaces inter-mots préservés.

Métrique	Voynich	Arabe trait-par-trait
Longueur moyenne des mots	5,06	15,48
Pente Zipf	−0,91	−0,86
h_2 caractère	2,15	2,77
h_2 après BPE 80 fusions	3,75	3,56
Répétitions consécutives (ratio obs./att.)	$\times 2,66$	$\times 0,07$
% évitement co-occurrences	38,2 %	56,0 %
% attirance co-occurrences	22,5 %	21,7 %

L’hypothèse « voynichois = arabe trait-par-trait » est partiellement confirmée : pente Zipf, structure à slots, BPE, réseau de co-occurrences riches sont reproduits. Elle est partiellement réfutée : longueur des mots trois fois trop grande, et surtout répétitions consécutives à $\times 0,07$ contre $\times 2,66$ chez le voynichois (facteur 38 d’écart).

Test X.2 [étape 27] — Hébreu, chinois, alphabets ésotériques.

Élargissement à hébreu (substitution 1-à-1 vs décomposition pseudo-trait), chinois (décomposition en 2–5 atomes par caractère), latin (texte brut, alphabet réduit c/k, u/v/w, i/j/y, et latin avec décoration scribale systématique chaque lettre doublée d’un marqueur graphique).

Texte-témoin	L_{mot}	h_2	BPE	rép.	% évit.
VOYNICH	5,06	2,15	3,75	$\times 2,66$	38,2 %
Arabe trait-par-trait	15,48	2,77	3,56	$\times 0,07$	56,0 %
Hébreu (1 lettre = 1 code)	4,17	3,38	4,16	$\times 0,44$	55,8 %
Hébreu (décomp. trait)	8,09	2,19	4,01	$\times 0,44$	55,8 %
Chinois (décomp. trait)	7,23	4,27	4,24	$\times 0,37$	48,8 %
Latin brut	5,49	3,34	4,04	$\times 0,02$	56,1 %
Latin (alphabet réduit)	5,49	3,33	4,06	$\times 0,02$	56,1 %
Latin + décoration scribale	10,98	2,13	3,76	$\times 0,02$	56,1 %

Observation 9 (Alphabets ésotériques de substitution simple écartés).

Un alphabet de substitution 1-à-1, qu’il soit d’origine ésotérique (Céleste, Malachim, Énochien) ou cryptographique classique, préserve intégralement les statistiques du plaintext sous-jacent. Les métriques du latin brut et du latin à alphabet réduit sont indiscernables. Le voynichois ne peut donc pas être simplement un texte latin, italien ou vernaculaire encodé dans un alphabet ésotérique européen connu : son entropie est trop basse, ses répétitions trop hautes, ses co-occurrences trop libres. Une transformation supplémentaire au-delà de la substitution est nécessaire.

Observation 10 (Décoration scribale et entropie).

La décoration scribale systématique (ajout d’un marqueur graphique fixe à chaque lettre) reproduit précisément la chute de h_2 au niveau caractère (2,13 bits pour la simulation, contre 2,15 pour le voynichois mesuré dans le protocole de ce chantier ; la mesure standard reportée à la Contrainte 1 et au Test VII.1 donne 2,131, l’écart de 0,02 bit avec la mesure du présent chantier reflète une normalisation différente et n’invalide pas la conclusion) ainsi que la remontée de h_2 après BPE (3,76 contre 3,75). Cette procédure simple suffit à générer l’anomalie d’entropie basse. Elle ne génère cependant ni les répétitions consécutives ni la longueur courte des mots voynichois.

Test X.3 [synthèse Chantier X] — L'irréductibilité aux candidats testés.

Aucun des candidats ne reproduit conjointement toutes les signatures voynichaises. Les plus proches sur le score pondéré combiné (somme d'écarts sur L_{mot} , h_2 , répétitions, co-occurrences) sont l'hébreu décomposé trait-par-trait et le latin décoré, tous deux à distance 4,8–6,1. Mais tous deux échouent sur la métrique la plus robuste : les répétitions consécutives. *Aucun texte humain naturel, décomposé ou non, ne produit des répétitions consécutives au ratio $\times 2,66$ observé dans le voynichois.* Le générateur voynichois doit contenir un mécanisme autonome de duplication lexicale locale, soit comme règle procédurale (grille de Cardan dupliquant la case précédente en cas d'absence, ou équivalent), soit comme convention scribale rituelle à très haute densité. Cette contrainte oriente vers le modèle à deux étages discuté à la sous-section 6.1.

A.11 Chantier XI : allomorphie phonologique, sandhi et indices métriques

Ce chantier prolonge le Chantier IX (erreurs scribales et stabilité de la segmentation) et le Chantier VIII (forme métrique) en testant directement l'hypothèse qu'une partie substantielle des paires de mots voynichois à faible distance d'édition constituent des *allomorphes phonologiques* d'un même lexème sous-jacent, conditionnés par leur contexte à gauche et à droite, et possiblement structurés par une organisation métrique à quantité vocalique.

La motivation est typologique. L'épigraphie maya a établi qu'un même mot peut s'écrire de multiples façons via des allographes phonétiques conditionnés, principe qui a fondé le déchiffrement moderne du maya à partir de 1981. Le grec ancien offre un parallèle plus riche encore : le doublet « Kuklôps / Kuklopes » (nominatif singulier *vs* duel) présente simultanément trois strates d'alternance : consonantique (psi / pi), quantité vocalique (oméga long / omicron bref), et morphologique. Si le voynichois est une langue naturelle orale transcrite en conservant la phonétique de jonction, ces trois types d'alternances doivent être détectables dans le corpus sous la forme de patterns statistiquement réguliers.

Test XI.1 [étape 36a] — Cartographie exhaustive des alternances à Levenshtein 1.

Pour tout couple de mots fréquents (seuil ≥ 15 occurrences), recensement des paires à distance d'édition 1, classement par type d'édition (insertion, suppression, substitution) et position.

Type d'édition	Paires	Type d'édition	Paires
INS/DEL q en position 0	45	SUB k $\leftrightarrow$ t en position 1	30
INS/DEL e en position 2	44	SUB c $\leftrightarrow$ s en position 0	26
INS/DEL o en position 0	36	SUB l $\leftrightarrow$ r (positions 2–4)	26
INS/DEL d, y, l initial	55	SUB a $\leftrightarrow$ o, e $\leftrightarrow$ o	22
INS/DEL e en position 3	17	SUB d $\leftrightarrow$ t, d $\leftrightarrow$ s, d $\leftrightarrow$ k	33

Total : **939 paires** de mots fréquents à distance 1 parmi les 336 types de fréquence ≥ 15 . Le catalogue couvre aussi bien les alternances vocaliques (e, o, a) que les alternances consonantiques (k / t, c / s, l / r, d / t / s / k), à toutes les positions du mot. Les alternances liquides l / r et l'alternance sifflante c / s sont des paires classiquement impliquées dans des phénomènes d'allomorphie dans les langues naturelles (dissimilation, neutralisation).

Test XI.2 [étape 36b] — Validation par similarité des contextes gauches.

Pour chaque type d'alternance à effectif ≥ 8 paires, calcul de la divergence Jensen-Shannon moyenne entre les distributions de contexte gauche (dernière lettre du mot précédent) des deux membres de chaque paire. Référence : distance JS moyenne de deux mots fréquents non-liés = 0,79 (mesurée sur 200 paires aléatoires).

Type d'édition	N paires	JS moyen
INS/DEL e en position 2	44	0,082
SUB c $\leftrightarrow$ s en position 0	26	0,080
SUB k $\leftrightarrow$ t en position 2	15	0,054
SUB l $\leftrightarrow$ r en position 3	9	0,074
INS/DEL d en position 4	17	0,105
SUB k $\leftrightarrow$ t en position 1	30	0,116
INS/DEL q en position 0	45	0,178
INS/DEL o en position 0	36	0,266
Référence (mots non liés)	200	0,792

Tous les types d'alternance testés produisent une JS moyenne entre 0,05 et 0,27, soit trois à quinze fois plus basse que la référence pour des mots non liés. *Les paires à distance 1 ne sont donc pas des homonymes accidentels* ; elles apparaissent après les mêmes précédents, comportement caractéristique de variantes d'un même lexème.

Test XI.3 [étape 36c] — La règle q-prothétique, conditionnement à gauche.

Sur l'ensemble des 45 paires (X, qX), mesure du taux de la forme avec q- selon la dernière lettre du mot précédent. Baseline globale : 48,4 % de la forme avec q-.

Dernière lettre du précédent	Occurrences	% q-
y	3694	66,6 %
d	112	58,9 %
o	95	44,2 %
l	742	35,4 %
m	42	31,0 %
n	1071	21,0 %
r	788	18,5 %
s	110	13,6 %

L'écart entre le contexte le plus favorable (après y, 66,6 %) et le plus défavorable (après s, 13,6 %) atteint **53 points**. La forme q- est préférée après les terminaisons en y / d (voyelles et coronale) et évitée après les sonantes n / r et les sifflantes s. Ce profil est compatible avec un évitement de cluster aux frontières de mot : préférer « voyelle + q- », éviter « sonante + q- ».

Test XI.4 [étape 36d] — La règle q-prothétique, conditionnement à droite.

Même règle, mesurée cette fois par la première lettre du mot suivant.

Première lettre du suivant	Occurrences	% q-
r	111	64,9 %
q	1116	60,1 %
s, l, d	1626	52–54 %
c	1447	51,3 %
o	1578	48,0 %
y	179	40,8 %
t	86	39,5 %
k	195	38,5 %
p	24	29,2 %
e	25	24,0 %

Le conditionnement par la droite est également massif : 41 points d'écart entre r suivant (64,9 %) et e suivant (24,0 %). La forme q- est favorisée devant r, q, s, l, d (liquides, sifflantes, dentales), et fortement défavorisée devant les voyelles e / y et devant les occlusives p / k / t. Combinaison des deux conditionnements : pour une occurrence après y et devant r, la forme q- est présente dans plus de 80 % des cas ; pour une occurrence après s et devant e, la forme q- descend sous 10 %.

Observation 11 (Sandhi bidirectionnel).

Les Tests XI.3–XI.4 établissent que les alternances voynichoises dominantes sont conditionnées à la fois par le contexte à gauche et par le contexte à droite, avec des écarts atteignant 53 points sur le conditionnement gauche (de 13,6 % après s à 66,6 % après y) et 41 points sur le conditionnement droit (de 24,0 % devant e à 64,9 % devant r), qui se composent multiplicativement aux jonctions (de moins de 10 % après s et devant e, à plus de 80 % après y et devant r). Ce profil est la signature formelle du sandhi bidirectionnel, phénomène attesté en sanskrit védique, en grec ancien (Kuklôps/Kuklopes), en tamoul classique et en finnois. Il n'est pas reproductible par un automate de Markov d'ordre 1 ni par une substitution fixe. Il exige un modèle génératif qui encode la phonétique de jonction, c'est-à-dire la phonologie d'une langue orale mise à l'écrit en préservant la prononciation connectée.

Test XI.5 [étape 36e] — Invariance du conditionnement par section.

Application de la règle q-prothétique séparément à chaque section thématique du manuscrit.

Section	Occurrences	Baseline	Après y	Après n	Après r
Biologique	2190	62,2 %	76,2 %	13,1 %	14,4 %
Recettes	2605	49,1 %	66,4 %	21,6 %	22,3 %
Herbier	1454	38,9 %	51,3 %	28,0 %	16,4 %
Pharma	572	36,5 %	53,4 %	17,7 %	16,5 %

La baseline varie par un facteur 1,6 entre sections : la *biological* utilise la forme **q-** dans 62 % des cas, l'*herbal* seulement 39 %. Mais le *conditionnement* reste parallèle dans toutes les sections : partout, **y** précèdent favorise **q-** (de +11 à +17 points au-dessus de la baseline locale), partout **n** et **r** précédents défavorisent **q-** (de -15 à -49 points). *La grammaire phonologique est unifiée ; seules les fréquences lexicales diffèrent.* Cette dissociation renforce l'hypothèse linguistique : le mécanisme de sandhi est une propriété systémique du voynichois, pas un artefact de telle ou telle section.

Test XI.6 [étape 36f] — Indices métriques : alternance e/ee et position dans la ligne.

Pour chaque paire (**X-e-Y**, **X-ee-Y**) d'allomorphes à fréquence ≥ 30 , mesure du taux de la forme longue selon la position relative dans la ligne.

Paire	Début (pos. 0–20 %)	Milieu (40–60 %)	Fin (80–100 %)	Effet
shedy ~ sheedy	22,7 %	12,1 %	8,3 %	décroissant
chey ~ cheey	45,2 %	29,3 %	14,3 %	décroissant
chedy ~ cheedy	3,4 %	14,5 %	6,2 %	en cloche
qokedy ~ qokeedy	62,3 %	47,6 %	48,4 %	décroissant
okey ~ okeey	87,0 %	66,7 %	86,7 %	en U
qokey ~ qokeey	73,5 %	83,7 %	79,2 %	stable

Chaque paire présente un profil positionnel distinct : certaines préfèrent la forme longue en début (**shedy/sheedy**, **chey/cheey**), d'autres en milieu (**chedy/cheedy**), d'autres aux deux bords (**okey/okeey**). L'écart intra-paire entre le taux minimal et le taux maximal selon la position atteint 15 à 37 points. Ces préférences positionnelles spécifiques à chaque lexème sont incompatibles avec une variation libre pure et compatibles avec une distribution métrique où chaque mot possède une forme courte et une forme longue utilisées selon la cellule métrique qu'il occupe.

Test XI.7 [étape 36g] — Contexte consonantique et longueur de vers.

Pour les mêmes paires, mesures additionnelles de deux effets : (i) ratio de voyelles dans le contexte immédiat (un mot à gauche et un mot à droite), (ii) longueur de la ligne.

Paire	Ratio V contexte		% forme longue par longueur		
	autour de e	autour de ee	Courte (2–4)	Moyenne	Longue (8+)
okey ~ okeey	43 %	33 %	71,4 %	75,0 %	74,2 %
chedy ~ cheedy	25 %	18 %	0,0 %	7,7 %	11,1 %
qokedy ~ qokeedy	55 %	52 %	66,7 %	55,7 %	52,5 %
shedy ~ sheedy	20 %	17 %	40,0 %	20,3 %	15,5 %
chey ~ cheey	20 %	19 %	33,3 %	27,1 %	35,4 %

Deux effets convergents : (i) pour les huit paires testées, la forme longue **ee** apparaît systématiquement dans un environnement moins riche en voyelles (ratio V entre le contexte de la forme courte et celui de la forme longue : écart négatif de 1 à 10 points) ; (ii) pour plusieurs paires, la forme longue est plus fréquente dans les lignes courtes (jusqu'à 40,0 % dans les lignes de 2–4 mots contre 15,5 % dans les lignes de 8 mots et plus pour **shedy** ~ **sheedy**). Les deux directions convergent vers un même principe : la forme longue compense un environnement par ailleurs léger, et satisfait une contrainte de densité prosodique.

Test XI.8 [étape 36h] — Asymétrie de clausule au niveau du mot.

Première approche du profil métrique, agrégée au niveau du mot pour repérer rapidement la tendance positionnelle. Étiquetage de chaque mot du corpus selon trois poids : « lourd » (contient **ee**, **aiin**, **oiin** ou longueur ≥ 7), « léger » (longueur ≤ 2 ou 3 lettres finissant en **y** / **r** / **l** / **n**) ou « moyen ». Distribution par position pour les lignes de longueurs 7, 8 et 9 mots. Le système à trois poids est affiné à la syllabe au Test XI.10.

Lignes	% de mots « lourds » par position								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 mots (<i>N</i> = 407)	39,8	39,6	36,6	38,8	43,7	39,8	26,8	–	–
8 mots (<i>N</i> = 450)	46,0	36,2	38,9	38,2	35,1	41,1	38,9	30,0	–
9 mots (<i>N</i> = 507)	45,2	33,3	43,0	36,9	40,0	36,5	37,9	39,6	23,5

Dans les lignes de chacune des trois longueurs testées, la **dernière position** est systématiquement plus légère que toutes les autres : 26,8 % de mots lourds en finale de ligne de 7 (contre ~ 39 % en moyenne sur les

autres positions), 30,0 % en finale de ligne de 8, 23,5 % en finale de ligne de 9. L'écart avec la moyenne des autres positions atteint 12 à 16 points. *Cette asymétrie de clausule est la signature métrique la plus robuste du corpus.* Elle correspond au phénomène connu dans toutes les traditions métriques quantitatives : la fin du vers reçoit un traitement prosodique particulier, généralement une « descente » en poids syllabique (clausule).

Modèle prédictif de la variante **e** / **ee** sur 3122 occurrences des huit paires de fréquence ≥ 30 , avec les features : position relative dans la ligne, longueur de la ligne, dernière lettre du mot précédent, première lettre du mot suivant, section thématique. Régression logistique, partition train/test 80/20.

Mesure	Valeur
Précision du modèle	65,9 %
Baseline (classe majoritaire)	60,0 %
Amélioration sur baseline	+5,9 points

L'amélioration de 5,9 points sur 3122 observations est modeste mais très significative ($\chi^2 \approx 45$, $p < 10^{-10}$). Le signal est réel mais une part substantielle de la variation demeure non prédite par les features testés, suggérant des facteurs additionnels non encore identifiés (identité des mots voisins, pattern prosodique de la ligne entière, main du scribe).

Observation 12 (*Allomorphie systémique, non-homonymie accidentelle*).

Les 939 paires à distance 1 parmi les mots fréquents voynichois présentent systématiquement des contextes gauches quasi-identiques (JS moyenne 0,05–0,27 contre 0,79 pour les mots non liés). Cette propriété disqualifie l'interprétation « homonymes accidentels » au profit de l'interprétation « variantes phonologiques d'un lexème commun » (allomorphie). Le vocabulaire effectif du voynichois est donc substantiellement inférieur au comptage naïf de 7490 types : une première unification par règle phonétique réduit à 6839 types (–9 %), puis un rattachement des hapax à leurs voisins fréquents à distance 1 amène à 5673 types (–24 % par rapport au brut), avec un taux d'hapax qui descend de 70,1 % à 63,8 %. Le vocabulaire réel serait probablement encore plus petit après unification des alternances consonantiques internes que nous n'avons pas systématisées ici.

Observation 13 (*Indices d'une métrique quantitative à trois poids*).

Trois signatures distinctes convergent vers l'hypothèse d'une organisation métrique quantitative à trois poids syllabiques (léger L, lourd H, extra-lourd X), formellement précisée au Test XI.10 :

- *chaque paire d'allomorphes e/ee possède un profil de position relative dans la ligne qui lui est propre (Test XI.6) ;*
- *la forme longue apparaît préférentiellement dans des contextes consonantiques et dans les lignes courtes, deux conditions associées à une densité prosodique accrue (Test XI.7) ;*
- *la dernière position (en mots) de chaque ligne est systématiquement plus légère que les autres, écart de 12 à 16 points constant sur les lignes de 7, 8 et 9 mots (Test XI.8).*

Cette asymétrie apparente de clausule à l'échelle du mot est en réalité le reflet d'une règle plus fine à l'échelle syllabique : la dernière syllabe est lourde (H ou X) dans 97–98 % des lignes (Test XI.10). Cette règle de clausule apparaît dans toutes les traditions métriques classiques (pied final spondaïque de l'hexamètre grec, cadence finale du vers sanskrit, rime prosodique du ghazal persan).

Les traditions métriques indo-européennes classiques (grec, latin, sanskrit) opèrent canoniquement sur deux poids (bref / long ou laghu / guru), avec équivalence de durée 1:2 dans les mātṛā-vṛttas sanskrits (Piṅgala, Chandaḥsūtra). Un système à trois poids comme l'est apparemment celui du voynichois n'a pas de précédent documenté dans ces traditions ; il pourrait refléter soit (a) une distinction phonologique réelle entre H et X que la métrique encode directement, soit (b) une convention scribale de notation qui fusionnerait deux catégories métriques différentes sous une même classe graphique. La distinction entre H et X reste empiriquement fonctionnelle dans tout le corpus (elle contribue au signal métrique observé aux Tests XI.6–XI.8) mais sa nature phonologique sous-jacente n'est pas déterminée.

Prises ensemble, ces signatures consolident le résultat du Chantier VIII sur la proximité voynichois–ghazal et voynichois–sloka.

Test XI.10 [étape 36i] — Syllabification à trois poids et règle de clausule.

Règles : (i) un noyau vocalique parmi {a, e, i, o} définit une syllabe, y traité comme consonne ; (ii) les groupes aiin, oiin, iin, ain, oin, eee sont des noyaux complexes uniques ; (iii) poids assignés : L (léger) = noyau simple et coda vide ; H (lourd) = noyau long ee, diphtongue courte ai / oi, ou coda à une consonne ; X (extra-lourd) = noyau complexe ou coda ≥ 2 .

Section	Mode syll.	% fin lourde	Pics secondaires
Herbier	6 syllabes ($N = 152$)	97,4 %	10 syllabes ($N = 142$)
Biologique	12 syllabes ($N = 100$)	98,5 %	11 syllabes
Pharma	15 syllabes ($N = 42$)	97,1 %	11 et 13 syllabes
Recettes	18 syllabes ($N = 124$)	98,2 %	16 syllabes ($N = 111$)
<i>Corpus entier</i>	—	97,8 %	($N = 3978$ lignes ≥ 4)

La dernière syllabe de chaque ligne est lourde (H ou X) dans 97–98 % des cas, quelle que soit la section, quelle que soit la longueur de ligne, avec une décomposition à peu près égale entre H (environ 48 %) et X (environ 50 %). Seules 2,2 % des lignes finissent en syllabe légère L. Cette règle de cadence finale est la signature métrique la plus robuste du corpus. Elle est incompatible avec la prose ou avec un texte non métrique (qui produirait une distribution de poids finale proche de la distribution globale, soit environ 28 % de X, 34 % de H, 37 % de L). Les longueurs syllabiques préférentielles varient par section, avec des pics distincts : *herbal* bimodal à 6 et 10 syllabes, *biological* unimodal à 12 syllabes, *pharma* trimodal à 11, 13 et 15 syllabes, recettes bimodal à 16 et 18 syllabes.

Test XI.11 [étape 36j] — Structures strophiques sur fenêtres de quatre lignes consécutives.

Classification des fenêtres de quatre lignes consécutives (même page) par pattern de longueurs syllabiques. Comparaison à un tirage aléatoire de quatre lignes dans le corpus.

Pattern	Attendu	Observé	Ratio	Interprétation
ABBA	0,3 %	1,4 %	$\times 5,01$	symétrie palindromique
AABA	0,3 %	1,4 %	$\times 4,77$	forme rondeau
ABAB	0,3 %	1,1 %	$\times 3,63$	alternance régulière
AABB	0,4 %	1,3 %	$\times 3,38$	groupes appariés
ABCB	4,6 %	7,4 %	$\times 1,61$	rime croisée 2–4
ABCD	70,0 %	45,0 %	$\times 0,64$	toutes différentes

Les quatre structures strophiques classiques sont toutes surreprésentées d'un facteur 3 à 5 par rapport au hasard. Le pattern ABBA (symétrie palindromique) atteint un ratio de $\times 5,01$: sur 49 fenêtres ABBA observées, 39 sont en excédent par rapport au hasard. Symétriquement, le pattern ABCD (toutes longueurs différentes) est sous-représenté d'un facteur $\times 0,64$. Exemples concrets : f108r.L13–16 = 6–18–18–6 syllabes, f113r.L9–12 = 16–25–25–16 syllabes, f103v.L16–19 = 10–17–17–10 syllabes (tous ABBA nets), f103v.L35–38 = 13–8–13–8 (ABAB), f3r.L2–5 = 7–7–6–6 (AABB).

Test XI.12 [étape 36k] — Radif : mot final répété sur lignes successives.

Pour chaque mot, comptage des paires de lignes successives de la même page finissant par ce mot. Comparaison aux attentes sous hypothèse d'indépendance. Total de lignes : 4117. Total de bigrammes de lignes successives : ≈ 3900 .

Mot final	Fréquence	Paires succ. obs.	Attendu	Ratio
daiin	125	11	3,6	$\times 3,05$
ol	47	4	0,5	$\times 7,85$
dal	49	2	0,6	$\times 3,61$
qoky	28	2	0,2	$\times 11,1$
lol	16	2	0,1	$\times 33,9$
am	57	2	0,7	$\times 2,67$

Le mot *daiin* apparaît en fin de ligne sur deux lignes successives onze fois, alors que l'indépendance prédit 3,6 paires (ratio $\times 3,05$). Sur trois lignes successives, il apparaît deux fois, contre 0,10 attendues ($\times 19$). D'autres mots présentent des ratios encore plus élevés, atteignant $\times 34$ pour *lol*. Ce phénomène correspond précisément à la figure du *radif* de la poésie persane : un mot-refrain qui clôt chaque distique d'un ghazal, tout en étant précédé chaque fois d'un contenu différent.

Observation 14 (*Présence d’une architecture poétique multi-niveaux*).

Les Tests XI.10–XI.12 établissent trois signatures poétiques distinctes mais articulées : (i) règle de clausule (dernière syllabe lourde, H ou X, à 97–98 % dans toutes les sections) ; (ii) structures strophiques sur quatre lignes (ABBA à $\times 5$, AABA, ABAB, AABB tous significativement surreprésentés) ; (iii) radif (mot final invariant sur lignes successives à ratios $\times 3$ à $\times 34$). Ce faisceau reproduit les trois niveaux d’organisation d’une tradition poétique composée : niveau du vers (cadence métrique fixe), niveau de la strophe (symétrie ou alternance de longueurs), niveau de la rime (refrain lexical fin de vers). Aucune de ces trois signatures n’émerge d’un chiffre par substitution, d’un automate de Markov d’ordre fini, ou d’un fac-similé calligraphique aléatoire. Leur conjonction constitue un argument empirique fort pour la lecture « texte poétique composé » et en particulier pour une parenté typologique avec les traditions ghazal-persane et chhandas-sanskrite, où les trois niveaux coexistent formellement. Néanmoins l’identification d’un mètre précis reste ouverte : le voynichois n’ajuste aucun mètre classique testé au-delà de +5 à +10 points sur la baseline, suggérant soit un mètre non-documenté, soit un mélange, soit une adaptation locale d’une tradition importée.

Test XI.13 [étape 36l] — Signatures métriques par main scribale Currier.

Assignment Currier des folios (Currier A : *herbal* principal, sections zodiacale et cosmologique ; Currier B : *biological*, *pharma*, *recipes*) ; calcul des signatures métriques distinctes.

Mesure	Currier A	Currier B	Écart
N lignes	1682	2283	
Longueur moyenne (syllabes)	9,0	13,9	+4,9
Longueur modale	6	14	+8
Écart-type	4,1	4,7	
% syllabes aiin	10,04 %	6,31 %	−3,7
% syllabes ee	4,53 %	9,82 %	+5,3
% syllabes ain	2,00 %	4,26 %	+2,3
% position 1 = L	49,6 %	46,6 %	
% position finale = X+H	97,3 %	98,1 %	

Les deux mains partagent la règle de clausule (fin lourde à 97–98 % dans les deux cas) et le profil général de début de ligne léger, mais elles diffèrent fortement sur : (i) la longueur des lignes (mode 6 pour A, mode 14 pour B), (ii) la répartition des noyaux complexes (A préfère **aiin**, B préfère **ee** et **ain**). Ces deux scribes appliquent la même grammaire métrique à des répertoires phonologiques partiellement distincts. Le recoupement de la typologie stylométrique (Fagin Davis *et al.*, 2020) et de la signature métrique confirme l’existence de deux sous-systèmes sribaux dans le manuscrit, tout en documentant leur unité fonctionnelle sur la règle de clausule.

Test XI.14 [étape 36m] — Auto-corrélation des longueurs sur toutes distances.

Pour chaque distance d entre deux lignes d’une même page, calcul du taux d’égalité stricte des longueurs syllabiques. Référence : tirage aléatoire de deux lignes dans le corpus, qui donne 5,45 % d’égalité.

Distance d (lignes)	Paires testées	% même longueur	Ratio
1	3911	12,20 %	$\times 2,24$
2	3705	11,52 %	$\times 2,11$
3	3499	11,40 %	$\times 2,09$
4	3293	10,96 %	$\times 2,01$
5	3089	10,78 %	$\times 1,98$
6	2888	10,91 %	$\times 2,00$
8	2506	9,46 %	$\times 1,73$
10	2161	9,35 %	$\times 1,71$
Référence aléatoire	—	5,45 %	$\times 1,00$

L’auto-corrélation des longueurs syllabiques reste entre $\times 1,7$ et $\times 2,2$ du hasard jusqu’à la distance 10 lignes, sans décroissance marquée. Ce plateau de long portée signifie qu’une cohérence métrique s’étend à l’échelle de la page entière, pas seulement à celle du couplet ou de la strophe : les lignes d’une même page partagent un répertoire restreint de longueurs qui se répètent sans contiguïté obligatoire. Cette signature est incompatible avec une organisation purement strophique locale, et est compatible avec une organisation par pages thématiquement homogènes, où chaque page tire ses vers d’un gabarit métrique sectoriel.

Test XI.15 [étape 36n] — Cadences finales strictes par section.

Les trois dernières syllabes de chaque ligne constituent sa cadence métrique stricte. Top cadences par section.

Section	Cadence 1		%	Cadence 2		%	Cadence 3		%
Herbier	LHX		9,0	HLH		8,2	HLX		7,4
Biologique	XLH		10,8	XLX		10,7	LHX		9,3
Pharma	LHX		10,8	LLH		9,6	HLH		8,9
Recettes	XLH		12,2	HLH		10,1	XLX		9,7

Les cadences dominantes diffèrent par section mais partagent une structure commune : alternance de lourd et léger (LHX, HLH, HLX, XLH). La *biological* et les *recipes* privilégient XLH ou XLX (séquence extra-lourd-léger-lourd à la fin) ; l'*herbal* préfère LHX ou HLH ; la *pharma* LHX ou LLH. La cadence LHH ou LLX du quatrième pāda du *śloka* sanskrit (pattern obligatoire LHHL + finale libre) trouve un écho partiel dans LLH *pharma* (9,6 %). Cette diversité indique que le voynichois n'utilise pas une cadence unique mais un *répertoire de cadences sectorielles*, chacune avec sa signature propre tout en respectant la règle de clausule commune.

Test XI.16 [étape 36o] — Comparaison typologique aux traditions métriques classiques.

Le voynichois est-il métriquement homogène (comme un ghazal ou un *śloka* où toutes les lignes ont même longueur) ou métriquement mixte (comme un divan persan qui mélange formes, ou un recueil sanskrit de *chhandas* variés) ?

Pattern à 4 lignes	Attendu %	Observé %	Ratio
AAAA (isométrie stricte)	0,020	0,20	×9,9
AAAA (tolérance ±1)	0,8	4,29	×5,6
AAAA (tolérance ±2)	3,1	16,0	×5,2
ABBA	0,27	1,40	×5,17
AABB	0,27	1,31	×4,92
ABAB	0,29	1,09	×3,78
ABCD (toutes différentes)	70,63	44,93	×0,64

Le résultat trace un profil typologique spécifique. Le voynichois *n'est pas* homogène au sens du ghazal canonique (où AAAA atteindrait proche de 100 %). Sur fenêtre stricte de quatre lignes, seulement 0,20 % d'isométrie, contre 0,02 % attendus par hasard : signal réel mais modéré. En revanche les *structures alternantes* (ABBA, AABB, ABAB) sont surreprésentées d'un facteur 3 à 5. Un ghazal canonique présenterait AAAA ≫ ABBA ; le voynichois présente l'inverse. Un *śloka* sanskrit (ardha-śloka à 16 syllabes répété) présenterait également AAAA dominant ; idem en défaveur. Un élégie latine (distiques hexamètre-pentamètre alternés) présenterait ABAB ≫ AABB ; le voynichois présente AABB légèrement supérieur à ABAB, ratio inversé.

Le profil observé est typologiquement compatible avec : (i) un *recueil mixte* de formes poétiques variées, comme un divan persan comportant ghazals, qaṣīda, mathnawī, rubaiyat et qit'ā ; (ii) une tradition poétique à *strophes composites* de deux longueurs alternées, comme certaines formes hymniques médiévales ou le *premier pāda de śloka* en interaction avec le deuxième ; (iii) un texte *liturgique* avec alternance de versets principaux et de refrains de longueur différente. L'identification précise reste ouverte, mais la famille typologique est circonscrite par ces données à un sous-ensemble restreint des traditions poétiques mondiales : celles qui admettent une diversité métrique structurée par alternance plutôt qu'une homogénéité stricte.

Test XI.17 [étape 36p] — Conversion en système mātrā et comparaison rigoureuse aux mātrā-vṛttas sanskrits.

La tradition métrique sanskrite opère canoniquement sur deux poids (*laghu* = 1 mātrā, *guru* = 2 mātrās) avec une hiérarchie de durée 1 : 2, et compte chaque ligne en nombre total de mātrās plutôt qu'en syllabes pour les *mātrā-vṛttas* (jāti). Pour comparer rigoureusement le voynichois à ces traditions, on collapse HUX en *guru*, attribue 1 mātrā à L, 2 mātrās à H et à X, et calcule le total par ligne. Test de pic statistique autour des valeurs cibles sanskrits : focal = comptes dans la fenêtre $[K-1, K+1]$ autour de la cible K ; contrôle = comptes dans les fenêtres latérales $[K-4, K-2]$ et $[K+2, K+4]$; ratio = focal/contrôle.

Section	Mètre ciblé (mātrās)	Focal	Contrôle	Ratio
Biologique	Tristubh-pāda (21)	171	152,5	×1,12
Biologique	Jagatī-pāda (22)	178	140,5	×1,27
Pharma	Chaupai-pāda (16)	45	38,5	×1,17
Pharma	Jagatī-pāda (22)	82	63,0	×1,30
Recettes	Āryā-demi pair (27)	239	201,5	×1,19
Recettes	Āryā-demi impair (30)	241	174,5	×1,38
Herbier	(aucun pic net)	—	—	~ 1
<i>Contrôle latin Vulgate</i>	Āryā-demi pair (27)	30	37,0	×0,81
<i>Contrôle latin Vulgate</i>	Āryā-demi impair (30)	38	31,0	×1,23
<i>Contrôle latin Vulgate</i>	Jagatī-pāda (22)	32	37,0	×0,86

Trois convergences numériques émergent. (i) Le *biological* et la *pharma* présentent des pics statistiquement significatifs à 21–22 mātrās, valeurs qui coïncident avec les pāda de tristubh (11 syllabes, 21 mātrās pour *Indravajrā*) et jagatī (12 syllabes, 22 mātrās pour *Vaṃśastha*), les deux mètres *varṇa-vṛtta* les plus universels dans la poésie sanskrite classique. (ii) Les recettes présentent des pics à 27 et 30 mātrās, valeurs qui coïncident exactement avec les demi-lignes paire et impaire de l’*āryā* (*jāti* dominant des textes philosophiques et mathématiques sanskrits, dont l’intégralité de la *Sāṃkhyakārikā* et de nombreux chapitres de l’*Āryabhaṭīya*) ; le pic à 30 mātrās atteint ×1,38 au-dessus du contrôle local. (iii) L’*herbal* ne présente aucun pic significatif sur les cibles sanskrits testées. Le test de contrôle sur un corpus latin Vulgate découpé en pseudo-lignes à longueurs aléatoires ne produit aucun pic au-delà de ×1,23 sur ces mêmes cibles : les pics voynichois sont donc spécifiques et non un artefact de distribution. *Cependant, la coïncidence numérique ne suffit pas à identifier un mètre* : il faut vérifier que les lignes concernées respectent les contraintes structurelles internes de ces mètres. Le Test XI.18 effectue ce contrôle et conclut négativement.

Le coefficient de variation (écart-type / moyenne) des longueurs en mātrās est systématiquement plus bas que celui des longueurs en syllabes : 0,26 *vs* 0,27 pour les recettes, 0,30 *vs* 0,31 pour le *biological*, 0,42 *vs* 0,45 pour l’*herbal*. *La régulation métrique est donc marginalement plus forte en mātrās qu’en syllabes*, ce qui est compatible avec (sans prouver) une métrique de type *jāti* (mātrā-vṛtta) plutôt que *vṛtta* (varṇa-vṛtta). Ce résultat nuance le Test VIII.5 qui avait écarté une métrique syllabique stricte : cette dernière est en effet écartée, mais l’existence d’une régulation en mātrās reste possible.

Test XI.18 [étape 36q] — Vérification structurelle : les lignes voynichaises à 30 mātrās satisfont-elles les règles internes de l’*āryā* ?

Le Test XI.17 a identifié un pic numérique à 30 mātrās dans les recettes. Un mètre sanskrit, cependant, ne se réduit pas à un compte total de mātrās : il est défini par des contraintes internes sur la séquence. Pour l’*āryā* pāda 1 (30 mātrās), les règles canoniques (Piṅgala, *Chandaḥsūtra*) imposent : (i) 7 gaṇas de 4 mātrās + 1 guru final (2 mātrās) ; (ii) les gaṇas en positions *impaires* (1, 3, 5, 7) ne doivent jamais être des *ja-gaṇa* (pattern LHL) ; (iii) le gaṇa 6 doit être soit *ja-gaṇa* (LHL) soit *na-gaṇa + laghu* (LLLL, syncopé) ; (iv) la syllabe finale doit être guru. Les 79 lignes des recettes à 30 mātrās exactes sont parsées selon ce schéma et confrontées à un contrôle de 1000 séquences aléatoires de 30 mātrās construites à partir de la distribution empirique des poids voynichois (L 36 %, H 35 %, X 29 %).

Règle āryā	Voynichois (79 lignes)	Hasard (1000 sim.)	Ratio
Finale guru (règle de clausule)	98,7 %	42,0 %	×2,35
Gaṇa 6 syncopé (LHL ou LLLL)	5,1 %	3,6 %	×1,41
Pas de LHL en gaṇa 1,3,5,7	75,9 %	88,0 %	×0,86

Le résultat est sans ambiguïté. La règle de clausule (finale lourde) est massivement respectée, mais c’est une signature générique, déjà établie aux Tests XI.8 et XI.10, partagée avec pratiquement toutes les métriques classiques quantitatives. La règle spécifique du gaṇa 6 n’est respectée que par 5,1 % des lignes, contre 3,6 % attendus par hasard : signal non significatif (ratio ×1,41 sur de petits effectifs, $N = 4$ lignes). Surtout, la contrainte sur les gaṇas impairs est *violée plus fréquemment* que le hasard : 24,1 % des lignes voynichaises présentent au moins un gaṇa impair en LHL, contre 12,0 % dans le contrôle aléatoire. Les lignes voynichaises à 30 mātrās ne respectent donc pas la structure interne de l’*āryā* : elles coïncident seulement avec cette forme par leur longueur en mātrās et leur cadence finale.

Un test complémentaire sur les lignes à 22 mātrās (cibles *Vaṃśastha* / jagatī) conduit à une conclusion encore plus nette : *toutes* les lignes voynichaises à 22 mātrās ont 6 syllabes, jamais les 12 qu’exigerait le *Vaṃśastha*. La convergence numérique à 22 ne pointe donc pas vers ce mètre, mais vers un patron différent : 6 syllabes dont plusieurs lourdes, produisant un compte en mātrās qui *recoupe* accidentellement le *Vaṃśastha*.

Sur les 14 lignes biologiques qui atteignent simultanément 22 mātṛās et 12 syllabes, le score de correspondance au pattern Vamśastha est 53,6 %, contre 49,7 % pour des séquences aléatoires de 12 syllabes : écart non significatif.

Observation 15 (*Convergence numérique sans identification métrique*).

Les Tests XI.17 et XI.18 produisent un résultat asymétrique. D'un côté, des pics statistiques réels émergent aux valeurs mātṛā 27, 30 (recettes) et 21–22 (biologique, pharma), absents du contrôle latin : il y a donc bien une organisation mātṛique voynichoise, qui se stabilise à ces valeurs. De l'autre, aucune de ces lignes ne satisfait les règles internes spécifiques des mètres sanskrits correspondants : ni āryā, ni Vamśastha, ni Indravajrā au sens canonique. Deux lectures sont compatibles avec cet écart : (a) le voynichois suit un mètre autonome de même longueur mātṛique que ces mètres sanskrits, mais avec des règles internes différentes ; il s'agirait alors d'une tradition parallèle ou d'un mètre non-documenté ; (b) le voynichois suit une métrique où seule la longueur totale et la cadence finale sont réglées, avec liberté totale aux positions internes, comme certaines formes médiévales à compte syllabique souple (par exemple les hymnes accentuels latins tardifs ou les gāthās prakrits irréguliers). L'hypothèse « voynichois = text en mètre sanskrit classique identifié » est infirmée par ce Test XI.18, mais l'hypothèse « voynichois = mètre quantitatif à longueur mātṛique régulée » demeure empiriquement compatible avec l'ensemble des observations.

Test XI.9 [synthèse Chantier XI] — Articulation avec l'ensemble du profil voynichois.

Les résultats des Tests XI.1–XI.18 s'articulent naturellement avec les autres chantiers.

Ils expliquent pour partie l'excès d'hapax proches des fréquents du Test IX.1 (Chantier IX) : l'essentiel de ces hapax sont des variantes phonologiques légitimes, non des erreurs.

Ils renforcent le résultat du Chantier VIII sur la proximité métrique avec le ghazal et le sloka, en fournissant le mécanisme concret (alternance de quantité vocalique, règle de clausule, structures strophiques, radif) qui pouvait manquer dans la comparaison statistique pure. Ils l'affinent simultanément : le voynichois *n'est pas* homogène comme un ghazal canonique (Test XI.16), mais plutôt structurellement mixte. Le Test XI.17 révèle des pics numériques à des valeurs mātṛā correspondant aux mètres sanskrits āryā, jagatī et tristubh ; le Test XI.18 infirme cependant l'identification spécifique à ces mètres : les règles internes ne sont pas respectées. Le voynichois présente donc une *convergence numérique sans identification structurelle* (Obs. 15), compatible avec un mètre autonome à longueur mātṛique régulée mais à règles internes différentes.

Ils fournissent à la Contrainte 4 (structure positionnelle de ligne) un fondement linguistique plausible : cette structure serait en partie l'effet d'un patron métrique appliqué à un lexique d'entrée, la clausule finale en étant la signature la plus claire.

Ils ne modifient pas la conclusion du Chantier X sur l'irréductibilité aux substrats testés : les répétitions consécutives à $\times 2,66$ restent à expliquer par un mécanisme autonome distinct ; toutefois le radif (Test XI.12) offre un candidat partiel pour une fraction de ces répétitions.

Ils dialoguent avec la distinction Currier A/B (Test XI.13) : les deux mains partagent la grammaire métrique générale (clausule, trois poids) mais se distinguent par la longueur des lignes (mode 6 pour Currier A, mode 14 pour Currier B) et par le choix des noyaux complexes (Currier A préfère **aiin**, Currier B préfère **ee**). L'auto-corrélation des longueurs à longue portée (Test XI.14) révèle que la cohérence métrique s'étend à la page entière, pas seulement au couplet.

Ils renforcent l'hypothèse 2 (substrat syllabique transposé) en identifiant une modalité opérationnelle plausible du substrat : une langue à phonotactique riche, sandhi bidirectionnel, règle de clausule métrique, structures strophiques composées, radif, et mixité de formes à l'échelle du recueil. Le profil typologique est celui d'un *recueil versifié à formes multiples à main scribale duale*, apparenté dans sa structure formelle aux divan persans (pluralité de formes) et aux recueils *chhandas* sanskrits (pluralité de mètres répertoriés), mais sans identification à aucun mètre classique canonique.

A.12 Chantier XII : étude structurelle de la partition voynichoise

Les Chantiers VIII et XI ont cherché à rapprocher le voynichois des traditions métriques classiques (grec, latin, sanskrit, persan). Le Test XI.18 a établi qu’aucune identification directe n’est possible : les pics numériques existent, mais les règles internes des mètres correspondants sont violées. Ce résultat suggère qu’il faut cesser de chercher un mètre documenté et traiter le voynichois pour ce qu’il est apparemment : un système métrique *autonome*, potentiellement transcrit depuis une tradition orale, avec les irrégularités et variations qu’implique une telle origine. Le présent chantier étudie donc la structure interne du texte *sans référence externe*, comme un musicologue étudierait une partition inconnue.

Test XII.1 [étape 37a] — Inventaire du répertoire rythmique.

Pour chaque longueur de motif $n \in \{3, 4, 5\}$ syllabes, comptage des occurrences de toutes les combinaisons possibles de poids (L, H, X) dans les lignes du corpus. Comparaison au produit de probabilités marginales ($p_L = 0,359$, $p_H = 0,348$, $p_X = 0,293$).

Motif n	Surreprésentés		Sous-représentés	
	Pattern	Ratio	Pattern	Ratio
$n = 3$	XLX	$\times 2,19$	LLL	$\times 0,34$
	LXL	$\times 2,05$	XXH	$\times 0,46$
	XLH	$\times 1,86$	LLX	$\times 0,55$
$n = 4$	LXLX	$\times 3,37$	XHLL	$\times 0,22$
	XLXL	$\times 3,33$	LLXH	$\times 0,30$
	LXLH	$\times 2,71$	LLLL	$\times 0,31$
$n = 5$	XLXLX	$\times 5,76$	XXLLL	$\times 0,16$
	LXLXL	$\times 5,28$	LLXXH	$\times 0,18$
	XLXLH	$\times 4,42$	HXHLL	$\times 0,19$

Tous les motifs surreprésentés sont des alternances ; tous les sous-représentés sont des séquences homogènes ou plates. La règle est générale : le voynichois construit ses lignes par alternance systématique des poids syllabiques et évite les séquences de poids identiques. Le ratio atteint $\times 5,76$ pour XLXLX (alternance extra-lourd / léger). Les séquences monotones comme LLLL sont à un tiers de leur probabilité d’occurrence aléatoire. Cette propriété est la signature rythmique la plus robuste du corpus : ce n’est pas une métrique quantitative à pieds fixes, mais une *grammaire d’alternance rythmique* où l’opposition poids fort / poids faible est maintenue position après position.

Test XII.2 [étape 37b] — Score d’alternance par page et par section.

Pour chaque page, mesure du score d’alternance binaire (proportion de positions où le poids binaire léger / non-léger change), calculé sur chaque ligne puis moyenné. Comparaison entre sections.

Section	Nb pages	Alternance moyenne	Écart-type inter-pages
Herbier	116	51,3 %	9,9 %
Biologique	20	60,6 %	5,5 %
Pharma	32	59,5 %	4,9 %
Recettes	23	64,2 %	4,1 %
Baseline (indépendance)	—	46,1 %	—

Le biologique, la *pharma* et les recettes sont *homogènement* au-dessus de la baseline (de 13 à 18 points), avec des écarts-types faibles : ces trois sections présentent un régime métrique uniforme. L’*herbal*, au contraire, n’est que marginalement au-dessus de la baseline en moyenne (5 points d’écart), avec un écart-type de 9,9 % environ doublé par rapport aux autres sections. Cet écart-type élevé révèle une *bimodalité*.

Test XII.3 [étape 37c] — Bimodalité de l’herbier.

Distribution des pages d’*herbal* selon leur score d’alternance binaire :

Classe	Nb pages	%
Pages prosaïques ($\text{alt} < 45 \%$)	24	20,7 %
Pages mixtes ($45 \% \leq \text{alt} \leq 60 \%$)	71	61,2 %
Pages musicales ($\text{alt} > 60 \%$)	21	18,1 %

Environ une page d’*herbal* sur cinq présente un régime métrique incompatible avec un texte versifié. Les pages les plus prosaïques (f19r à 17 %, f11r à 21 %, f27r à 25 %) présentent des patterns visuellement plats

comme HXXXXX, HHXXH, HHH, avec des lignes courtes souvent inférieures à 7 syllabes. Le contenu lexical de ces lignes (successions d'un lexique déjà connu par l'analyse positionnelle) et leur mise en page (typiquement à côté d'illustrations végétales isolées) suggèrent qu'il s'agit de *légendes d'illustration* ou de *listes de noms vernaculaires*, non de vers. Par contraste, les pages musicales de l'*herbal* (f58v à 68 %, f58r à 63 %, f50v à 72 %) s'alignent sur les scores du *biological* et des recettes et constituent vraisemblablement des blocs versifiés authentiques.

Contrôle par rééchantillonnage. Les pages musicales de l'*herbal* sont-elles plus *régulières* (longueur modale dominante, cadence dominante répétée) qu'un échantillon aléatoire de lignes d'*herbal*? Pour chaque page musicale de taille n , comparaison de la concentration en longueur (% du mode) et de la concentration en cadence finale (% du mode des trois dernières syllabes) à 200 échantillons aléatoires de taille n pris dans l'ensemble des lignes d'*herbal*. Résultat : seulement 1 page sur 21 dépasse le seuil de 95 % de rang en concentration de longueur, et 1 sur 21 en concentration de cadence. Ces proportions sont indistinguables du bruit statistique. *Les pages musicales de l'herbier ne sont donc pas des compositions à mètre fixe : elles présentent une alternance rythmique accrue, mais sans contrainte stricte sur la longueur ou la cadence des vers.* Aucune page musicale n'exhibe de pattern métrique strictement répété. Le régime métrique observé est celui d'un *vers libre à alternance contrainte* plutôt que celui d'un mètre canonique. Cette propriété est cohérente avec des traditions comme le *cursus* rythmique latin médiéval, le verset biblique à parallélisme sans mètre fixe, ou les hymnes accentuels ambrosiens, où la contrainte prosodique est locale (cadence, alternance) sans gabarit global rigide.

Conséquence importante pour la lecture du manuscrit : l'herbier n'est pas uniforme et ne doit pas être traité comme un seul registre. Certaines de ses pages sont des lexiques-listes (compatibles avec la lecture « herbier à entrées de nomenclature »), d'autres sont des compositions versifiées à alternance rythmique marquée mais sans mètre strict (compatibles avec la lecture « hymnes rythmiques » ou « prose rythmée »). Les deux registres coexistent dans la même section.

Test XII.4 [étape 37d] — Temps forts dans les lignes de 16 syllabes.

Distribution des poids par position pour les 247 lignes du corpus présentant exactement 16 syllabes.

Position	% L	% H	% X
1	50,2	26,3	23,5
2	25,1	44,9	30,0
3–8	~ 38	~ 34	~ 28
9	35,2	30,0	34,8
10	42,1	31,2	26,7
11	34,4	30,8	34,8
12	44,1	27,5	28,3
13	39,7	30,0	30,4
14	34,4	31,2	34,4
15	45,7	27,1	27,1
16	3,2	52,2	44,5

La ligne de 16 syllabes présente un profil rythmique identifiable : (i) *anacrouse* en position 1 (50 % de L, démarrage léger) ; (ii) *temps fort* en position 2 (45 % de H) ; (iii) *cadence finale* en position 16 (96,7 % de poids lourd, seulement 3,2 % de L) ; (iv) un pattern intermédiaire où les positions 10, 12, 15 sont légèrement plus légères que les positions 9, 11, 14 qui concentrent les X. Ce profil évoque une structure à *accents périodiques* aux positions 2, 9 (ou 11), 14, 16, avec des vallées légères aux positions 10, 12, 15.

Test XII.5 [étape 37e] — Césures dans les lignes musicales.

Pour les 423 lignes présentant à la fois un score d'alternance ≥ 70 % et une longueur entre 14 et 18 syllabes, distribution des positions où l'alternance est rompue (deux poids identiques consécutifs, interprétés comme une « césure » rythmique).

Les 811 césures identifiées se concentrent à deux positions relatives dans la ligne : bin 50–60 % (12,8 %) et bin 80–90 % (13,2 %). Cela suggère une structure bipartite : la ligne musicale voynichoise typique comporte une *pause médiane* au voisinage du milieu et une *cadence terminale* au voisinage des derniers 20 %, ce qui évoque la structure en deux hémistiches séparés par une *yati* (pause métrique) de la métrique sanskrite, ou celle de la coupe de l'hexamètre latin à la penthémimère.

Test XII.6 [étape 37f] — Variations thématiques : distances de Hamming entre lignes successives.

Pour toutes les paires de lignes successives de même longueur (≥ 6 syllabes), calcul de la distance de Hamming entre leurs patterns de poids.

Distance d	Nb paires	%
$d = 0$ (identique)	1	0,2 %
$d = 1$	6	1,4 %
$d = 2$	12	2,8 %
$d = 3$	19	4,5 %
$d = 4-8$	205	48,5 %
$d \geq 9$	180	42,6 %
Total	423	

Les 38 paires à distance ≤ 3 représentent 9,0 % des paires de lignes successives de même longueur. Elles correspondent à la figure musicale du *thème avec variation mineure* : la structure rythmique est conservée, seules 1 à 3 positions changent. Exemple concret, *herbal* f6v lignes 8–9 (distance 2) :

HHLHLH *ychor chor okchey qokom*
LHLHHH *oeeo dal chor cthom s*
diff : * *

Les deux lignes partagent leur pattern interne à quatre positions près sur six, différant aux positions 1 et 5 seulement. Il s'agit d'une *variation rythmique strictement locale* sur un thème métrique conservé. La page f16r présente même un cas de pattern *identique* (distance 0) entre L7 et L8 : le rythme XXXLHX est répété mot pour mot avec un contenu lexical différent, ce qui est la signature littérale d'une strophe à mètre fixe répété.

Test XII.7 [étape 37g] — Formules d'ouverture récurrentes.

Distribution des premiers mots de ligne dans le corpus, comparable aux formules d'ouverture des traditions orales (premier hémistiche formulaire de l'hexamètre homérique, *iti* d'introduction sanskrite, incipit fixes des hymnes rituels).

Mot initial	Occ.	% des lignes
daiin	153	3,7 %
saiin	56	1,4 %
dain	47	1,1 %
sol	38	0,9 %
sor	37	0,9 %
sain	35	0,9 %
qokeey	32	0,8 %
qokeedy	32	0,8 %

Le mot **daiin** ouvre 3,7 % de toutes les lignes du corpus, alors qu'il est attendu à environ 2,2 % sous distribution uniforme : surreprésentation modeste mais significative ($\times 1,68$). Cette concentration sur un petit ensemble de mots-ouverture (**daiin**, **saiin**, **dain**, **sain** ouvrent ensemble 7,1 % des lignes) est cohérente avec une tradition à *formules initiales*, fréquente dans les corpus oraux transcrits. Elle complète la signature du radf (Test XI.12) où le même **daiin** ferme également des lignes à répétition : le mot joue un rôle structurel bifocal (attaque et cadence), ce qui est une fonction classique des « mots-pivots » des traditions orales versifiées.

Observation 16 (*Signature d'un texte de tradition orale transcrit*).

Les Tests XII.1–XII.7 dessinent ensemble le profil d'un texte oral transcrit : (i) *grammaire d'alternance rythmique robuste mais non rigide* (Test XII.1), *autorisant les variations locales* ; (ii) *coexistence de deux registres dans l'herbal, versifié et liste* (Test XII.3), *caractéristique des manuscrits où des légendes ajoutées côtoient des morceaux composés* ; (iii) *structure bipartite typique avec pause médiane et cadence finale* (Test XII.5) ; (iv) *variations thématiques sur thème conservé* (Test XII.6) ; (v) *formules initiales* (Test XII.7) et *radf final* (Test XI.12). Cette combinaison est précisément le profil attendu d'un texte issu d'une performance orale transcrite (par exemple : *hymne récité mis par écrit, chant thérapeutique ou incantatoire noté par un copiste, poésie orale versifiée transmise de vive voix*), avec les deux conséquences qu'implique cette origine : la *métrique est réelle mais tolère des écarts* (*improvisation rythmique, irrégularités locales*), et l'*écriture introduit ses propres erreurs ou régularisations* (*substitutions phonologiques, résolutions de sandhi imparfaites*).

Test XII.9 [étape 37h] — Organisation des lignes musicales de l’herbier en blocs.

Les Tests XII.2–XII.3 ont établi que l’*herbal* mélange pages prosaïques et pages musicales. Question plus fine : les lignes musicales *isolées* sont-elles organisées en « blocs » (runs de lignes M consécutives), ou dispersées uniformément ? Et si elles sont groupées, quelle régularité métrique interne présentent ces blocs ?

Sur l’ensemble de l’*herbal*, 616 lignes sont classifiées musicales ($\text{alt} \geq 60\%$) et 530 prosaïques ($\text{alt} < 45\%$), le reste (320 lignes) étant intermédiaires ($45\% \leq \text{alt} < 60\%$). Les runs de lignes M consécutives se distribuent ainsi : 202 runs de 1 ligne isolée, 74 runs de 2, 43 runs de 3, 15 runs de 4, 9 runs de 5, 3 runs de 6, et 1 run exceptionnel de 14 lignes. Un test de permutation aléatoire des classes dans chaque page donne 223 runs de 1, 89 de 2, 37 de 3, 13 de 4, seulement 1 de 5 et 4 de 6 : l’excès sur les runs longs est net, 9 runs de 5 vs 1 attendu (ratio $\times 9$), et le run unique de 14 lignes est inexplicable par permutation (probabilité nulle). *Les lignes musicales de l’herbier sont donc significativement groupées en blocs longs, bien que l’excès global sur l’ensemble des runs ne soit que de $\times 1,22$.*

Catégorie	N lignes	Long. moy.	SD	CV
Lignes P (prosaïques)	530	7,9	2,9	0,37
Lignes M isolées (run 1)	202	9,4	3,9	0,41
Lignes M en blocs ≥ 3	266	11,7	4,2	0,36
<i>CV moyen intra-bloc (71 blocs)</i>				0,19

Le CV intra-bloc moyen (0,19) est substantiellement plus faible que la variabilité globale. Sur les 71 blocs de lignes M ≥ 3 consécutives, 50 (70 %) présentent une isométrie supérieure à la médiane de leur page ; 22 (31 %) dépassent le rang 80 % ; 6 (8 %) dépassent le rang 95 % et constituent des strophes métriquement remarquables. Les blocs les plus purs atteignent une régularité saisissante : f58v L12–15 à [16, 16, 15, 16] (CV 0,03) ; f58v L2–4 à [17, 18, 18] (CV 0,03) ; f28r L5–7 à [10, 10, 9] (CV 0,06) ; f24v L8–10 à [9, 8, 9] (CV 0,07) ; f58r L10–15 à [15, 15, 18, 16, 17, 16] sur 6 lignes consécutives (CV 0,07) ; f3r L16–19 à [15, 13, 15, 15] (CV 0,07). Ces blocs ont toutes les apparences de *strophes métriques* proprement dites : 3 à 6 lignes consécutives de longueur quasi-constante, avec alternance rythmique moyenne de 70–85 %.

Les longueurs préférentielles sont également distinctes entre les catégories. Les lignes P se concentrent sur les longueurs 4–10 syllabes (mode à 6, représentant 16,4 % de leur population) ; les lignes M en blocs se concentrent sur 9–18 syllabes (pics à 11 et 15). La bimodalité apparente des pages d’*herbal* identifiée au Test XII.3 est donc confirmée à l’échelle de la ligne : *le matériau prosaïque et le matériau versifié de l’herbier se distinguent par la longueur typique comme par l’alternance rythmique*. Les lignes M *isolées* (une seule M entourée de non-M) ont un profil intermédiaire (longueur moyenne 9,4, CV 0,41), ce qui suggère qu’elles sont soit des vers fragmentaires accompagnant une légende, soit des accidents stylistiques dans un environnement prosaïque.

Observation 17 (Strophes dans l’herbal).

L’*herbal*, loin d’être un bloc uniforme, contient deux registres imbriqués : (i) un matériau prosaïque dominant, formé de lignes courtes (mode à 6 syllabes) de faible alternance rythmique, occupant environ 36 % des lignes d’*herbal* classifiables ; (ii) un matériau versifié occupant environ 42 % des lignes, dont 266 lignes (43 % des lignes versifiées, 23 % des lignes d’*herbal*) se regroupent en 71 strophes de 3 à 6 lignes consécutives. L’excès de ces blocs par rapport au hasard est modéré en nombre total ($\times 1,22$) mais massif sur les blocs longs : 9 blocs de 5 lignes consécutives observés contre 1 attendu sous permutation aléatoire. 70 % de ces blocs présentent une isométrie intra-bloc supérieure à la médiane de leur page ; 8 % atteignent une isométrie significative au seuil 95 %. Les strophes les plus pures atteignent une isométrie quasi-parfaite (f58v L12–15 à [16, 16, 15, 16] soit CV 0,03 ; f58v L2–4 à [17, 18, 18] soit CV 0,03 ; f58r L10–15 à [15, 15, 18, 16, 17, 16] soit CV 0,07 ; f3r L16–19 à [15, 13, 15, 15] soit CV 0,07). Cette lecture suggère un herbier qui fonctionne comme un manuscrit stratifié : la couche prosaïque donne vraisemblablement les nomenclatures botaniques (noms, synonymes, étiquettes), et la couche versifiée donne des textes qui accompagnent ou commentent ces noms (vertus, récits, invocations, recettes versifiées). C’est précisément la structure des herbiers versifiés médiévaux européens (Macer Floridus, Odo de Meung De viribus herbarum) et des nighaṇṭu sanskrits, où chaque entrée combine une nomenclature technique et un commentaire versifié.

Test XII.10 [étape 37i] — Couplage préfixe initial $\times$ type métrique.

La Contrainte 4 (grammaire positionnelle tripartite, Chantiers II–IV) a établi que le début de ligne voynichois est caractérisé par un inventaire restreint de préfixes. La grammaire rythmique du Chantier XII a établi que les lignes se classent en musicales (M, alternance $\geq 60\%$), prosaïques (P, alternance $< 45\%$) et intermédiaires (I). Question : ces deux systèmes sont-ils *couplés* ? Si le choix du préfixe initial prédit le type

métrique, alors la Contrainte 4 et la grammaire rythmique ne sont pas deux phénomènes indépendants mais deux aspects d'un même système compositionnel.

Distribution globale des classes : M = 54,0 %, P = 23,4 %, I = 22,6 %. Pour chacun des 15 préfixes initiaux les plus fréquents (à 2 lettres, avec $N \geq 100$), répartition observée sur les trois classes et ratio à la baseline.

Préfixe	N	% M	% P	% I	Biais
pc-	145	66,2	13,8	20,0	très musical ($\times 0,6$ vs P)
po-	143	64,3	11,2	24,5	très musical ($\times 0,5$ vs P)
sa-	162	61,7	15,4	22,8	musical
tc-	115	61,7	18,3	20,0	musical
to-	127	58,3	21,3	20,5	neutre
ok-	129	57,4	24,0	18,6	neutre
yk-	121	54,5	28,9	16,5	neutre
qo-	505	54,9	21,6	23,6	neutre
yc-	182	53,8	22,0	24,2	neutre
yt-	102	52,0	24,5	23,5	neutre
so-	178	52,2	25,8	21,9	neutre
da-	297	50,8	26,6	22,6	légèrement prosaïque
sh-	189	42,3	31,2	26,5	prosaïque ($\times 1,3$ vs P)
dc-	127	41,7	33,1	25,2	prosaïque ($\times 1,4$)
ch-	127	41,7	34,6	23,6	prosaïque ($\times 1,5$)

Le test du χ^2 d'indépendance sur cette table donne $\chi^2 = 71,5$ pour 28 degrés de liberté, soit un z -score de 5,82 ($p < 10^{-8}$). *La corrélation préfixe initial $\times$ classe métrique est statistiquement très significative.* Les préfixes ne sont pas indépendants du régime rythmique de la ligne qu'ils ouvrent.

Test XII.11 [étape 37j] — Attaque rythmique et cadence par préfixe.

Chaque préfixe à 2 lettres pilote une attaque rythmique caractéristique (pattern de poids des trois premières syllabes) et préfère certaines cadences finales.

Préfixe	Attaques sur-rep. (ratios)	Cadences sur-rep. (ratios)
da-	XHH ($\times 4,65$), XHL ($\times 4,36$), XLH ($\times 2,69$)	(cadences neutres)
sa-	XHL ($\times 3,50$), XLX ($\times 2,13$), XLH ($\times 1,73$)	XLX ($\times 1,60$)
yc-	HLX ($\times 3,47$), HHL ($\times 2,00$), HLH ($\times 1,78$)	(cadences neutres)
po-	LXL ($\times 2,56$), LHH ($\times 1,43$), LHL ($\times 1,33$)	HXX ($\times 2,56$)
qo-	LXL ($\times 2,28$), LHH ($\times 1,77$), LHL ($\times 1,30$)	(cadences neutres)
dc-	HXL ($\times 2,11$), HHH ($\times 1,62$), HLH ($\times 1,38$)	HXX ($\times 2,05$), XLX ($\times 1,50$)
pc-	LLH ($\times 1,89$), LHL ($\times 1,77$), LXL ($\times 1,37$)	LXH ($\times 2,01$), LHH ($\times 1,52$)
ok-	(attaques neutres)	HXX ($\times 3,14$)

Trois groupes rythmiques d'attaque émergent : (i) préfixes à *attaque extra-lourde* (première syllabe X), notamment da- et sa-, qui commencent par un accent tonique fort ; (ii) préfixes à *attaque lourde* (H), notamment yc-, dc-, ch-, qui commencent par un accent moyen ; (iii) préfixes à *anacrouse légère* (L), notamment po-, qo-, pc-, qui commencent par une syllabe non accentuée avant le premier temps fort. Cette tripartition correspond à trois types distincts d'ouverture métrique, comme trois « coups d'archet » rythmiques différents. De même, chaque préfixe privilégie certaines cadences finales : ok- ferme très souvent en HXX, po- en HXH, dc- en HXX ou XLX, ce qui établit une signature rythmique *d'un bout à l'autre de la ligne*.

Test XII.12 [étape 37k] — Préfixe et longueur de ligne préférée.

Longueur syllabique moyenne et modale par préfixe initial.

Préfixe	N	Longueur moyenne	Longueur modale
sh-	189	11,1	7
ch-	127	10,5	11
so-	178	11,5	6
yc-	182	12,1	6
dc-	127	11,9	11
qo-	505	11,7	12
tc-	115	12,5	11
sa-	162	13,0	14
da-	297	12,6	16
to-	127	13,3	13
pc-	145	14,5	14
po-	143	15,2	16

Les préfixes se répartissent sur un continuum de longueurs, de **sh-** (lignes courtes de 7 syllabes, caractéristiques du matériau prosaïque d'*herbal*) à **po-** (lignes longues de 16 syllabes, caractéristiques des vers longs des recettes). Le préfixe n'est donc pas seulement un classificateur syntaxique ou lexical : *il prédit la longueur, le régime rythmique, l'attaque et la cadence de la ligne*. Un seul choix initial (deux lettres) détermine statistiquement le profil entier du vers voynichois.

Observation 18 (*Unification des grammaires positionnelle et rythmique*).

Les Tests XII.10–XII.12 établissent un résultat conceptuellement important : la Contrainte 4 (grammaire positionnelle tripartite, préfixes caractéristiques de début de ligne) et la grammaire rythmique identifiée au Chantier XII ne sont pas deux systèmes indépendants. Elles sont deux aspects d'un seul système compositionnel, où chaque « type » de ligne voynichois est défini conjointement par son préfixe initial (signature lexico-positionnelle), son régime rythmique (musical, intermédiaire ou prosaïque), son attaque (extra-lourde, lourde, ou anacrouse légère), sa longueur préférentielle, et sa cadence finale. Un système avec 15 préfixes principaux produit approximativement 15 catégories de vers, chacune avec un profil prosodique et métrique stable à travers les sections. Cette unification explique rétrospectivement pourquoi la Contrainte 4 et les observations métriques convergeaient sur la même bipartition herbière versifié / herbière prosaïque (Obs. 17) : les préfixes **ch-**, **sh-**, **dc-** caractérisent le registre prosaïque de nomenclature, les préfixes **po-**, **pc-**, **sa-**, **tc-** caractérisent le registre versifié de commentaire. Le choix du préfixe n'est pas arbitraire : il encode le type de contenu à composer.

A.13 Typologie complète des quinze types de vers voynichois

Les Tests XII.10–XII.12 établissent l'existence d'une typologie implicite. Cette sous-section en fait l'inventaire explicite. Pour chacun des 15 types, on donne sa signature complète : classe métrique (M/I/P), alternance rythmique moyenne, longueur (moyenne, médiane, mode), attaques rythmiques les plus fréquentes (trois premières syllabes, pattern en L/H/X), cadences finales préférées, section(s) dominante(s), mots initiaux caractéristiques, et deux lignes-exemples (une musicale, une prosaïque). Les types sont présentés par ordre décroissant de fréquence.

Quatre familles générales.

Une fois les 15 types observés, quatre familles émergent naturellement :

- **Famille 1 — Vers longs à anacrouse légère (L).** Préfixes **po-**, **pc-**, **qo-**. Commencent par une syllabe légère, montent vers le temps fort ; longueurs 12–16 syllabes ; fortement musicaux (53–65 % M). Type dominant des recettes et du *biological* : vers long de composition, support de contenu élaboré.
- **Famille 2 — Vers à attaque extra-lourde (X).** Préfixes **da-**, **sa-**. Ouvrent sur une syllabe extra-lourde, effet d'attaque frontale ; longueurs 14–16 syllabes. Vers incantatoires ou à ouverture accentuée.
- **Famille 3 — Vers moyens à attaque lourde (H).** Préfixes **yc-**, **dc-**, **yt-**, **yk-**. Attaque moyenne, longueurs 6–13 selon le type ; profil mixte.
- **Famille 4 — Vers courts à registre mixte.** Préfixes **sh-**, **ch-**, **so-**. Lignes courtes (6–11 syllabes), proportion de lignes prosaïques élevée (31–32 % P). Type dominant du matériau de légende et de nomenclature dans l'*herbal*.

Les quatre types restants (**ok-**, **to-**, **tc-**) ne se rangent pas parfaitement dans ces familles et présentent des profils propres décrits ci-dessous.

A.13.1 Portraits individuels

Type **qo-** (*N* = 519, le plus fréquent).

Classe : M 53 % / I 23 % / P 21 % (alternance moyenne 59 %). Longueur : moyenne 11,5, médiane 11, mode 12 syllabes (50 lignes). Attaques dominantes : LXL (19,3 %), LHH (13,9 %), LHL (11,6 %). Cadences dominantes : XLH (9,5 %), HLX (7,9 %), HLH (7,9 %). Section dominante : *biologique* (×1,95 vs moyenne section). Mots initiaux caractéristiques : **qokeey** (32), **qokeedy** (32), **qokaiin** (28), **qokain** (24), **qokedy** (20). *Exemple musical (herbal/f3v.L4)* : LHHHLHLHLLHH — « qodar ees eey kcheol okal do r chear een ». *Exemple prosaïque (biological/f77v.L23)* : LHHHXLXHXHHH — « qokal chees ol shedy doraïin ol qoky ches ol dal ».

Type **da-** (*N* = 308).

Classe : M 49 % / I 22 % / P 26 % (alternance moyenne 57 %). Longueur : moyenne 12,6, mode 16 syllabes. Attaques dominantes *très caractéristiques* : XLH (×2,69), XHL (×4,36), XHH (×4,65) — *signature d'attaque extra-lourde franche*. Cadences : XLH (10,7 %), LHX (10,3 %). Sections : répartition large, pic en *astro* (×1,80). Mots initiaux : **daiin** (153, le mot d'ouverture le plus fréquent du manuscrit), **dain** (47), **dar** (34), **dair**

(26). *Exemple musical (herbal/f48r.L2)* : XHHLXLLHLXXXLXLX — « daiin yteeol choody kechodshey qotedy chtaiin... »

Type so- ($N = 192$).

Classe : M 48 % / I 20 % / P 24 %. Longueur : moyenne 11,1, **mode 6 syllabes** (vers court). Attaques : LXL (13,3 %), HHL (8,0 %). Cadences : LHX (11,7 %), XLX (11,7 %), LXX (8,0 %). Section dominante : *biologique* ($\times 2,30$). Mots initiaux : sol (38), sor (37), soiin (13). *Exemple musical (herbal/f15v.L11)* : LXLHHX — « soloiin cheor chol daiin cthy ».

Type yc- ($N = 192$).

Classe : M 51 % / I 23 % / P 21 %. Longueur : moyenne 11,9, mode 6 (distribution bimodale). Attaques : HLX ($\times 3,47$), HLH ($\times 1,78$), HHL — *signature d'attaque lourde*. Cadences : HLH (11,3 %), LHX (10,8 %), XLH (10,2 %). Section dominante : *recettes* ($\times 1,61$), *pharma* ($\times 1,33$). Mots initiaux : ycheey (20), ychor (16), ycheol (13), ycheo (13), ychol (11). *Exemple musical* : HLHHLX — « ychar olchad ol chokaiin ».

Type sh- ($N = 191$).

Classe : M 42 % / I 26 % / P 31 % (registre prosaïque marqué). Longueur : moyenne 11,0, **mode 7 syllabes** (vers court). Attaques : LHL (10,5 %), LLH (7,4 %). Cadence dominante : LHX ($\times 1,53$). Section dominante : *herbier* ($\times 1,43$, 53,9 % du type). Mots initiaux : sho (32), shor (19), sho1 (17). *Ce type est le marqueur caractéristique du matériau prosaïque de l'herbier* (nomenclature, légendes). *Exemple prosaïque (herbal/f20v.L10)* : LXXHXX — « shokaiin chocthy chol daiin chy chor ety ».

Type sa- ($N = 168$).

Classe : M 60 % / I 22 % / P 15 % (fortement musical, alternance 62 %). Longueur : moyenne 13,0, mode 14 syllabes. Attaques : XHL ($\times 3,50$), XLH ($\times 1,73$), XLX ($\times 2,13$) — *signature d'attaque extra-lourde*. Cadence dominante : XLX ($\times 1,60$). Sections : *recettes* ($\times 1,81$), *biologique* ($\times 1,36$). Mots initiaux : saiin (56), sain (35), sar (26). *Deuxième type incantatoire avec da-*.

Type pc- ($N = 147$).

Classe : M 65 % / I 20 % / P 14 % (le plus musical du corpus, alternance 63 %). Longueur : moyenne 14,4, mode 14 syllabes. Attaques : LHL (15,8 %), LXL (11,6 %), LLH (8,9 %) — anacrouse légère. Cadences : LHH ($\times 1,52$), LXX ($\times 2,01$). Section dominante : *recettes* ($\times 1,66$). Mots initiaux : pchedy (12), pchedar (8), pcheol (7), pchor (7). *Vers long de composition, profil parfaitement musical*.

Type po- ($N = 143$).

Classe : M 64 % / I 24 % / P 11 % (quasi-musical pur). Longueur : moyenne 15,2, **mode 16 syllabes** (le plus long du corpus). Attaque : LXL ($\times 2,56$) très dominante (21,7 % des occurrences), puis LHL (11,9 %), LHH (11,2 %). Cadences : HLH (10,5 %), LHX (10,5 %), HXX ($\times 2,56$). Sections : *recettes* ($\times 1,68$), *biologique* ($\times 1,34$). Mots initiaux : pol (20), polaiin (7), podaiin (4). *Le vers-type long-musical des recettes*.

Type dc- ($N = 137$).

Classe : M 39 % / I 23 % / P 31 % (prosaïque marqué). Longueur : moyenne 11,5, mode 11 syllabes. Attaques : HXL ($\times 2,11$), HLH ($\times 1,38$), HHH ($\times 1,62$). Cadences : XLX ($\times 1,50$), HXX ($\times 2,05$). Section dominante : *herbier* (41,6 %). Mots initiaux : dchedy (16), dchor (12), dcheey (11), dchey (11). *Deuxième marqueur prosaïque d'herbier*.

Type ch- ($N = 137$).

Classe : M 39 % / I 22 % / P 32 % (prosaïque marqué). Longueur : moyenne 10,1, mode 11. Attaques : LHH (11,3 %), HLH (9,0 %), HXL (7,5 %). Cadences : XLH ($\times 1,40$), LLH ($\times 1,65$). Section dominante : *herbier* ($\times 1,37$, 51,8 % du type). Mots initiaux : chol (18), chor (11), cheol (7), chedy (6). *Troisième marqueur prosaïque d'herbier ; forme avec sh- et dc- le triplet de référence du matériau de nomenclature*.

Type ok- ($N = 134$).

Classe : M 55 % / I 18 % / P 23 %. Longueur : moyenne 11,3, mode 11. Attaques : LHH (16,7 %), LHL (16,7 %), LHX (12,9 %). *Cadence très distinctive* : XHX ($\times 3,14$) — signature rare. Section dominante : *herbier* ($\times 1,33$). Mots initiaux : okaiin (14), okeey (12), okain (8). *Type à cadence atypique, signature propre*.

Type to- ($N = 130$).

Classe : M 57 % / I 20 % / P 21 % (musical, alternance 61 %). Longueur : moyenne 13,3, mode 13. Attaques : LHL (11,5 %), LXL (10,8 %). Cadences : XLX (11,5 %), HLX (10,8 %), HLH (9,2 %). Section dominante : *pharma* ($\times 2,12$). Mots initiaux : tol (27), tor (12), todaiin (7). *Le vers-type de la section pharmaceutique*.

Type yk- ($N = 125$).

Classe : M 53 % / I 16 % / P 28 %. Longueur : moyenne 11,8, mode 13. Attaques : HLH (10,7 %), HHL (8,2 %), XLH (8,2 %). Cadences : LXX ($\times 1,86$), HLH (10,7 %), XLH (9,8 %). Sections : *astro* ($\times 1,85$), autres variées. Mots initiaux : ykeey (10), ykaiin (10), ykar (5).

Type tc- ($N = 118$).

Classe : **M 60 % / I 19 % / P 18 %** (musical). Longueur : moyenne 12,2, mode 11. Attaques : LHL (11,0 %), LXL (9,3 %). Cadences : XLH (12,7 %), LLH ($\times 1,86$). Sections : recettes et herbier, distribution équilibrée. Mots initiaux : tchedy (23), tchor (11), tchody (4), tchol (4).

Type yt- ($N = 111$).

Classe : M 48 % / I 22 % / P 23 %. Longueur : moyenne 10,9, mode 10. Attaques : HLX (10,2 %), HLH (9,3 %). Cadences : HLH (11,1 %), LHX (8,3 %), XLH (8,3 %). Sections : *astro* ($\times 2,92$, signature la plus élevée de toute la typologie), other ($\times 2,04$). Mots initiaux : yteedy (9), ytar (7), ytchedy (6). *Type très spécialisé dans la section astronomique.*

A.13.2 Synthèse typologique

Type	N	M %	Long.	Attaque	Cadence	Fam.	Section dominante
qo-	519	53	12	LXL	XLH	1	biologique $\times 1,95$
da-	308	49	16	XHH	XLH	2	<i>astro</i> $\times 1,80$
so-	192	48	6	LXL	LHX	4	biologique $\times 2,30$
yc-	192	51	6	HLX	HLH	3	recettes $\times 1,61$
sh-	191	42	7	LHL	LHX	4	herbier $\times 1,43$
sa-	168	60	14	XHL	XLX	2	recettes $\times 1,81$
pc-	147	65	14	LHL	LHH	1	recettes $\times 1,66$
po-	143	64	16	LXL	HLH	1	recettes $\times 1,68$
dc-	137	39	11	HXL	XLX	3	herbier $\times 1,10$
ch-	137	39	11	LHH	XLH	4	herbier $\times 1,37$
ok-	134	55	11	LHH	XHX	–	herbier $\times 1,33$
to-	130	57	13	LHL	XLX	–	pharma $\times 2,12$
yk-	125	53	13	HLH	LXX	3	<i>astro</i> $\times 1,85$
tc-	118	60	11	LHL	XLH	–	équilibrée
yt-	111	48	10	HLX	HLH	3	astro $\times 2,92$

Cette typologie explicite trois propriétés structurelles du voynichoïse. *Premièrement*, le corpus n'est pas stochastique : 15 préfixes seulement couvrent 2 431 lignes (60 % du corpus), chacun avec un profil métrique cohérent à $p < 10^{-8}$. *Deuxièmement*, les sections ne sont pas homogènes lexicalement mais *chacune emploie un sous-ensemble caractéristique* de cette typologie : herbier prédominé par sh-, ch-, dc-, ok- (marqueurs prosaïques) avec intercalation de po-, pc-, sa- (strophes versifiées) ; recettes dominées par po-, pc-, sa-, yc- (formes musicales longues) ; biologique dominé par qo-, so-, sa-, po- ; *pharma* marqué par to- ; *astro* marqué par yt-. *Troisièmement*, cette spécialisation sectorielle rend compte à la fois de la Contrainte 4 (Chantiers II–IV), de la distinction Currier A/B (Test XI.13), et de la bimodalité de l'*herbal* (Tests XII.3, XII.9). La typologie unifie ainsi plusieurs observations jusqu'ici traitées séparément.

A.14 Grammaire compositionnelle entre types de vers

La typologie des 15 types étant établie (§A.13), les tests qui suivent examinent la *grammaire d'ordre supérieur* qui régit leur enchaînement dans la page : transitions préférentielles, structures encapsulantes, positions préférées sur la page, corrélation avec la distinction scribale Currier A/B, et comparaison structurelle au latin liturgique.

Test XII.13 [étape 38a] — Grammaire des transitions entre types de vers.

La typologie à 15 types étant posée, les successions de types dans les pages sont-elles aléatoires, ou obéissent-elles à une grammaire d'ordre supérieur ? Sur 1 790 transitions classifiées, test du χ^2 d'indépendance des couples $\text{type}(i) \times \text{type}(i+1)$:

- $\chi^2 = 664,2$ pour $df = 196$, $z\text{-score} = 23,65$ ($p < 10^{-50}$)
- V de Cramér = 0,163

La succession des types n'est absolument pas aléatoire. Il existe une grammaire de haut niveau qui régit l'enchaînement des types de vers dans les pages. Les transitions les plus sur-représentées par rapport à l'hypothèse d'indépendance sont :

Transition	N_{obs}	N_{att}	Ratio	Marqueur
qo → ch	63	17,7	×3,56	strophe
so → so	22	8,6	×2,55	
ok → qo	41	16,6	×2,47	
qo → sh	54	24,4	×2,21	strophe (recettes)
sa → sa	17	6,7	×2,52	
sa → pc	14	4,4	×3,15	
yc → to	13	5,4	×2,41	
dc → tc	8	3,6	×2,22	

Symétriquement, certaines transitions sont *tabou* : qo→qo (×0,29, 19 obs. vs 67 attendues), ch→ch (×0,00, aucune occurrence observée), yc→qo (×0,29). Quatre types présentent un *tabou d'auto-répétition* (qo, ch, ok, yk, tous à ratio < 0,30), alors que quatre autres manifestent un *comportement strophique* avec auto-répétition (so, sa, yt, tc, ratios 1,58–2,55). Cette bifurcation sépare deux stratégies compositionnelles : les types « encadrants » qui refusent la répétition contiguë, et les types « strophiques » qui la privilégient.

Test XII.14 [étape 38b] — Structure encapsulante qo-X-qo.

Le Test précédent révèle que qo ne s'auto-répète pas, mais au contraire bascule fréquemment sur les types prosaïques (ch, sh) ou sur so, ok, dc. Ce basculement serait-il en fait *encapsulant*, au sens où qo réapparaîtrait systématiquement après l'insertion ? Comptage des trigrammes de la forme qo-X-qo avec $X \neq \text{qo}$:

Trigramme	N_{obs}	N_{att}	Ratio
qo-ch-qo	11	0,62	×17,87
qo-so-qo	15	0,86	×17,39
qo-ok-qo	10	0,60	×16,61
qo-sh-qo	13	0,86	×15,15

Les ratios de 15 à 18 sont parmi les plus élevés observés dans l'ensemble du corpus. Quatre types prosaïques ou intermédiaires (ch, so, ok, sh) sont systématiquement encapsulés entre deux vers qo-. Le phénomène est le plus fort dans le biologique (63 sandwiches sur 195 lignes qo-, soit 32 %), modéré dans l'*herbal* et les recettes (15 % environ), marginal en *pharma*. Cette structure évoque plusieurs analogues : *refrain* enserrant un vers de contenu (comme dans le rondeau français) ; *marqueur liturgique* rhétorique encadrant une formule (comme l'*iti* sanskrit qui encadre les citations récitées) ; ou *groupe strophique* à deux vers-cadres et un vers-central à contenu variable. Dans les trois cas, le voynichois se comporterait comme un texte à *unités compositionnelles encapsulées*, et non comme une prose continue.

Test XII.15 [étape 38c] — Position préférée de chaque type sur la page.

Les 15 types ont-ils des positions préférées sur la page (ouverture, milieu, clôture) ? Pour les 206 pages suffisamment longues (≥ 3 lignes), distribution de chaque type en première ligne, dernière ligne, et comparaison à sa fréquence globale dans le corpus.

Type	% global	% en L_1	Ratio L_1	% en L_n	Ratio L_n
pc-	3,6	18,0	×5,03	1,0	×0,27
po-	3,5	15,0	×4,33	0,5	×0,14
tc-	2,9	5,8	×2,03	0,5	×0,17
to-	3,2	6,3	×2,00	0,5	×0,15
yk-	3,0	0,0	×0,00	6,8	×2,24
so-	4,7	0,5	×0,10	7,3	×1,56
ch-	3,3	0,0	×0,00	4,9	×1,46
yt-	2,7	0,0	×0,00	3,9	×1,44
qo-	12,6	1,5	×0,12	6,8	×0,54

La structure de position est claire et asymétrique. Quatre types *ouvrent la page* de manière significative : pc- (×5,03), po- (×4,33), tc- (×2,03), to- (×2,00) — tous des types musicaux à anacrouse légère ou attaque moyenne, longueurs 11–16 syllabes. Quatre autres *ferment la page* : yk- (×2,24), so-, ch-, yt- (ratios 1,44–1,56). Le type le plus fréquent du corpus, qo-, est *banni* de la première position (×0,12 seulement, 1,5 % au lieu de 12,6 %), ainsi que yk-, ch-, yt-. Ces tabous positionnels sont nets.

Le triplet dominant de début de page est (xx, xx, qo) : la page commence souvent par deux mots hors des 15 préfixes principaux (souvent un mot isolé ou un titre lexical spécifique), puis bascule sur un vers qo-. Ceci suggère que *la page voynichoise moyenne s'ouvre sur un élément distinctif (titre, vedette, mot rare non-préfixé) et entre ensuite dans le régime standard*. Cette structure est compatible avec la lecture « entrée

d'*herbal* + commentaire versifié » : la première ligne (éventuellement les deux premières) serait la *vedette lexicale*, et le corps de la page serait la composition rythmée la concernant.

Observation 19 (*Grammaire compositionnelle à trois niveaux*).

Les Tests XII.13–XII.15 établissent que le voynichois comporte une grammaire compositionnelle à trois niveaux emboîtés : (1) au niveau de la ligne, une grammaire métrique (alternance, clausule, attaque, cadence) couplée au préfixe initial (Tests XII.10–XII.12) ; (2) au niveau du couple de lignes, des transitions privilégiées et des tabous (Test XII.13) ; (3) au niveau de la page, des positions préférées (Test XII.15) et des structures encapsulantes *qo-X-qo* (Test XII.14). La page voynichoise type serait ainsi structurée : une ouverture par un vers *pc-* ou *po-* (vers long à anacrouse, 14–16 syllabes), suivie d'un corps alternant vers-cadres *qo-* et inserts *ch-/so-/ok-/sh-*, et se terminant par un vers *yk-, so-, ch-* ou *yt-*. Cette organisation tripartite ouverture / corps / clôture est caractéristique des formes compositionnelles fermées (poèmes à forme fixe, hymnes liturgiques, entrées lexicographiques versifiées). Elle est incompatible avec une prose continue, une liste brute, ou un texte généré stochastiquement. Le voynichois est donc structuré comme une succession d'unités compositionnelles brèves, chacune occupant approximativement une page.

Test XII.16 [étape 39a] — Corrélation types de vers × langue Currier.

La distinction Currier A/B identifie deux « mains » scribales distinctes dans le manuscrit (Test XI.13, [9], [12]). Les 15 types de vers identifiés au §A.13 se répartissent-ils différemment entre Currier A et Currier B ? Sur 2 686 lignes annotées (1 006 en A, 1 680 en B) :

Type	N_A	% $_A$	N_B	% $_B$	Ratio A/B
ch-	74	7,4	57	3,4	×2,17 (A)
sh-	100	9,9	88	5,2	×1,90 (A)
ok-	68	6,8	61	3,6	×1,86 (A)
to-	58	5,8	67	4,0	×1,45 (A)
dc-	61	6,1	72	4,3	×1,41 (A)
qo-	209	20,8	305	18,2	×1,14
yc-	77	7,7	112	6,7	×1,15
sa-	22	2,2	146	8,7	×0,25 (B)
po-	28	2,8	115	6,8	×0,41 (B)
pc-	32	3,2	115	6,8	×0,46 (B)
so-	54	5,4	132	7,9	×0,68 (B)

Test du χ^2 : $\chi^2 = 151,5$ pour $df = 15$, z -score = 24,92 ($p < 10^{-50}$). La bifurcation est massive. Les deux mains scribales ne se distinguent pas seulement par leur orthographe (Test XI.13) : elles privilégient aussi des types de vers distincts. Currier A favorise les *types prosaïques d'herbier* (*ch-*, *sh-*, *ok-*, *dc-*) et les vers moyens à attaque lourde ; Currier B favorise les *types longs musicaux* (*sa-*, *po-*, *pc-*, *so-*). Cette spécialisation est cohérente avec la répartition thématique : le Scribe A copie plus d'*herbal* (registre mixte vers + légendes), le Scribe B copie plus de biologique et de recettes (pleinement versifiées).

Test XII.17 [étape 39b] — La structure qo-X-qo est-elle un refrain ?

Le Test XII.14 a établi l'existence d'une structure encapsulante *qo-X-qo* à ratio ×15–18. Si cette structure est un *refrain* au sens liturgique strict (comme *Kyrie eleison*, *Hallelujah*, le refrain du rondeau), alors les deux lignes *qo-* devraient être lexicalement identiques ou quasi-identiques. Test sur les 110 sandwiches *qo-X-qo* identifiés :

Mesure	Valeur	Comparaison
Similarité lexicale (Jaccard) dans sandwiches	0,056	
Similarité lexicale (couples <i>qo</i> aléatoires du corpus)	0,018	×3,04
Similarité lexicale (couples <i>qo</i> même page)	0,046	×1,21
Similarité de pattern métrique (sandwichs)	0,386	
Similarité de pattern métrique (couples même page)	0,394	×0,98
Paires (prev, next) de même longueur syllabique	19,1 %	attendu 6,2 % (ratio ×3,06)
Sandwichs strictement identiques (refrain pur)	0/110	0 %

Aucun sandwich ne présente une répétition stricte : la structure *qo-X-qo* n'est pas un refrain au sens strict. Cependant, les deux lignes *qo-* d'un sandwich ont trois fois plus de chances d'être de même longueur syllabique que le hasard, et leur vocabulaire partagé excède celui d'un couple *qo-* aléatoire intra-page. Exemple typique (f77r, similarité lexicale 0,25) :

qo ← « qokeedy shedy qotol shedy qokaiin sheety qokeedy lchedy **lol** »
X ← « sshedy qotaiin chedy qokaiin shedy qolcheedy qokeedy **lol** »
qo ← « qoteedy qoteedy qokedy sheed qeey saiin sheety qokeedy **lol** »

Les trois lignes partagent un *noyau lexical* stable (**lol**, **qokeedy**, **shedy**) sans être strictement répétitives. La structure voynichoise n'est donc pas un refrain liturgique, mais un *système de vers-cadres à noyau lexical partagé*, analogue à la *variation autour d'un thème* (*variatio super ostinato*) plutôt qu'à la répétition d'un formule.

Test XII.18 [étape 39c] — Comparaison à un texte témoin : les Psaumes latins.

Pour valider extérieurement le profil structural du voynichois, application de la même analyse aux Psaumes de la Vulgate (5 054 versets latins ; 150 chapitres). Le corpus des Psaumes est un bon témoin : texte versifié, tradition liturgique, structure par versets courts, formules récurrentes.

Mesure	Voynichois	Psaumes latins	Interprétation
Longueur moyenne de ligne (syll.)	11,7	25,6	voynichois plus court
CV des longueurs	0,36	0,33	similaires
χ^2 préfixe × classe métrique	71,5 / df 28	197,4 / df 30	latin plus contraint
z-score	5,82	21,61	
χ^2 transitions type × type	664,2 / df 196	1 095,9 / df 196	latin plus contraint
z-score	23,65	45,45	
<i>Phénomènes qualitatifs distincts</i>			
Auto-répétition (anaphore)	tabou sur 4 types	généralisée, ×1,4–6,5	stratégie opposée
ch-→ch- voy. / tu-→tu- lat.	×0,00	×355	
Encapsulation X-Y-X (X≠Y)	×15–18	×1,6–3,0	stratégie opposée
qo-X-qo voy. / qu-X-qu lat.	4 cas à ×15+	max ×2,86	

Les mesures quantitatives sont convergentes (le latin des Psaumes est structuré, de manière plus forte encore que le voynichois, ce qui est attendu car le latin est une langue dotée d'une syntaxe déterministe), mais *les phénomènes qualitatifs dominants sont opposés* :

- Les Psaumes latins privilégient massivement l'*anaphore* : répétitions du même préfixe initial sur plusieurs versets consécutifs (*Laudate ... laudate ... laudate, Tu es ... tu es ... tu es*). Les ratios dépassent ×350 sur certains préfixes.
- Le voynichois, au contraire, *interdit* l'auto-répétition sur quatre types clés (qo-, ch-, ok-, yk-) avec ratios < 0,30, mais privilégie l'*encapsulation* (qo-X-qo avec X varié) à ratios ×15–18, quasi-absente dans les Psaumes latins.

Ces deux stratégies rhétoriques correspondent à des traditions compositionnelles distinctes : l'anaphore est caractéristique des traditions *liturgiques linéaires* (psaumes, litanies, hymnes accentuels ambrosiens) ; l'encapsulation est caractéristique des formes *cycliques* (rondeau médiéval, ghazal à radif, formes à refrain encadrant, *qasida* à matlac) ; l'interdit d'auto-répétition couplé à l'encapsulation évoque également certaines formes rituelles fermées (structures « appel-réponse-appel » avec variabilité du terme central).

Observation 20 (*Le voynichois n'est pas un dérivé du latin liturgique*).

La comparaison quantitative avec les Psaumes (Test XII.18) établit que le voynichois n'est pas structurellement assimilable à un texte latin versifié de tradition liturgique. Les stratégies compositionnelles dominantes sont opposées : anaphore linéaire pour le latin, encapsulation cyclique pour le voynichois. Cette différence qualitative est un argument complémentaire contre les hypothèses dérivées (voynichois = latin codé, voynichois = abréviation latine, voynichois = transcription phonétique du latin vulgaire). Le profil structural du voynichois est plus proche, en surface, des traditions compositionnelles cycliques (ghazal persan, rondeau, formes à refrain encadrant) que des traditions liturgiques linéaires européennes. Ce résultat ne constitue pas une identification positive, mais il élimine une classe entière d'hypothèses latines et restreint l'espace des traditions compatibles avec le profil observé.

Test XII.8 [synthèse Chantier XII] — Le voynichois comme partition.

Le Chantier XII suggère de remplacer la question « quel est le mètre du voynichois ? » par la question plus productive « quelle est la grammaire rythmique propre au voynichois ? ». La grammaire identifiée comporte les éléments suivants.

- une règle d'alternance de poids syllabiques, forte à trois poids (Tests XI.10, XII.1), qui génère la majorité des motifs observés ;
- une règle de clausule (syllabe finale lourde à 97–98 %, Tests XI.8, XI.10) ;

- une structure bipartite interne avec pause médiane (Test XII.5) ;
- un répertoire fini de phrases rythmiques courtes (131 motifs de 6 syllabes couvrent 50 % des occurrences) ;
- une tolérance aux variations thématiques (Test XII.6) ;
- des formules d’ouverture et de clôture (Tests XII.7, XI.12) ;
- une *organisation strophique* dans l’*herbal*, où les lignes musicales se groupent en blocs isométriques ($CV \sim 0,07\text{--}0,20$) intercalés avec des matériaux prosaïques (Test XII.9) ;
- un *couplage direct* entre préfixe initial et profil métrique de la ligne (Tests XII.10–XII.12) : le choix des deux premières lettres du premier mot détermine statistiquement le régime rythmique, l’attaque, la longueur et la cadence ($\chi^2 = 71,5$, $p < 10^{-8}$) ;
- une *typologie explicite à 15 types de vers* (§A.13), chacun avec un profil prosodique et métrique caractérisé, se regroupant en quatre familles (vers longs à anacrouse, vers à attaque extra-lourde, vers moyens à attaque lourde, vers courts à registre mixte) ;
- une *grammaire de haut niveau* régissant l’enchaînement des types de vers dans la page, avec transitions privilégiées, tabous, structures encapsulantes qo-X-qo ($\chi^2 = 664,2$ sur les transitions), et positions préférentielles d’ouverture et de clôture (Tests XII.13–XII.15) ;
- une *spécialisation scribale* avec Currier A favorisant les types prosaïques d’*herbal* et Currier B les types longs musicaux (Test XII.16, $\chi^2 = 151,5$) ;
- un *système de vers-cadres à noyau lexical partagé* (structure qo-X-qo non strictement refrain, mais à variation autour d’un thème lexical) (Test XII.17) ;
- un *profil structurel distinct* du latin versifié, l’encapsulation voynichoise étant opposée à l’anaphore latine (Test XII.18).

L’ensemble constitue une grammaire métrique *non-documentée* dans les traditions classiques testées, mais rigoureusement cohérente en elle-même, organisée à trois niveaux emboîtés (ligne, couple, page), et unifiée avec la grammaire positionnelle tripartite de la Contrainte 4. Si le voynichois transcrit une tradition orale, cette grammaire en serait le squelette prosodique, partiellement déformé par les aléas de la performance et de la transcription.

La lecture d’ensemble la plus cohérente avec l’accumulation des tests est donc celle-ci : *recueil versifié stratifié dans une tradition métrique autonome à trois poids, organisé en 15 types de vers identifiables par leur préfixe initial, avec une grammaire compositionnelle tripartite (ouverture / corps encapsulé / clôture), privilégiant l’encapsulation cyclique plutôt que l’anaphore liturgique, transcrit par deux scribes successifs (mains A et B) à préférences typologiques distinctes, avec des sections thématiquement homogènes (biologique, pharma, recettes) versifiées de bout en bout, et une section (herbier) à double registre où des strophes versifiées de 4–6 lignes isométriques accompagnent des matériaux prosaïques de nomenclature.*

Cette lecture n’identifie toujours pas la langue sous-jacente, mais elle rend compte d’un nombre croissant d’observations empiriques accumulées dans les Chantiers VIII, XI et XII, et restreint substantiellement l’espace des hypothèses compatibles : une tradition compositionnelle cyclique à formes courtes encadrées, plus proche typologiquement des ghazals persans ou des formes à refrain médiévales que des psaumes liturgiques latins.

Annexe B : Conjecture raisonnée

Avertissement — contenu conjectural

Cette annexe contient un énoncé conjectural *distinct* des résultats empiriques rapportés dans le corps du document. La conjecture ci-dessous est une **opinion d’auteur formulée au-delà de ce que les données autorisent strictement à conclure** ; elle est offerte en pari raisonné et doit être lue comme telle, indépendamment des résultats empiriques établis aux sections 2 (« Ce qui est solidement établi », « Lecture privilégiée », « Ce qui reste ouvert »).

Un lecteur soucieux de ne retenir que ce qui est empiriquement établi dans le présent travail peut **ignorer cette annexe sans perte**. Les contraintes formelles (section 3), les hypothèses retenues (section 6) et leurs limitations (section 9) suffisent à ses fins. Cette annexe est offerte en supplément, pour la transparence et pour permettre aux chercheurs intéressés par la dimension plus spéculative de prendre connaissance du point de vue de l’auteur.

Cette sous-section est nourrie en particulier par les Chantiers IX à XII, dont les signatures décisives (sandhi bidirectionnel, allomorphie systémique, métrique à trois poids, grammaire rythmique, typologie à quinze types, encapsulation cyclique, distinction structurelle avec le latin liturgique) orientent la lecture vers une *transcription* plutôt que vers une *construction*.

Énoncé.

Le manuscrit de Voynich serait la *transcription écrite d’une tradition orale versifiée pharmaco-botanique*, dans un alphabet inventé pour cette transcription et systématiquement décoré, conçue par un compilateur unique du Quattrocento italien et copiée par plusieurs scribes. La langue sous-jacente serait une langue naturelle à phonotactique contrainte et morphologie bornée, authentique (non construite), à phonologie réelle (sandhi bidirectionnel, allomorphie productive) et à métrique autonome (grammaire d’alternance à trois poids avec clausule fixe, typologie à quinze types de vers, grammaire compositionnelle cyclique à trois niveaux). Cette tradition appartiendrait typologiquement à la famille des formes compositionnelles *cycliques* à refrain encadrant (proches du rondeau médiéval, du ghazal à radīf, de la qasida à matlac) plutôt qu’aux traditions *liturgiques linéaires* européennes (psaumes latins, litanies, hymnes ambrosiens), dont le profil est structurellement opposé (Test XII.18). Le compilateur aurait conçu l’alphabet graphique et adapté sa transcription à chaque section thématique (sous-systèmes sribaux par domaine, Chantier II) sans modifier la grammaire sous-jacente commune à tout le recueil.

Il importe de distinguer le compilateur et les scribes. Le *compilateur* est le concepteur intellectuel, celui qui a choisi le système graphique, la structure à champs, la répartition en sections thématiques, et peut-être l’acte même de mise à l’écrit d’un savoir jusque-là transmis oralement. Les *scribes* sont les copistes dont la main a physiquement tracé les glyphes ; leur rôle est d’exécuter. Les études paléographiques modernes identifient au moins deux mains ([9]), voire cinq ([12]). Le Chantier IX confirme que ces mains partagent la même grammaire sous-jacente tout en différant par leurs préférences d’exécution. Le Chantier XII précise en outre que les deux mains Currier privilégient *des types de vers distincts* ($\chi^2 = 151,5$, Test XII.16) : Currier A copie plus les types prosaïques d’*herbal*, Currier B plus les types longs musicaux. Cette spécialisation est cohérente avec la répartition thématique du manuscrit. L’identité du compilateur reste inconnue.

Sur la forme : conviction forte.

Le voynichois est un texte versifié à structure d’entrée tripartite, organisé selon une typologie explicite à quinze types de vers (Chantier XII), chacun défini par un préfixe initial caractéristique couplé à un profil métrique stable (attaque, longueur, cadence) qui traverse les sections. Le parallélisme de longueurs à 60,6 % est trop régulier pour être de la prose et trop marqué pour être un accident.

La proximité avec le ghazal persane (distance 2,59) et le sanskrit épique (2,96) sur les signatures combinées (Test VIII.3) n’est pas un hasard : ces traditions sont, comme le voynichois, des formes à métrique fixe par désinence grammaticale et à structure d’entrée régulière. Le voynichois partage plusieurs de ces signatures globales sans en reproduire aucune à l’identique : il est typologiquement voisin sans être identifiable à un mètre précis (Tests XI.18 et XII.18).

La structure ouvre-corps-classificateur des lignes, avec rupture morphologique JS = 0,29 entre positions 1 et 2 contre 0,002 pour les sauts internes (Test II.5), impose la lecture « chaque ligne est une entrée, pas un fragment de phrase ».

Une grammaire compositionnelle à trois niveaux emboîtés (ligne, couple, page) organise le recueil avec des structures encapsulantes qo-X-qo (Test XII.14, ratios $\times 15$ –18), des tabous d’auto-répétition sur quatre types clés, et des positions préférentielles d’ouverture et de clôture (Tests XII.13–XII.15). Ce format se situe entre le dictionnaire versifié et l’hymne cyclique.

Sur la fonction : conviction modérée à forte.

Le voynichois est un catalogue mnémotechnique versifié, pas un texte continu. Les arguments convergent : aucun nom propre détectable (Test V.2), aucune formule de quatre mots ou plus qui se répète plus de trois fois sur l'ensemble du corpus (Test I.16), continuité inter-pages réelle mais inférieure à une narration latine (ratio 0,87 vs 0,74, Test V.1), cohérence sectorielle forte avec lexiques propres à chaque section (Tests II.7 et I.15). Une narration aurait des personnages récurrents, des formules narratives, une progression logique d'une page à l'autre. Le voynichois n'a rien de tout cela. En revanche, il présente toutes les signatures d'un recueil à *formes multiples*, comparable par sa structure formelle aux *divan persans* (pluralité de formes canoniques dans un même recueil) et aux recueils *chhandas* sanskrits (pluralité de mètres répertoriés) : les quinze types de vers distincts jouent ce rôle de répertoire formel.

Chaque section fonctionne en outre comme un *sous-système scribal autonome* (Chantier II) : elle possède ses propres ouvreurs de ligne (qok- en *biological*, p- en *recipes*, t- en *astro*), ses propres classificateurs finaux (-am massif en *astro* et *recipes*, -aiin en *herbal*, -edy en *biological*), et une amplitude d'effet positionnel qui varie jusqu'à un facteur 11 entre sections. L'*herbal* est stratifié en deux registres distincts (Test XII.3) : environ 20 % de pages « musicales » (alternance $\geq 60\%$) qui sont des strophes versifiées authentiques, et environ 20 % de pages « prosaïques » qui sont probablement des légendes d'illustration ou des listes de nomenclature vernaculaire. Les sections *biological*, *pharma* et recettes sont versifiées de bout en bout. La répétition rituelle (qokedy qokedy qokedy qokedy) à 6,4 % des lignes (Test VIII.4), sans équivalent dans aucune poésie lyrique testée, oriente vers un registre plus rituel que littéraire : une psalmodie, une litanie, un catalogue versifié destiné à la récitation mémorisée.

Le contenu probable, vu l'iconographie des planches, est une combinaison hercier-pharmacopée-astrologie médicale, précisément le type de matériau qu'une école médicale du XV^e siècle pouvait rechercher. Le *Macer Floridus* en vers, le *Regimen Sanitatis Salernitanum* en vers, le *Tacuinum Sanitatis* en tableaux : tout ce milieu est attesté en Lombardie et produisait ce type de matériau. *Mais attention* : le Test XII.18 a établi que la stratégie compositionnelle voynichoise est structurellement opposée à celle de ces traditions latines (encapsulation cyclique vs anaphore linéaire). Le contenu peut être pharmaco-botanique, la *forme* ne l'est pas : elle relève d'une tradition compositionnelle différente, peut-être orientale, peut-être marginale dans la culture lettrée européenne.

Sur la nature linguistique : moindre certitude, mais réordonnement significatif.

Trois lectures restent compatibles avec ce qu'on a mesuré, mais l'ordre de leur plausibilité a changé à la lumière des Chantiers IX à XII.

Deuxième lecture (la plus probable) — *transcription d'une langue naturelle non identifiée*. Le voynichois serait la transcription d'une langue naturelle à phonotactique très contrainte et morphologie bornée (1–3 morphèmes par mot), dans un alphabet inventé qui décore systématiquement chaque lettre. Cette lecture rend compte de l'ensemble des signatures empiriques accumulées. Le Test X.2 montre que la décoration scribale systématique du latin reproduit exactement la chute de h_2 caractère et la remontée après BPE observées dans le voynichois. Les Tests XI.1–XI.5 (939 paires à distance Levenshtein 1 partageant leur contexte gauche, sandhi bidirectionnel conditionné à gauche et à droite avec effets de 40–50 points, grammaire phonologique unifiée à travers toutes les sections) produisent un argument lourd en faveur d'une phonologie *authentique* opérant dans le substrat : une langue construite n'a pas besoin d'inventer un sandhi bidirectionnel. Les Tests XI.10–XI.12 (grammaire métrique à trois poids avec clause finale lourde à 97–98 %, structures strophiques surreprésentées, radif détecté) indiquent une tradition prosodique autonome plausiblement orale. Le japonais romanisé reproduit presque toutes les concentrations voynichaises sauf la kurtose des longueurs (Test III.12), ce qui confirme qu'une langue naturelle à phonotactique contrainte peut produire la majorité du profil voynichois pourvu qu'elle soit bornée en longueur.

Première lecture (affaiblie mais non réfutée) — *langue construite*. Le voynichois serait une langue construite par le compilateur lui-même, à morphologie rigide à champs. Cette lecture explique bien la rigidité grammaticale du pattern syllabique strict à 69 %, le déséquilibre 64/13/33 typologiquement inversé par rapport aux syllabaires naturels, et l'absence totale de noms propres détectables. Mais elle peine à expliquer le sandhi bidirectionnel (pourquoi un inventeur de langue produirait-il des règles de jonction phonétique conditionnées au contexte gauche et au contexte droit, avec des effets multiplicatifs aux jonctions ?), l'allo-morphie systémique avec 939 paires partageant leurs contextes, et la métrique à trois poids avec clause fixe. Précédents historiques invoqués (langues philosophiques de Wilkins et Leibniz au XVII^e) sont plus tardifs d'environ deux siècles et ne présentent pas ces signatures phonologiques. Cette lecture reste compatible avec les données à condition d'imaginer un compilateur ayant *simulé* une phonologie naturelle avec sandhi, allomorphie et métrique : hypothèse possible mais peu parcimonieuse.

Troisième lecture (affaiblie dans sa version latine forte) — *chiffre verbeux sur substrat latin*. Le voynichois serait un chiffre verbeux type Naibbe-Lavinde, opérant sur un plaintext latin ou italien ordinaire. Cette lecture, portée par [15], s'appuie sur un artefact matériel historiquement plausible (cartes *naibbe* attestées à Florence en 1377) et sur la pratique attestée de la chancellerie Sforza. Elle doit néanmoins affronter le résultat

du Test XII.18 : si le substrat est latin versifié, le voynichois devrait reproduire les patterns anaphoriques du latin liturgique (ratio $\times 355$ pour la répétition *tu-tu-tu* dans les Psaumes), or le voynichois fait exactement l'inverse (tabous d'auto-répétition, encapsulation cyclique $\times 15-18$). La stratégie compositionnelle du voynichois est typologiquement opposée à celle du latin liturgique. Cela n'écarte pas un chiffre sur un *autre* type de substrat (par exemple une source orale versifiée dans une tradition cyclique), mais affaiblit sérieusement l'hypothèse « chiffre opérant sur un psautier ou un herbier latin versifié ». La lecture resterait compatible avec un chiffre opérant sur un substrat structurellement compatible, à préciser.

Ces trois lectures s'accordent sur le *modèle à deux étages* (substrat plus transformation scribale, § 6.1). Là où elles divergent, c'est sur la nature du substrat. Le faisceau d'indices accumulé dans les Chantiers IX à XII déplace la probabilité relative vers la deuxième lecture sans écarter définitivement les deux autres.

Penchant raisonné.

S'il faut pencher, nous penchons maintenant vers une lecture dominante : *le voynichois serait la transcription écrite, par un compilateur du Quattrocento, d'une tradition orale versifiée à phonologie naturelle et à métrique autonome, appartenant typologiquement à la famille des formes compositionnelles cycliques à refrain encadrant, avec iconographie pharmaco-botanique inventée ou adaptée pour l'accompagner*. L'alphabet graphique serait une invention du compilateur, systématiquement décoré, qui aurait permis à la fois la transcription phonologique du substrat oral et l'effet de mystère recherché dans le milieu cultivé de production. La langue orale elle-même pourrait être : (a) une langue régionale peu documentée de l'espace méditerranéen élargi (berbère oriental ? variété dalmate ? variété albanaise ou aroumaine ? roumain archaïque ?), (b) une tradition rituelle ou magico-médicale transmise oralement dans un milieu semi-ésotérique sans documentation écrite, (c) une langue importée par chaîne de transmission orientale (turcique-arménien via Venise-Tana-Caffa ? persan via les communautés marchandes ?) dont la familiarité structurelle avec la ghazal expliquerait la proximité typologique mesurée. Aucune de ces trois sous-options n'est empiriquement discriminée par les données.

Cette lecture est ce qu'il y a de plus cohérent avec l'ensemble des signatures mesurées, et en particulier avec le tournant imposé par les Chantiers IX à XII : phonologie authentique, métrique autonome, stratégie compositionnelle cyclique structurellement distincte du latin liturgique, copistes multiples appliquant un système unifié. Elle conserve une composante de la première lecture (le compilateur a bien *construit* un alphabet graphique et, probablement, adapté ses conventions scribales à chaque section) et une composante de la troisième (la transcription peut être non strictement phonétique, avec transposition systématique par atomes, analogue à un chiffre homophonique régulier). Mais le cœur de la lecture n'est plus « langue inventée par un érudit italien » : il est « langue orale réelle consignée par un érudit italien ».

Cette lecture présente l'avantage d'expliquer plusieurs énigmes : (i) pourquoi personne n'a déchiffré le voynichois en six siècles, si c'est la transcription d'une langue orale dont le substrat n'a pas été identifié et peut-être n'est plus identifiable ; (ii) pourquoi l'iconographie pharmaco-botanique ne correspond à aucun traité connu (le compilateur l'a adaptée ou inventée pour accompagner un texte dont le genre lui était étranger) ; (iii) pourquoi le manuscrit est si soigné (iconographie élaborée, calligraphie régulière, organisation en sections) sans être un canular : c'est l'objet d'un projet intellectuel sérieux de transcription d'une tradition orale, peut-être le projet d'une vie, porté par quelqu'un qui prenait son matériau au sérieux et peut-être s'en considérait comme le dépositaire écrit. L'hypothèse Rugg du canular reste la moins économique, car elle n'explique ni le sandhi, ni l'allomorphie, ni la métrique cohérente, ni la typologie à quinze types.

Critères de révision.

Cette conjecture serait révisée par plusieurs types d'éléments externes au texte.

- Si l'on identifiait une langue naturelle (vivante ou morte) présentant conjointement : phonotactique CV dominante, morphologie bornée à 1-3 morphèmes, sandhi bidirectionnel de même topologie que celui observé, métrique à trois poids avec clause lourde, et tradition compositionnelle cyclique à refrain encadrant, la lecture dominante deviendrait « transcription identifiée » plutôt que « transcription de substrat inconnu ».
- Si au contraire quelqu'un retrouvait une grille de tirage type Naibbe qui produit empiriquement les contraintes observées à partir d'un texte source non-latin identifiable (par exemple un recueil versifié en une langue cyclique documentée), la troisième lecture (chiffre verbeux) redeviendrait dominante.
- Si l'on identifiait un mot voynichois comme correspondant à une plante précise par identification paléobotanique d'une illustration, avec distribution sectorielle compatible, l'une ou l'autre lecture deviendrait dominante selon la nature de cette correspondance (phonétique plausible $\rightarrow$ transcription naturelle ; positionnelle arbitraire $\rightarrow$ chiffre verbeux ; strictement grammaticale $\rightarrow$ langue construite).
- Inversement, si l'on démontrait une cohérence narrative à longue distance (un personnage qui revient, une histoire qui se déploie sur plusieurs pages), la lecture « recueil versifié à entrées indépendantes » devrait être révisée, et un scénario plus proche de la prose cachée reviendrait en considération.

En l'absence de tels éléments et avec ce qui est en main aujourd'hui, la conjecture ci-dessus nous semble ce qu'il est le plus raisonnable de soutenir, en sachant qu'elle dépasse les statistiques.

Annexe C : Code et données supplémentaires

Un dépôt de code accompagne ce document, disponible sur Zenodo dans le même dépôt que le présent PDF, sous la forme d'une archive `EMV-I-v1-code.zip` (environ 360 Ko). L'ensemble tourne en pure bibliothèque standard Python 3.8+, sans dépendances externes. Son contenu :

Scripts principaux de reproduction. Deux scripts Python auto-contenus qui reproduisent exactement deux des résultats numériques centraux de ce travail :

- `01_automate_markov_755.py` — reproduction du Test VII.1 (automate Markov d'ordre 1 conditionnel à 755 contextes, Chantier VII). Le script construit l'automate sur le corpus voynichois, génère un corpus synthétique de taille équivalente, et mesure les statistiques de surface (longueur moyenne des mots, entropies conditionnelles h_1 et h_2 , ratio de compression zlib, divergences JS sur n -grammes). Le corpus synthétique reproduit les statistiques du corpus réel à 1–2 % près sur toutes les mesures, conformément aux valeurs citées dans le corps du document.
- `02_zlib_typologique.py` — reproduction du Test IX.5 (compressibilité zlib du voynichois) et des mesures sectorielles associées. Le script calcule le ratio de compression zlib du corpus voynichois global (0,309 avec espaces, 0,338 sans), de chacune des cinq sections analysables, et de deux contrôles (corpus voynichois aléatoirement mélangé, chaîne aléatoire de même longueur). Les valeurs produites correspondent exactement aux chiffres cités dans le document.

Module utilitaire.

- `eva_parser.py` — parseur commun du fichier IVTFF. Importé par les deux scripts principaux, il extrait les lignes de paragraphes principales (P et H), applique le filtrage strict de tokens (exclusion des marqueurs % et des tokens de plus de 30 caractères) adopté à partir du Chantier VI, et fournit l'accès aux sections thématiques.

Données incluses.

- `data/LSI_ivtff_0d.txt` — copie locale du fichier interlinéaire Landini-Stolfi (transcription EVA de Takahashi), distribuée avec l'archive pour rendre la reproduction indépendante de toute ressource en ligne. Source originale : http://www.voynich.nu/data/beta/LSI_ivtff_0d.txt.

Métadonnées.

- `README.md` — notice détaillée du dépôt : ce qu'il contient et ce qu'il ne contient pas, pourquoi ces deux tests et pas les 120 autres, instructions d'exécution, et position honnête sur les limites du périmètre publié.
- `LICENSE` — licence MIT sur le code, avec notice préservant la paternité de la transcription Landini-Stolfi-Takahashi.
- `requirements.txt` — vide (stdlib Python uniquement).

Pourquoi ces deux scripts et pas davantage.

Ce travail mobilise plus de cent vingt tests statistiques indépendants répartis en douze chantiers. La publication complète du code d'analyse correspondant représenterait plusieurs milliers de lignes de scripts souvent exploratoires, écrits au fil du travail et non polis pour une consommation par des tiers, ainsi que la distribution ou la reconstitution d'une dizaine de corpus de référence (Vulgate latine, Divan d'Hafez persan, Mahabharata sanskrit, Coran romanisé, corpus comparatifs syllabiques) aux licences et disponibilités variables. Plutôt que de publier un dépôt volumineux mais non-poli, nous avons choisi de publier un sous-ensemble minimal mais rigoureusement reproductible qui sert d'*illustration méthodologique* : une démonstration que l'approche du paper est techniquement saine et que ses chiffres-phares sont reproductibles à partir de la transcription publique. Les 120 tests restants sont décrits avec suffisamment de détail méthodologique dans la section « Méthodes et tests détaillés » (annexe) pour qu'un lecteur puisse les ré-implémenter.

Invitation à la communauté.

Tout lecteur qui ré-implémenterait avec succès des tests au-delà des deux fournis dans le dépôt (en particulier le sandhi bidirectionnel au Chantier XI, le signal d'encapsulation `qo-X-qo` au Test XII.14, ou les distances typologiques du Chantier VIII) est invité à rapporter toute divergence avec les chiffres cités ici. Les retours sont explicitement les bienvenus et, le cas échéant, intégreront les révisions ultérieures de ce document.

Références

- [1] Bax, S., *A proposed partial decoding of the Voynich script*, manuscrit non publié, University of Bedfordshire, version 1.4 (2014). stephenbax.net.
- [2] Betz, H. D. (éd.), *The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells*, University of Chicago Press, 2^e éd. (1992).
- [3] Bown, C. et Lindemann, L., *The linguistics of the Voynich Manuscript*, *Annual Review of Linguistics*, 7 :285–308 (2021).
- [4] Brumbaugh, R. S., *The World’s Most Mysterious Manuscript : The Voynich “Roger Bacon” Cipher Manuscript*, Southern Illinois University Press, Carbondale (1978) ; voir aussi Brumbaugh, *The Solution of the Voynich “Roger Bacon” Cipher*, *Yale University Library Gazette* 49(4) :347–355 (1975), prolongé en 1976.
- [5] Cheshire, G., *The Language and Writing System of MS408 (Voynich) Explained*, *Romance Studies* 37(1) :30–67 (2019). *Note* : cette publication a fait l’objet de nombreuses critiques académiques (Bown, Davis, communauté voynichiste) et son hypothèse « proto-roman » est aujourd’hui réfutée. Citée pour complétude.
- [6] Clemens, R. (éd.), *The Voynich Manuscript*, Yale University Press, New Haven (2016) ; édition fac-similée Beinecke MS 408 avec essais de Davis, Janick, Tucker, Zandbergen.
- [7] Cogliati Arano, L., *The Medieval Health Handbook : Tacuinum Sanitatis*, George Braziller, New York (1976).
- [8] Collins, M., *Medieval Herbals : The Illustrative Traditions*, British Library, Londres (2000).
- [9] Currier, P. H., *Papers on the Voynich Manuscript*, D’Imperio (éd.), distribution privée (1976).
- [10] Davis, L. Fagin, *The Materiality of the Voynich Manuscript*, Manuscript Road Trip (blog) et communications 2024–2025.
- [11] D’Imperio, M. E., *The Voynich Manuscript : An Elegant Enigma*, National Security Agency, Fort Meade (1978).
- [12] Fagin Davis, L., *How many scribes wrote the Voynich Manuscript ? A stylometric investigation of the Voynichese script*, *Manuscript Studies* 5(2) :164–189 (2020).
- [13] Feely, J. M., *Roger Bacon’s Cypher : The Right Key Found*, auto-édition, Rochester, NY (1943).
- [14] Gibbs, N., *Voynich Manuscript : the solution*, *The Times Literary Supplement* (5 septembre 2017) ; proposition d’une lecture par abréviations latines réfutée par la communauté voynichienne dans les mois qui ont suivi.
- [15] Greshko, M. A., *The Naibbe cipher : a substitution cipher that encrypts Latin and Italian as Voynich Manuscript-like ciphertext*, *Cryptologia*, publié en ligne le 26 novembre 2025, doi :10.1080/01611194.2025.2566408.
- [16] Hauer, B. et Kondrak, G., *Decoding Anagrammed Texts Written in an Unknown Language and Script*, *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 4 :75–86 (2016).
- [17] Idel, M., *Kabbalah in Italy, 1280–1510 : A Survey*, Yale University Press, New Haven (2011).
- [18] Janick, J. et Tucker, A. O., *Unraveling the Voynich Codex*, Springer (Fascinating Life Sciences), Cham (2018). DOI : 10.1007/978-3-319-77294-3.
- [19] Knight, K. et Reddy, S., *What we know about the Voynich Manuscript*, *Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities*, pp. 78–86 (2011).
- [20] Kully, R. M., *Cisiojanus : Mnemonik im Dienste der Chronologie*, *Schweizerisches Archiv für Volkskunde* 70(1–2) :93–123 (1974).
- [21] Landini, G. et Zandbergen, R., *A well-kept secret of medieval science : the Voynich manuscript*, *Aesculapius* 18 :77–82 (1998).
- [22] Meulenbeld, G. J., *A History of Indian Medical Literature*, Egbert Forsten, Groningen, 5 vol. (1999–2002).
- [23] Montemurro, M. A. et Zanette, D. H., *Keywords and co-occurrence patterns in the Voynich Manuscript : an information-theoretic analysis*, *PLoS ONE* 8(6) :e66344 (2013).
- [24] Newbold, W. R., *The Cipher of Roger Bacon* (édité par R. G. Kent), University of Pennsylvania Press, Philadelphia (1928) ; travail commencé par Newbold vers 1921 et présenté publiquement en avril 1921 devant l’*American Philosophical Society*.
- [25] Olivier, J.-P., *Édition holistique des textes chypro-minoens*, Fabrizio Serra Editore, Pise–Rome (2007).

- [26] Pellegrin, É., *La Bibliothèque des Visconti et des Sforza, ducs de Milan, au XV^e siècle*, CNRS, Paris (1955).
- [27] Pelling, N., *The Curse of the Voynich : The Secret History of the World's Most Mysterious Manuscript*, Compelling Press, Surbiton (2006), et ciphermysteries.com.
- [28] Rilly, C., *La langue du royaume de Méroé*, Honoré Champion, Paris (2007).
- [29] Rugg, G., *An elegant hoax ? A possible solution to the Voynich manuscript*, *Cryptologia* 28(1) :31–46 (2004).
- [30] Schinner, A., *The Voynich Manuscript : Evidence of the Hoax Hypothesis*, *Cryptologia* 31(2) :95–107 (2007).
- [31] Siraisi, N. G., *Avicenna in Renaissance Italy : The Canon and Medical Teaching in Italian Universities after 1500*, Princeton University Press (1987).
- [32] Stolfi, J., *A prefix-midfix-suffix decomposition of Voynichese words*, notes techniques en ligne, UNICAMP (1997–2000), ic.unicamp.br/~stolfi/voynich/.
- [33] Takahashi, T., *Complete EVA transcription of the Voynich Manuscript*, diffusion Internet (1998), archivée dans l'interlinéaire Landini-Stolfi (LSI_ivtff_0d.txt).
- [34] Timm, T. et Schinner, A., *A possible generating algorithm of the Voynich manuscript*, *Cryptologia* 44(1) :1–19 (2020).
- [35] Tucker, A. O. et Talbert, R. H., *A Preliminary Analysis of the Botany, Zoology, and Mineralogy of the Voynich Manuscript*, *HerbalGram* 100 :70–85, American Botanical Council (2013); prolongé par Tucker & Janick, *Unraveling the Voynich Codex*, Springer (2018) et *Flora of the Voynich Codex*, Springer (2019).
- [36] Veldhuis, N., *History of the Cuneiform Lexical Tradition*, Ugarit-Verlag, Münster (2014).
- [37] Ventris, M. et Chadwick, J., *Documents in Mycenaean Greek*, Cambridge University Press, 2^e éd. (1973).
- [38] Wirszubski, C., *Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Mysticism*, Harvard University Press, Cambridge MA (1989).
- [39] Zandbergen, R., *The Voynich Manuscript : text analysis and transliteration*, www.voynich.nu, consulté en avril 2026.
- [40] Zyats, P., Hodgins, G. et Barabe, J., *The Mysterious Voynich Manuscript : Collaboration Yields New Insights*, communication présentée au 40^e meeting annuel de l'American Institute for Conservation, Albuquerque, New Mexico (8–11 mai 2012); résultats du laboratoire AMS de l'Université d'Arizona datés 2009, rendus publics au centenaire du manuscrit à la Villa Mondragone le 11 mai 2012. Rapporté dans McCrone Associates, *Materials Analysis of the Voynich Manuscript*, Beinecke Library report (2009).